UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR · SEDE CÚCUTA

Facultad de Ingenierías ·

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software II

SIRIE

Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas

Proyecto PQR-USB

Integrantes

Alejandro Osorio Villamizar

Cristian Santiago Vargas Delgado

Jean Carlos Martinez Davila

Christian Manuel Ferrer Ortega

Yojan Steven Largo Sanjuan

Docente: Mary Carlota Bernal Jiménez

Cúcuta, 16 de octubre de 2026

Tabla De Contenido

1. Introducción **3**
2. Objetivos **4**
2.1 Objetivo general 4
2.2 Objetivos específicos 4
3. Arquitectura y tecnologías **5**
3.1 Módulos del sistema 7
4. Roles y permisos (RBAC) **8**
5. Historias de usuario **9**
6. Requisitos funcionales **13**
7. Requisitos no funcionales **15**
8. Casos de uso **16**
8.1 Especificación de los casos de uso principales 18
8.2 Diagrama de estados de la solicitud 22
8.3 Diagrama de secuencia: radicación con detección de duplicados 24
9. Diseño de la base de datos **25**
9.1 Relaciones 27
9.2 Diccionario de datos 27
10. Mockups y sistema de diseño **31**
10.1 Reglas del sistema de diseño 31
10.2 Pantallas por rol 31
11. Implementación **41**
11.1 Backend (Laravel 12) 41
11.2 Frontend (Angular 21) 50
11.3 Capturas de la aplicación 58
12. Matriz de decisión **68**
13. Casos de prueba **73**
13.1 Estrategia 73
13.2 Casos de prueba funcionales 73
13.3 Pruebas automatizadas ejecutadas 75
14. Desarrollo por sprints (Scrum) **77**
14.1 Sprint 3: revisión y retrospectiva 77
15. Hallazgos y trabajo pendiente **78**
16. Reflexión **79**
17. Conclusiones **80**

1. Introducción

SIRIE (Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas, proyecto PQR-USB) es la aplicación web con la que la comunidad del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, radica quejas e ideas, recibe un número de radicado y sigue cada caso por una cadena de estados hasta su resolución.

Este documento recopila el trabajo de los tres sprints del proyecto: historias de usuario, requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, modelo de base de datos, arquitectura, mockups del sistema de diseño, fragmentos del código del backend (Laravel) y del frontend (Angular), la matriz de decisión, los casos de prueba y las conclusiones del equipo.

En el tercer sprint se completaron las interfaces de los roles **Profesor** y **Representante** según el sistema de diseño aprobado, que se suman a las de Estudiante y Coordinador. Las vistas nuevas son de diseño: muestran los datos de ejemplo del documento de diseño y todavía no consumen la API.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web institucional que permita radicar, clasificar, hacer seguimiento y resolver quejas e ideas de la comunidad académica de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, con trazabilidad completa, prevención de duplicados y control de acceso por roles.

2.2 Objetivos específicos

1. Implementar el registro de solicitudes con validación de identidad institucional (código, correo y fotografía) y selección de tipología Queja, Idea o Ambas (HU-01, HU-02).
2. Construir un mecanismo de detección de solicitudes repetidas que bloquee el envío y permita adherirse al caso existente (HU-03).
3. Generar un radicado único por solicitud, enviar la constancia por correo y registrar cada cambio de estado en una línea de tiempo consultable (HU-05, HU-06).
4. Proveer a la Coordinación una bandeja de gestión con filtros simultáneos, acciones sobre los casos, reportes y administración de usuarios y permisos (HU-07, RF-09, RF-14).
5. Habilitar el flujo de resolución: solicitud de descargos con pausa del SLA, escalado a Rectoría y respuesta final en PDF (HU-08).
6. Diseñar interfaces específicas por rol (Estudiante, Profesor, Representante y Coordinador) sobre un sistema de diseño accesible en tema claro y oscuro.
7. Verificar el cumplimiento de los requisitos mediante una matriz de decisión y casos de prueba trazables a cada historia de usuario.

3. Arquitectura Y Tecnologías

La especificación propone una arquitectura **monolítica modular de tres capas** (presentación, lógica de negocio y datos). En la implementación las capas se separan en dos aplicaciones que se comunican por una API REST: el frontend en Angular y el backend en Laravel, con MariaDB como base de datos. Los tres servicios se ejecutan en contenedores Docker.

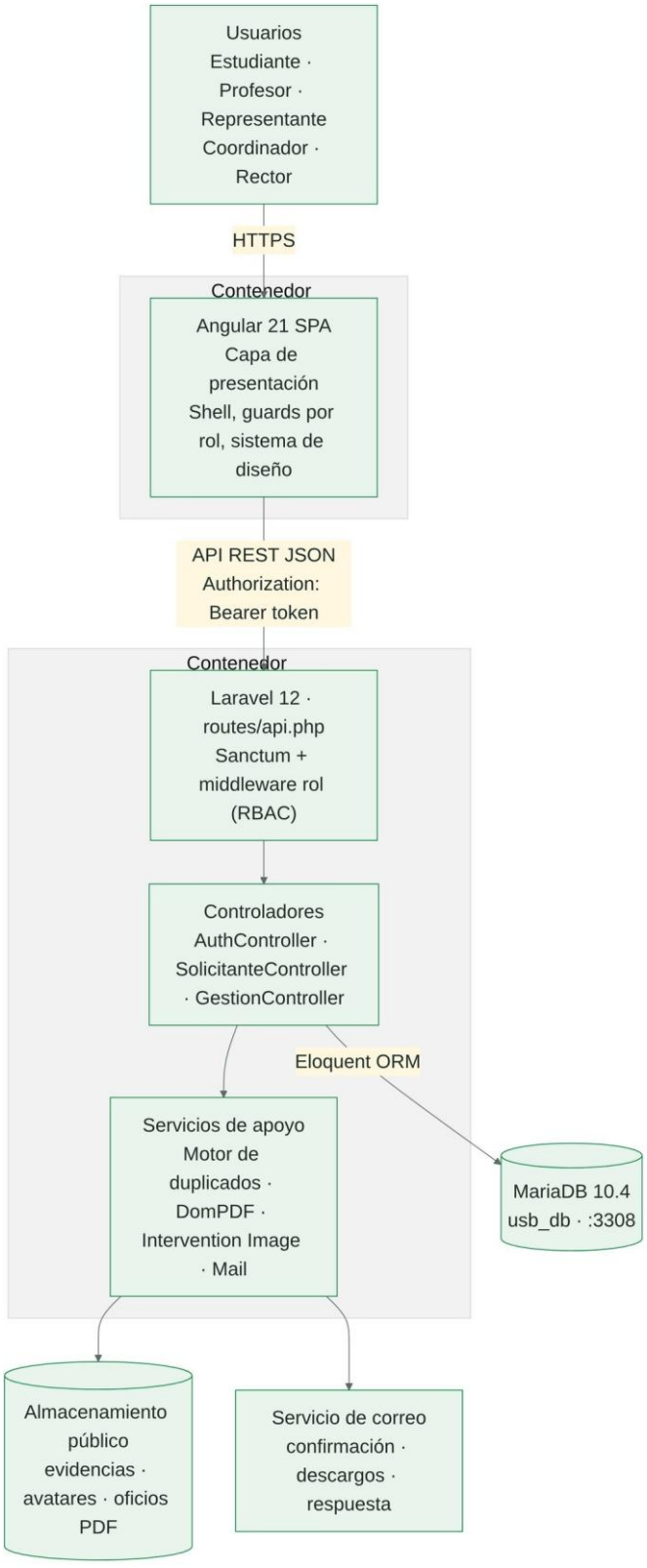


Figura 1. *Arquitectura de despliegue de SIRIE en contenedores Docker.*

Tabla 1. *Tecnologías por capa.*

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	Angular 21 (componentes standalone, señales), TypeScript 5.9, CSS con variables de tema, fuentes locales Source Serif 4 y Public Sans	Interfaz por rol, validaciones en tiempo real, guards de acceso, tema claro y oscuro.
Aplicación	Laravel 12 sobre PHP 8.2 + Apache, Laravel Sanctum, DomPDF, Intervention Image, Mail	Reglas de negocio, radicado, duplicados, estados, RBAC, oficios PDF y notificaciones.
Datos	MariaDB 10.4 (base `usb_db`), almacenamiento público de Laravel	Usuarios, roles, solicitudes, trazabilidad, evidencias, adhesiones, descargos y archivos.
Despliegue	Docker Compose: contenedores `db`, `backend` y `frontend` (nginx)	Arranque reproducible con `docker compose up -d --build`.

3.1 Módulos del sistema

- **Autenticación y usuarios:** login con correo y contraseña, token Bearer de Sanctum y perfil con rol, periodo y foto.
- **Gestión de quejas e ideas:** radicación con tipología, asignatura, palabras clave y evidencias.
- **Prevención de duplicados:** comparación contra radicados activos de los últimos 30 días y adhesión.
- **Radicación y trazabilidad:** radicado QI-2026-00389y línea de tiempo con fecha, hora, estado, rol y observaciones.
- **Gestión administrativa:** bandeja con filtros, ficha, reclasificación, duplicados, reportes y usuarios.
- **Escalamiento y descargos:** solicitud de descargos al docente (SLA en pausa) y escalado a Rectoría.
- **Notificaciones y documentos:** correos transaccionales y oficio final en PDF.

4. Roles y permisos (RBAC)

Cada rol abre directamente en su pantalla de trabajo. El acceso se restringe dos veces: en Angular con el guard conRol()y en Laravel con el middleware rol:de cada grupo de rutas.

Tabla 2. *Matriz de roles y permisos implementada.*

Rol	Perfil	Responsabilidades	Pantalla de inicio	Rutas de la API permitidas
Estudiante	Alumnos activos del programa	Radicación de quejas e ideas. Consulta de expedientes propios. Adhesión a quejas colectivas.	Mis solicitudes	`/mis-solicitudes`, `/pqr`, `/pqr/{id}/adherir`, `/pqr/{id}/comentarios`
Profesor	Docentes adscritos	Registro de solicitudes. Emisión de conceptos técnicos o descargos ante requerimientos de Coordinación.	Requerimient os	Las del Estudiante + `/descargos`, `/descargos/{id}/responder`
Represent a nte	Vocero de estudiantes	Radicación colectiva. Veeduría general del buzón de ideas de la carrera.	Buzón de ideas	Las del Estudiante + lectura de `/admin/solicitudes` y registro de movimientos
Coordina do r	Director del programa	Filtro de bandejas. Respuesta a nivel programa. Escalado de casos graves. Control de duplicados.	Bandeja de gestión	Todas las de `/admin/*`, incluidas escalar, usuarios y permisos
Rector	Alta dirección	Atención de casos escalados (rol previsto en RF-14).	Bandeja de gestión	`/admin/*` excepto escalar, usuarios y permisos

5. Historias de usuario

Las ocho historias de usuario de la especificación se repartieron en tres sprints. Cada ficha conserva el texto original, sus criterios de aceptación y el requisito funcional con el que se mapea.

Tabla 3. *Resumen de historias de usuario.*

#	Historia	Sprint	Responsable(s)	Estado
HU-01	Registro de solicitud con validación de identidad y fotografía	Sprint 1	Alejandro Osorio, Jean Martínez	Completada
HU-02	Selección de tipología: Quejas, Ideas o Ambas	Sprint 1	Cristhian Ferrer	Completada
HU-03	Validación y prevención de solicitudes repetidas	Sprint 1	Jean Martínez, Cristian Vargas	Completada
HU-04	Carga de documentos y evidencias de soporte	Sprint 1	Cristian Vargas, Cristhian Ferrer	Completada
HU-05	Generación de radicado único y notificación	Sprint 2	Alejandro Osorio, Jean Martínez	Completada
HU-06	Trazabilidad y línea de tiempo de estados	Sprint 2	Jean Martínez, Cristian Vargas	Completada
HU-07	Bandeja de gestión con filtros avanzados	Sprint 2	Jean Martínez, Alejandro Osorio, Cristian Vargas	Completada
HU-08	Resolución, descargos y escalado jerárquico	Sprint 3	Equipo de desarrollo	Implementada (endpoints, ficha del Coordinador y vistas del Profesor); pendiente de pruebas formales

HU-01: Registro de solicitud con validación de identidad y fotografía

Como	Estudiante / Profesor / Representante estudiantil
Quiero	Registrar una solicitud ingresando mi código, correo institucional y visualizando mi fotografía de perfil
Para	Garantizar una identificación plena y formal ante la dirección de carrera.
Criterios de aceptación	• Validación obligatoria de código, correo con dominio universitario, asunto y descripción. • Carga automática o manual de la foto oficial para asociarla al expediente. • Verificación en tiempo real del formato de correo institucional.
Requisito funcional	RF-01
Sprint · Responsables	Sprint 1 · Alejandro Osorio, Jean Martínez
Estado	Completada

HU-02: Selección de tipología: Quejas, Ideas o Ambas

Como	Usuario solicitante
Quiero	Seleccionar entre presentar una «Queja», una «Idea» de innovación o «Ambas»
Para	Clasificar el reporte y permitir que las quejas se acompañen de propuestas de mejora.
Criterios de aceptación	• Menú selector excluyente: [Queja] | [Idea] | [Ambas]. • Si se selecciona «Ambas», habilita las secciones «Detalle de inconformidad» y «Propuesta de mejora».
Requisito funcional	RF-02
Sprint · Responsables	Sprint 1 · Cristhian Ferrer
Estado	Completada

HU-03: Validación y prevención de solicitudes repetidas

Como	Sistema de validación / Usuario solicitante
Quiero	Analizar la información antes de radicarla y alertar si ya existe un reporte idéntico
Para	Evitar la saturación de datos y la acumulación de registros redundantes.
Criterios de aceptación	• Cruce de palabras clave, asignatura y código contra radicados activos de los últimos 30 días. • Notificación modal «Esta solicitud ya está registrada (Radicado #[XXX])» y bloqueo del envío duplicado. • Botón «Adherirme / Respaldar este caso» sin generar un radicado nuevo.
Requisito funcional	RF-03
Sprint · Responsables	Sprint 1 · Jean Martínez, Cristian Vargas
Estado	Completada

HU-04: Carga de documentos y evidencias de soporte

Como	Usuario solicitante
Quiero	Adjuntar evidencias fotográficas o documentales solo en PDF
Para	Aportar pruebas de una queja o sustentar una propuesta de idea.
Criterios de aceptación	• Capacidad de hasta 10 MB acumulados por radicado. • Validación estricta de formato MIME y seguridad contra malware.
Requisito funcional	RF-04
Sprint · Responsables	Sprint 1 · Cristian Vargas, Cristhian Ferrer
Estado	Completada

HU-05: Generación de radicado único y notificación

Como	Sistema / Usuario solicitante
Quiero	Obtener un código de radicado único e irrepetible y recibir constancia al correo
Para	Monitorear formalmente el progreso de la atención.
Criterios de aceptación	• Estructuración de código automático (p. ej. QI-2026-00389). • Despacho de correo transaccional automático de acuse de recibo.
Requisito funcional	RF-05, RF-07
Sprint · Responsables	Sprint 2 · Alejandro Osorio, Jean Martínez
Estado	Completada

HU-06: Trazabilidad y línea de tiempo de estados

Como	Estudiante / Profesor / Representante
Quiero	Visualizar la línea de tiempo del trámite ingresando mi código o radicado
Para	Conocer si el caso fue revisado por la Coordinación o escalado a Rectoría.
Criterios de aceptación	• Línea cronológica con fecha, hora, estado actual, rol responsable y observaciones.
Requisito funcional	RF-06, RF-11
Sprint · Responsables	Sprint 2 · Jean Martínez, Cristian Vargas
Estado	Completada

HU-07: Bandeja de gestión con filtros avanzados

Como	Coordinador de carrera / Rector / Representante
Quiero	Filtrar solicitudes por código institucional y correo, y visualizar la foto de perfil
Para	Identificar visualmente al solicitante y agrupar casos eficientemente.
Criterios de aceptación	• Filtros simultáneos: [Código] [Correo] [Tipo: Queja/Idea] [Estado]. • Visualización en tabla de la miniatura de la foto oficial del estudiante.
Requisito funcional	RF-08
Sprint · Responsables	Sprint 2 · Jean Martínez, Alejandro Osorio, Cristian Vargas
Estado	Completada

HU-08: Resolución, descargos y escalado jerárquico

Como	Coordinador de carrera / Rector
Quiero	Responder el caso, solicitar descargos a docentes o escalar a Rectoría
Para	Asegurar una resolución o elevar decisiones estructurales a la alta dirección.
Criterios de aceptación	• Opciones de flujo: «Responder», «Solicitar descargo». • Generación automática de oficio en PDF y notificación por correo al cierre.
Requisito funcional	RF-10, RF-12, RF-13
Sprint · Responsables	Sprint 3 · Equipo de desarrollo
Estado	Implementada (endpoints, ficha del Coordinador y vistas del Profesor); pendiente de pruebas formales

6. Requisitos funcionales

La tabla mantiene el ID, nombre, historia, descripción y prioridad de la especificación y agrega dónde quedó implementado cada requisito en el código y su estado real después de revisar el proyecto.

Tabla 4. *Requisitos funcionales y su implementación.*

ID	Requisito	HU	Descripción	Prioridad	Implementación	Estado
RF-01	Registro con validación y foto	HU-01	Capturar código, correo y foto de perfil validando la integridad antes de radicar.	Alta	RadicarComponent: validadores de código (4 a 20 caracteres alfanuméricos) y de correo institucional en tiempo real; foto reducida a miniatura. Laravel `POST /api/pqr` repite la validación.	Implementado
RF-02	Selector de tipología	HU-02	Selector Queja, Idea o Ambas. Si es «Ambas» habilita campos separados.	Alta	Selector segmentado excluyente; validador `textosSegunTipo` en Angular y `required_unless` en Laravel.	Implementado
RF-03	Prevención de duplicados	HU-03	Motor en tiempo real que cruza palabras clave y código, bloqueando envíos idénticos.	Alta	`POST /api/pqr/verificar-duplicado` y bloqueo 409 en `POST /api/pqr` (`buscarDuplicado`: últimos 30 días). Adhesión con `POST /api/pqr/{id}/adherir`.	Implementado
RF-04	Evidencias y anexos	HU-04	Soporte para PDF, JPG y PNG hasta 10 MB por trámite.	Media	Tabla `evidencias`; límite de 10 MB acumulados en cliente y servidor; MIME y firma `%PDF-` verificados.	Parcial: solo acepta PDF (según HU-04); sin escaneo antimalware
RF-05	Generación de radicado	HU-05	Asignación de código correlativo único en base de datos.	Alta	Código `QI-AAAA-NNNNN` a partir del id, dentro de una transacción; columna `codigo_radicado` única.	Implementado
RF-06	Línea de tiempo	HU-06	Módulo cronológico de estados, fechas y responsables del expediente.	Media	Tabla `trazabilidad`; componente de línea de tiempo; consulta pública `GET /api/seguimiento`.	Implementado

RF-07	Notificaciones por email	HU-05	Alertas por registro, detección de duplicado y respuesta oficial.	Media	`NotificacionPqrMail` al registrar, al solicitar descargo y al responder. En Docker el correo se escribe en el log.	Parcial: la detección de duplicado avisa en pantalla, no por correo

ID	Requisito	HU	Descripción	Prioridad	Implementación	Estado
RF-08	Bandeja con filtros y foto	HU-07	Dashboard directivo filtrable por correo, código y con avatar fotográfico.	Alta	BandejaComponent con filtros simultáneos (código, correo, tipo, estado, asignatura, radicado) y miniatura; `GET /api/admin/solicitudes`.	Implementado
RF-09	Reclasificación de tipo	N/A	Ajustar el tipo de solicitud dejando justificación en bitácora.	Media	`PUT /api/admin/solicitudes/{id}/tipo`; la justificación queda como nota interna en la trazabilidad.	Implementado
RF-10	Escalado a Rectoría	HU-08	Transferencia de expedientes de impacto desde Coordinación hacia Rectoría.	Alta	`POST /api/admin/solicitudes/{id}/escalar`, solo para el rol Coordinador.	Implementado
RF-11	Flujo de estados	HU-06	Registrada, En revisión, Duplicada, En proceso, Escalada, Resuelta.	Alta	`Estados::TODOS` y `estados.ts`; el estado actual es el del último movimiento.	Implementado
RF-12	Solicitud de información	HU-08	Canal para requerir aclaraciones o descargos pausando los tiempos de SLA.	Media	Tabla `descargos`; `POST /api/admin/solicitudes/{id}/descargos` y `POST /api/descargos/{id}/responder`. Vistas «Requerimientos» y «Responder» del Profesor.	Parcial: la pausa queda en la trazabilidad; el reloj del SLA no se guarda en la base de datos y las vistas nuevas usan datos de ejemplo
RF-13	Respuesta final (PDF)	HU-08	Cierre formal y generación de oficio en PDF descargable.	Alta	`POST /api/admin/solicitudes/{id}/responder` genera el oficio con DomPDF (`pdf/oficio_respuesta`) y notifica.	Implementado

RF-14	RBAC (roles)	N/A	Restricción de accesos según perfil: Estudiante, Profesor, Representante, Coordinador o Rector.	Alta	Sanctum + middleware `rol:` en `routes/api.php`; guard `conRol()` y pestañas por rol en Angular.	Implementado

7. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales se contrastan con lo que hoy hace el sistema. Los que dependen de la infraestructura de producción o de pruebas de carga quedan señalados como pendientes, para no darlos por cumplidos sin evidencia.

Tabla 5. *Requisitos no funcionales y su estado.*

ID	Categoría	Criterio técnico	Cómo se atiende	Estado
RNF-01	Seguridad	Conexión HTTPS (TLS 1.3). Cifrado de datos personales y fotos (AES-256).	Contraseñas con hash bcrypt (cast `hashed`), tokens Sanctum, límite de intentos en `/login` (10 por minuto) y consulta pública sin datos personales.	Parcial: TLS depende del servidor de despliegue (Docker local usa HTTP) y el cifrado AES-256 de datos y fotos no está implementado
RNF-02	Rendimiento	El análisis anti-duplicados debe ejecutarse en < 1,5 s.	Solo compara radicados de los últimos 30 días, en una consulta.	No medido: falta una prueba de carga
RNF-03	Rendimiento	Compresión automática de avatares a miniaturas < 80 KB.	Angular reduce la foto a 256 px bajando la calidad hasta < 80 KB; Laravel la reescala con Intervention Image (JPEG 70 %).	Implementado
RNF-04	Usabilidad	Adaptabilidad a móviles y escritorio (WCAG 2.1).	Diseño responsive (las tablas pasan a tarjetas bajo 900 px), foco visible de 2 px, estados con texto además del color y temas claro y oscuro.	Implementado; verificado en escritorio
RNF-05	Disponibilid ad	99,5 % de tiempo operativo en calendario académico.	Contenedores con `restart: unless-stopped` y volúmenes persistentes.	Pendiente: depende de la infraestructura de producción
RNF-06	Escalabilida d	Soporte para 500 solicitudes simultáneas sin degradación.	Arquitectura por capas separable en contenedores.	No probado

8. Casos De Uso

El diagrama reúne los cinco actores humanos y el servicio de correo. Los casos de la izquierda pertenecen a los solicitantes y los de la derecha a la gestión. Radicar incluye la selección de tipología y la verificación de duplicados, y se extiende con la carga de evidencias.

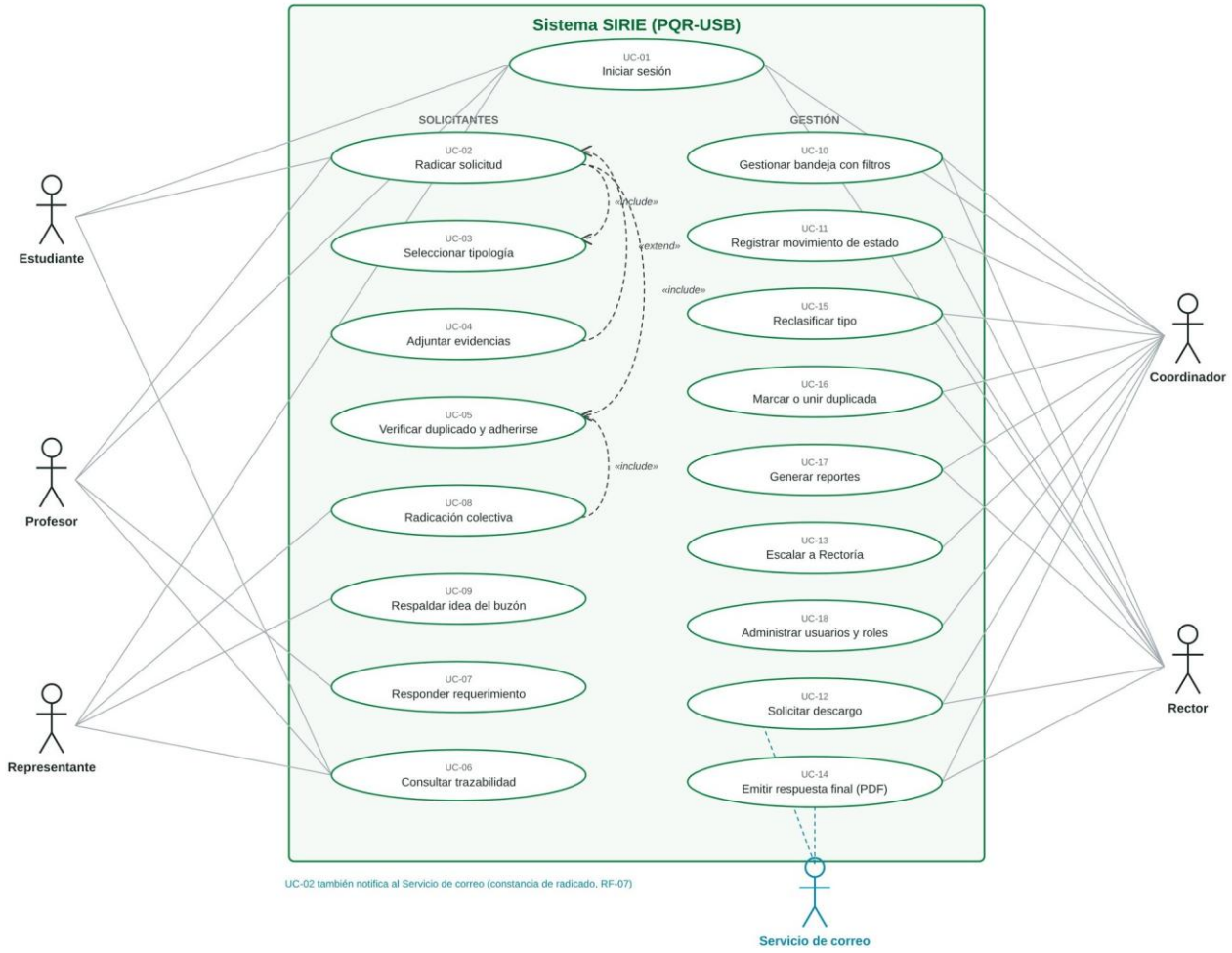


Figura 2. *Diagrama general de casos de uso de SIRIE.*

Tabla 6. *Inventario de casos de uso.*

ID	Caso de uso	Actores / relación	Requisitos
UC-01	Iniciar sesión	Todos	RF-14
UC-02	Radicar solicitud	Estudiante, Profesor	RF-01, RF-05, RF-07
UC-03	Seleccionar tipología	Incluido en UC-02	RF-02
UC-04	Adjuntar evidencias	Extiende UC-02	RF-04
UC-05	Verificar duplicado y adherirse	Incluido en UC-02 y UC-08	RF-03
UC-06	Consultar trazabilidad	Estudiante, Profesor, Representante	RF-06, RF-11
UC-07	Responder requerimiento	Profesor	RF-12
UC-08	Radicación colectiva	Representante	RF-03, RF-05
UC-09	Respaldar idea del buzón	Representante	RF-03
UC-10	Gestionar bandeja con filtros	Coordinador, Rector	RF-08
UC-11	Registrar movimiento de estado	Coordinador, Rector	RF-11
UC-12	Solicitar descargo	Coordinador, Rector	RF-12, RF-07
UC-13	Escalar a Rectoría	Coordinador	RF-10
UC-14	Emitir respuesta final (PDF)	Coordinador, Rector	RF-13, RF-07
UC-15	Reclasificar tipo	Coordinador, Rector	RF-09
UC-16	Marcar o unir duplicada	Coordinador, Rector	RF-03
UC-17	Generar reportes	Coordinador, Rector	RF-08
UC-18	Administrar usuarios y roles	Coordinador	RF-14

8.1 Especificación De Los Casos De Uso Principales

UC-01: Iniciar sesión

Actores	Estudiante, Profesor, Representante, Coordinador, Rector
Requisitos	RF-14
Precondiciones	El usuario existe en la tabla `users` y está activo.
Flujo principal	1. El usuario escribe su correo institucional y su contraseña. 2. El sistema envía `POST /api/login`. 3. Laravel verifica la contraseña con `Hash::check` y genera un token de Sanctum. 4. Angular guarda el token y lleva al usuario a la pantalla de inicio de su rol.
Flujos alternos	• Credenciales incorrectas: «El correo o la contraseña no coinciden.» (401). • Usuario inactivo: «Tu usuario está inactivo. Contacta a la coordinación.» (403). • Más de 10 intentos por minuto: la API responde 429.
Postcondiciones	Sesión iniciada; se actualiza `ultimo_acceso`.

UC-02: Radicar solicitud

Actores	Estudiante, Profesor (Servicio de correo como secundario)
Requisitos	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-07
Precondiciones	Sesión iniciada con un rol solicitante.
Flujo principal	1. El solicitante abre «Radicar» y confirma su código, correo institucional y foto. 2. Selecciona la tipología (UC-03), la asignatura, el detalle o la propuesta y las palabras clave. 3. Opcionalmente adjunta evidencias PDF (UC-04). 4. El sistema verifica duplicados (UC-05). 5. Laravel crea la solicitud, genera el radicado `QI-2026-NNNNN`, guarda las evidencias y el primer estado «Registrada». 6. Se envía la constancia al correo y se muestra «Solicitud radicada».
Flujos alternos	• Datos inválidos: el campo muestra el error en el mismo formulario. • Evidencias por encima de 10 MB o que no son PDF: se rechazan antes de enviar. • Duplicado encontrado: se bloquea el envío y se ofrece adherirse.
Postcondiciones	Solicitud registrada con radicado único y trazabilidad inicial.

UC-05: Verificar duplicado y adherirse

Actores	Sistema, solicitante
Requisitos	RF-03
Precondiciones	El formulario de radicación está completo.
Flujo principal	1. Angular envía `POST /api/pqr/verificar-duplicado`. 2. Laravel recorre los radicados de los últimos 30 días que no estén Resueltos ni Duplicados. 3. Si comparten dos o más palabras clave, o la misma asignatura o código con el mismo asunto o texto, responde con el radicado existente. 4. Se muestra el modal «Esta solicitud ya está registrada». 5. El solicitante elige «Adherirme / Respaldar este caso» y se registra la adhesión.
Flujos alternos	• Sin coincidencia: continúa la radicación normal. • El solicitante elige revisar su solicitud: vuelve al formulario sin enviar.
Postcondiciones	No se crea un radicado nuevo; el caso existente suma un respaldo.

UC-06: Consultar trazabilidad

Actores	Estudiante, Profesor, Representante, consulta pública
Requisitos	RF-06, RF-11
Precondiciones	Existe al menos un radicado.
Flujo principal	1. El usuario abre una de sus solicitudes o consulta el radicado en «Seguimiento». 2. El sistema muestra el estado actual y la línea de tiempo con fecha, hora, estado, rol responsable y observaciones.
Flujos alternos	• Radicado inexistente: «Radicado no encontrado». • La consulta pública oculta los datos personales, las evidencias y los textos del caso.
Postcondiciones	Ninguna (solo lectura).

UC-07: Responder requerimiento

Actores	Profesor
Requisitos	RF-12
Precondiciones	La Coordinación solicitó un descargo o concepto técnico al correo del profesor.
Flujo principal	1. El profesor entra en «Requerimientos» y ve lo que se le pide, la asignatura, quién lo pidió y su plazo. 2. El panel «El reloj del caso» muestra que el SLA está en pausa. 3. Abre el requerimiento: primero lo que pide Coordinación y luego la solicitud original del estudiante. 4. Escribe su concepto técnico o descargo, decide si es visible para el solicitante y puede adjuntar un soporte o pedir prórroga. 5. Pulsa «Enviar descargo»: el reloj del caso se reanuda.
Flujos alternos	• Texto vacío: «Escribe tu concepto técnico o descargo antes de enviar.» • Plazo vencido: la fila y el panel lo marcan en rojo, separado del azul de la pausa.
Postcondiciones	El descargo queda en la trazabilidad (`POST /api/descargos/{id}/responder`).

UC-08: Radicación colectiva

Actores	Representante
Requisitos	RF-03, RF-05
Precondiciones	Sesión iniciada como Representante.
Flujo principal	1. El representante diligencia tipo, asignatura, propuesta y palabras clave en nombre del grupo. 2. Revisa los estudiantes que respaldan (por ejemplo, 23). 3. Pulsa «Radicar en nombre del grupo». 4. El sistema compara contra los radicados activos (UC-05).
Flujos alternos	• Duplicado detectado: el modal nombra el radicado existente, muestra el porcentaje de coincidencia y ofrece «Respaldar este caso con los 23». • «Volver y editar» cierra el aviso sin enviar.
Postcondiciones	Un solo radicado con todos los respaldos, o los respaldos sumados al caso existente.

UC-09: Respaldar idea del buzón

Actores	Representante
Requisitos	RF-03
Precondiciones	Sesión iniciada como Representante.
Flujo principal	1. El representante abre el «Buzón de ideas de la carrera», ordenado por número de respaldos. 2. Filtra por tipo, asignatura, periodo o palabra clave. 3. Selecciona una idea y elige en nombre de quién respalda. 4. Pulsa «Respaldar este caso».
Flujos alternos	• El caso ya fue respaldado en la sesión: el botón queda como «Caso respaldado».
Postcondiciones	El expediente suma un respaldo sin crear un radicado nuevo.

UC-10: Gestionar bandeja con filtros

Actores	Coordinador, Rector
Requisitos	RF-08
Precondiciones	Sesión iniciada con rol de gestión.
Flujo principal	1. El coordinador abre la «Bandeja de gestión» con los conteos por estado y la alerta de solicitudes estancadas. 2. Combina filtros por estado, tipo, asignatura, código, correo y radicado. 3. Selecciona una fila y registra un movimiento desde el panel lateral, o abre la ficha completa.
Flujos alternos	• Sin resultados: «Ninguna solicitud coincide con los filtros.» • Exportar informe genera un CSV con las filas filtradas.
Postcondiciones	El movimiento queda en la trazabilidad con el rol y el responsable.

UC-12: Solicitar descargo

Actores	Coordinador, Rector (Servicio de correo como secundario)
Requisitos	RF-12, RF-07
Precondiciones	La solicitud existe y no está Resuelta.
Flujo principal	1. Desde la ficha, el coordinador elige «Solicitar descargo», escribe el correo del docente y el mensaje. 2. Se crea el registro en `descargos` y se marca la trazabilidad «En proceso» con el SLA en pausa. 3. Se notifica al docente por correo.
Flujos alternos	• Correo inválido o mensaje vacío: no se envía.
Postcondiciones	El requerimiento aparece en la vista del Profesor.

UC-13: Escalar a Rectoría

Actores	Coordinador
Requisitos	RF-10
Precondiciones	La solicitud existe y el usuario es Coordinador.
Flujo principal	1. En la ficha, elige «Escalar» y escribe el motivo. 2. El responsable actual pasa a «Rectoría» y el estado a «Escalada».
Flujos alternos	• Otro rol intenta escalar: la API responde 403.
Postcondiciones	Caso visible como escalado en la bandeja.

UC-14: Emitir respuesta final (PDF)

Actores	Coordinador, Rector (Servicio de correo como secundario)
Requisitos	RF-13, RF-07
Precondiciones	La solicitud existe.
Flujo principal	1. En la ficha, elige «Responder» y escribe la respuesta oficial. 2. Laravel genera el oficio con DomPDF y lo guarda en `oficios/`. 3. El caso pasa a «Resuelta» y se notifica al solicitante.
Flujos alternos	• Respuesta vacía: no se envía.
Postcondiciones	Respuesta oficial y oficio PDF descargable desde el detalle de la solicitud.

8.2 Diagrama De Estados De La Solicitud

El estado actual de una solicitud es siempre el del último movimiento registrado en la trazabilidad. Los seis estados se escriben igual en la base de datos, en la tabla y en la línea de tiempo.

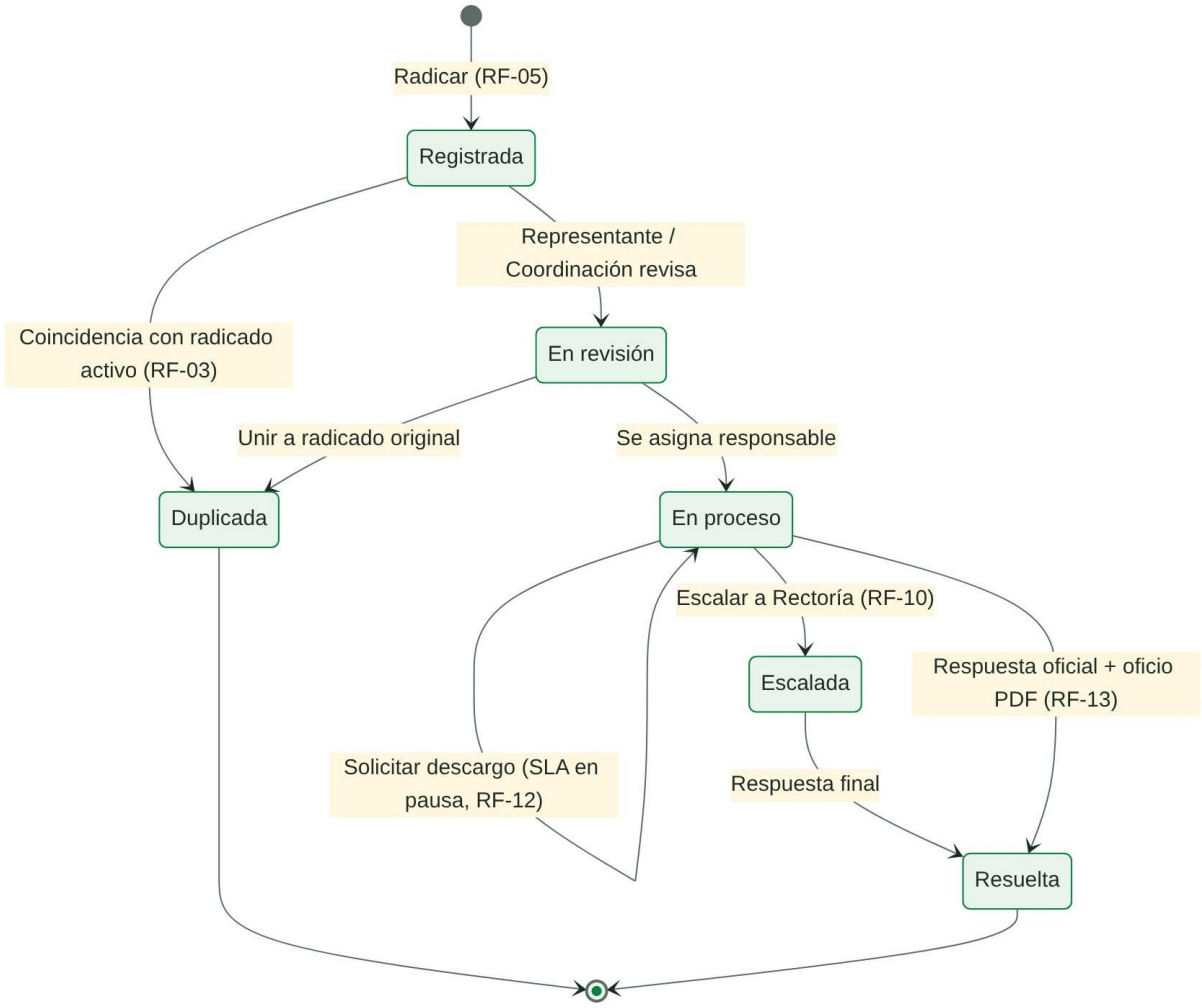


Figura 3. *Flujo de estados de una solicitud (RF-11).*

8.3 Diagrama De Secuencia: Radicación Con Detección De Duplicados

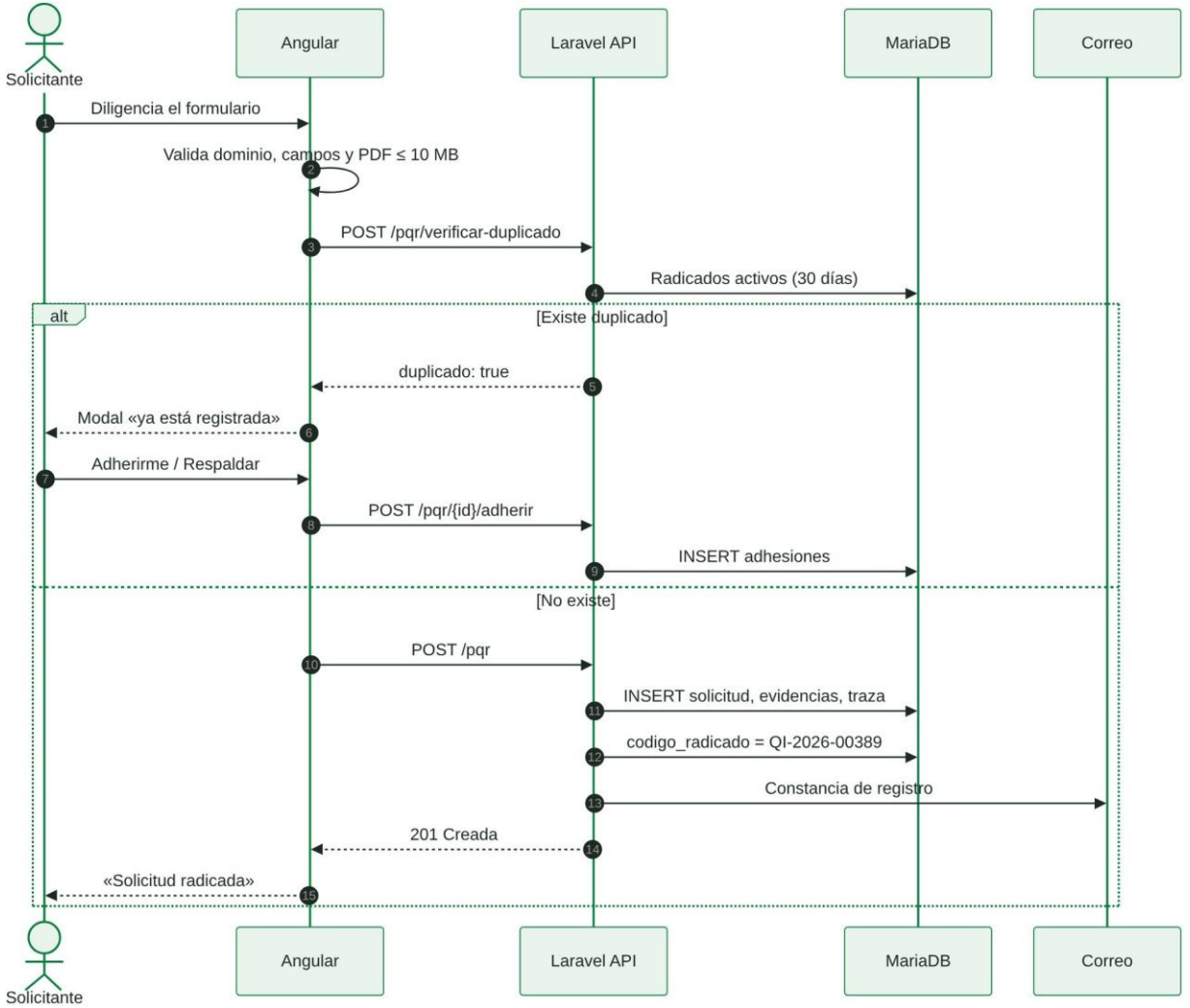


Figura 4. *Secuencia de radicación con verificación de duplicados (HU-03, HU-05).*

9. Diseño de la base de datos

La base de datos usb_db (MariaDB 10.4) parte del volcado del proyecto y se amplía con la migración 2026_10_06_000001_ampliar_sirie, que agrega las tablas evidencias, adhesiones y descargos, y las columnas de radicado, respuesta oficial, notas internas y estado de usuario.

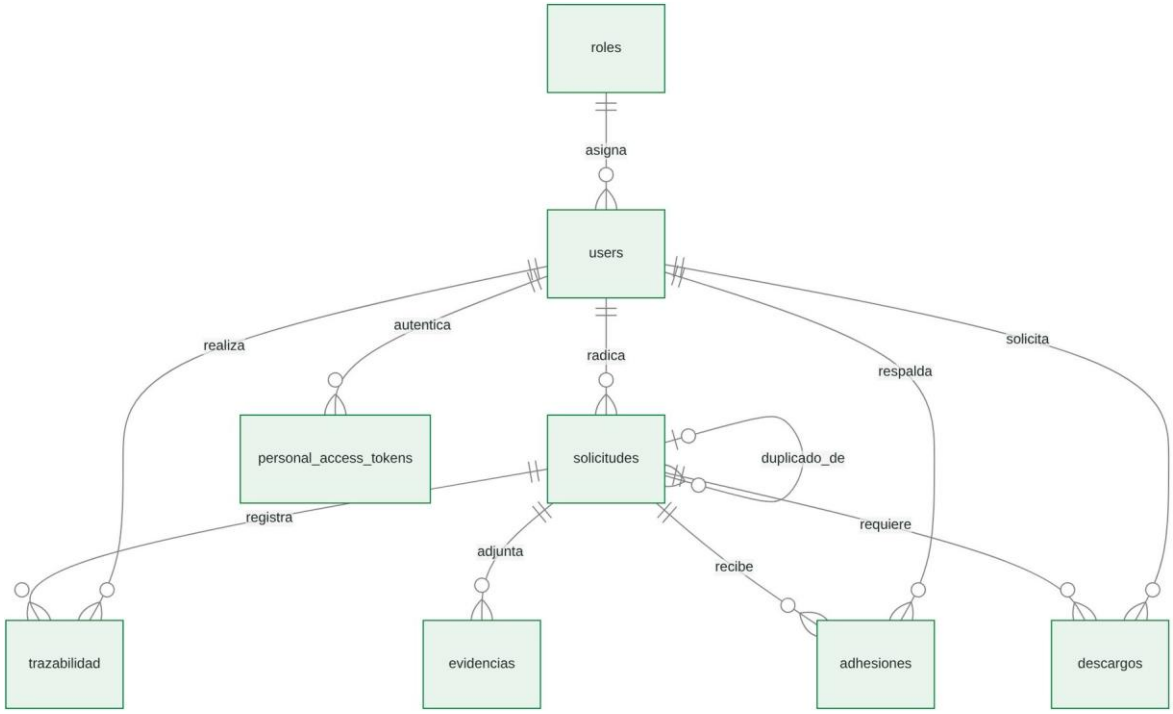


Figura 5. *Modelo entidad-relación general (entidades y relaciones).*

Las dos figuras siguientes muestran los atributos de cada entidad: primero el núcleo de usuarios, solicitudes y trazabilidad, y después las tablas de soporte del expediente.

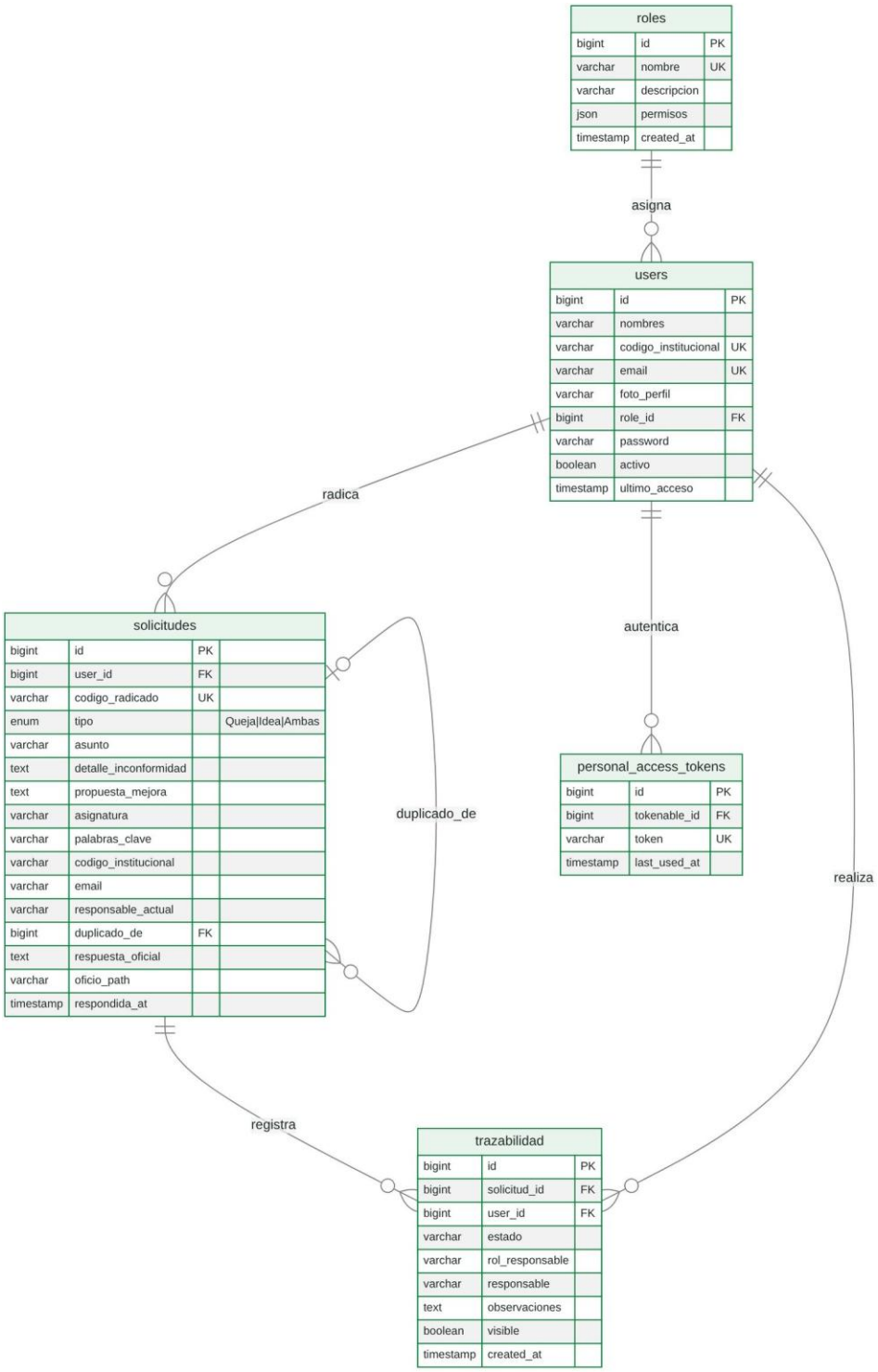


Figura 6. *Detalle: roles, usuarios, solicitudes, trazabilidad y tokens de acceso.*

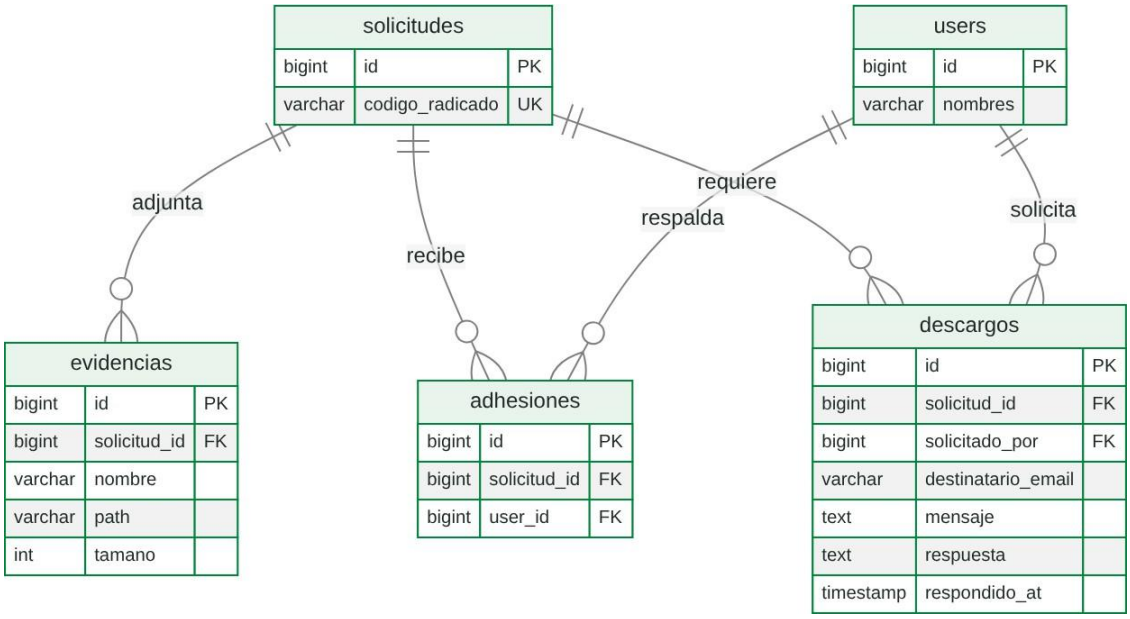


Figura 7. *Detalle: evidencias, adhesiones y descargos.*

9.1 Relaciones

- Un **rol** tiene muchos **usuarios**; cada usuario pertenece a un rol (role_id).
- Un **usuario** radica muchas **solicitudes**, hace muchos movimientos de **trazabilidad**, respalda muchas solicitudes (**adhesiones**) y puede solicitar **descargos**.
- Una **solicitud** tiene muchas **evidencias**, movimientos de **trazabilidad**, **adhesiones** y **descargos**, y puede apuntar a otra solicitud como original (duplicado_de).
- Las tablas de Laravel personal_access_tokens, cachey jobsdan soporte a la autenticación y a las colas.

9.2 Diccionario de datos

Tabla 7. *Tabla roles.*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador
nombre	VARCHAR	Único	Administrador (Coordinador), Estudiante, Representante, Docente (Profesor)
descripcion	VARCHAR	Nulo	Descripción del rol
permisos	JSON	Nulo	Permisos editables por rol

Tabla 8. *Tabla users.*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador
nombres	VARCHAR		Nombre completo
codigo_institucional	VARCHAR	Único	Código del estudiante o funcionario
email	VARCHAR	Único	Correo institucional
foto_perfil	VARCHAR	Nulo	Ruta de la miniatura
role_id	BIGINT	FK → roles	Rol del usuario
password	VARCHAR		Hash bcrypt
activo	BOOLEAN	Def. 1	Usuario habilitado
ultimo_acceso	TIMESTAMP	Nulo	Último inicio de sesión

Tabla 9. *Tabla solicitudes.*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador
user_id	BIGINT	FK → users	Solicitante
codigo_radicado	VARCHAR	Único	QI-AAAA-NNNNN
tipo	ENUM	Queja | Idea | Ambas	Tipología
asunto	VARCHAR(150)	Nulo	Resumen en una línea
detalle_inconformidad	TEXT	Nulo	Obligatorio si es Queja o Ambas
propuesta_mejora	TEXT	Nulo	Obligatoria si es Idea o Ambas
asignatura	VARCHAR	Nulo	Asignatura relacionada
palabras_clave	VARCHAR	Nulo	Separadas por comas; usadas para duplicados
codigo_institucional	VARCHAR		Código registrado al radicar
email	VARCHAR	Nulo	Correo registrado al radicar
responsable_actual	VARCHAR	Nulo	Dependencia a cargo
duplicado_de	BIGINT	Nulo, índice	Radicado original si es duplicada
respuesta_oficial	TEXT	Nulo	Texto de cierre
oficio_path	VARCHAR	Nulo	Ruta del PDF
respondida_at	TIMESTAMP	Nulo	Fecha de la respuesta

Tabla 10. *Tabla trazabilidad.*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador
solicitud_id	BIGINT	FK → solicitudes	Caso
user_id	BIGINT	FK → users	Quién hizo el movimiento
estado	VARCHAR		Uno de los seis estados (RF-11)
rol_responsable	VARCHAR		Rol en el momento del cambio
responsable	VARCHAR	Nulo	Persona o dependencia
observaciones	TEXT	Nulo	Detalle del movimiento
visible	BOOLEAN	Def. 1	0 = nota interna
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora del movimiento

Tabla 11. *Tabla evidencias.*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK	
solicitud_id	BIGINT	FK → solicitudes	
nombre	VARCHAR		Nombre original del archivo
path	VARCHAR		Ruta en el almacenamiento
tamano	INT		Bytes

Tabla 12. *Tabla adhesiones.*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK	
solicitud_id	BIGINT	FK → solicitudes	Caso respaldado
user_id	BIGINT	FK → users	Quién respalda; único por caso

Tabla 13. *Tabla descargos.*

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK	
solicitud_id	BIGINT	FK → solicitudes	
solicitado_por	BIGINT	FK → users	Coordinador que lo pide
destinatario_email	VARCHAR		Correo del docente
mensaje	TEXT		Lo que se pide
respuesta	TEXT	Nulo	Descargo del docente
respondido_at	TIMESTAMP	Nulo	Fecha de respuesta

10. Mockups y sistema de diseño

Las pantallas se diseñaron sobre la identidad visual del Sistema de Información de la universidad: banda de cabecera, franja multicolor y pestañas horizontales. Cada rol entra directamente a su pantalla de trabajo, en tema claro y oscuro.

10.1 Reglas del sistema de diseño

- **El color es el estado:** seis valores en orden fijo (Registrada, En revisión, Duplicada, En proceso, Escalada, Resuelta) y siempre con su nombre escrito al lado.
- **El reloj en pausa tiene tratamiento propio:** azul con símbolo de pausa, nunca rojo, porque el caso está detenido pero sano (RF-12).
- **El plazo del Profesor y el reloj del caso son cosas distintas:** se muestran separados y nunca del mismo color.
- **El aviso de duplicado no es un error:** nombra el radicado, muestra el porcentaje de coincidencia y ofrece la adhesión como acción principal.
- **Tipografía:** serif para títulos y cifras, grotesca para la interfaz y monoespaciada solo para el radicado.
- **Accesibilidad:** contraste mínimo de 4,5:1, foco visible de 2 px en verde y tablas que pasan a tarjetas por debajo de 900 px.

10.2 Pantallas por rol

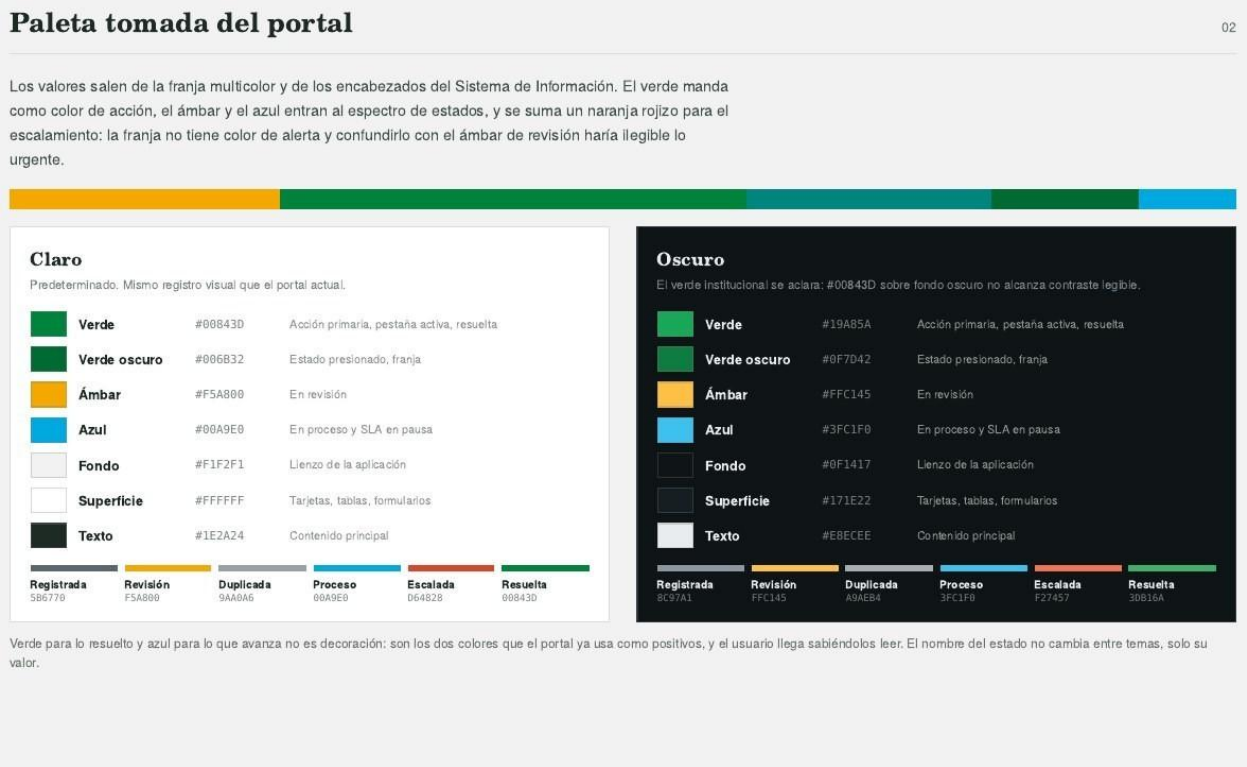


Figura 8. *Mockup: Paleta tomada del portal institucional, en tema claro y oscuro, con el espectro de los seis estados.*



Figura 9. *Mockup: Qué cambia según el rol: pregunta con la que entra cada rol y su primera pestaña.*

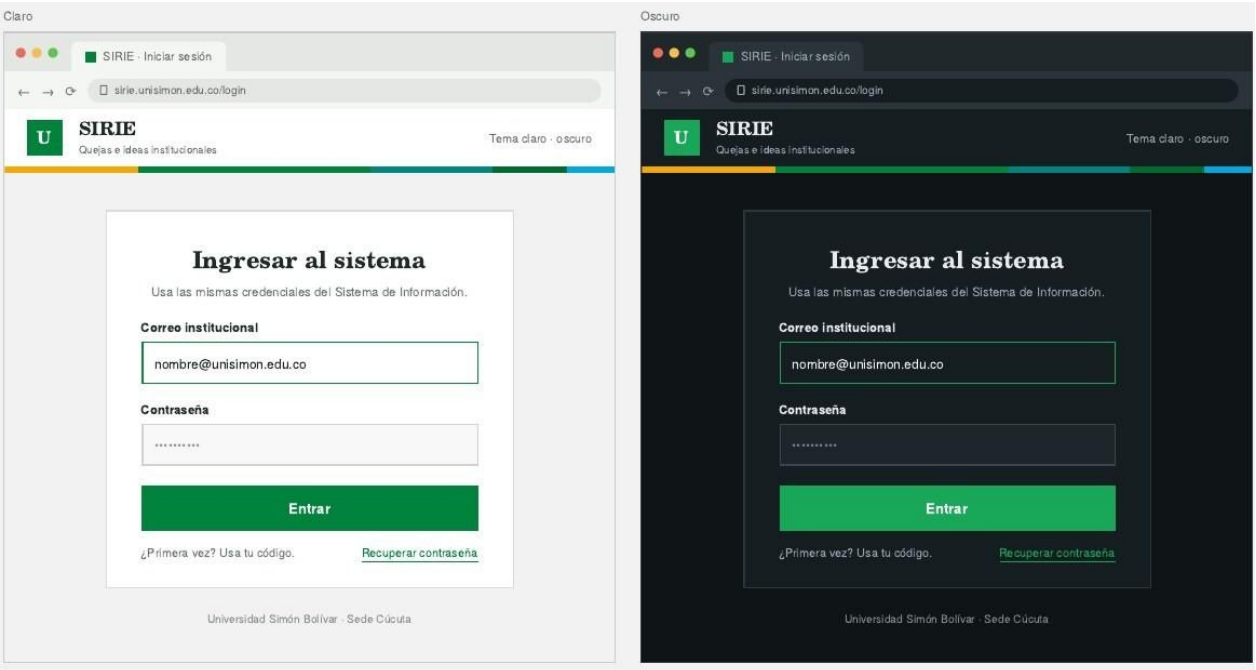


Figura 10. *Mockup: Inicio de sesión en tema claro y oscuro.*

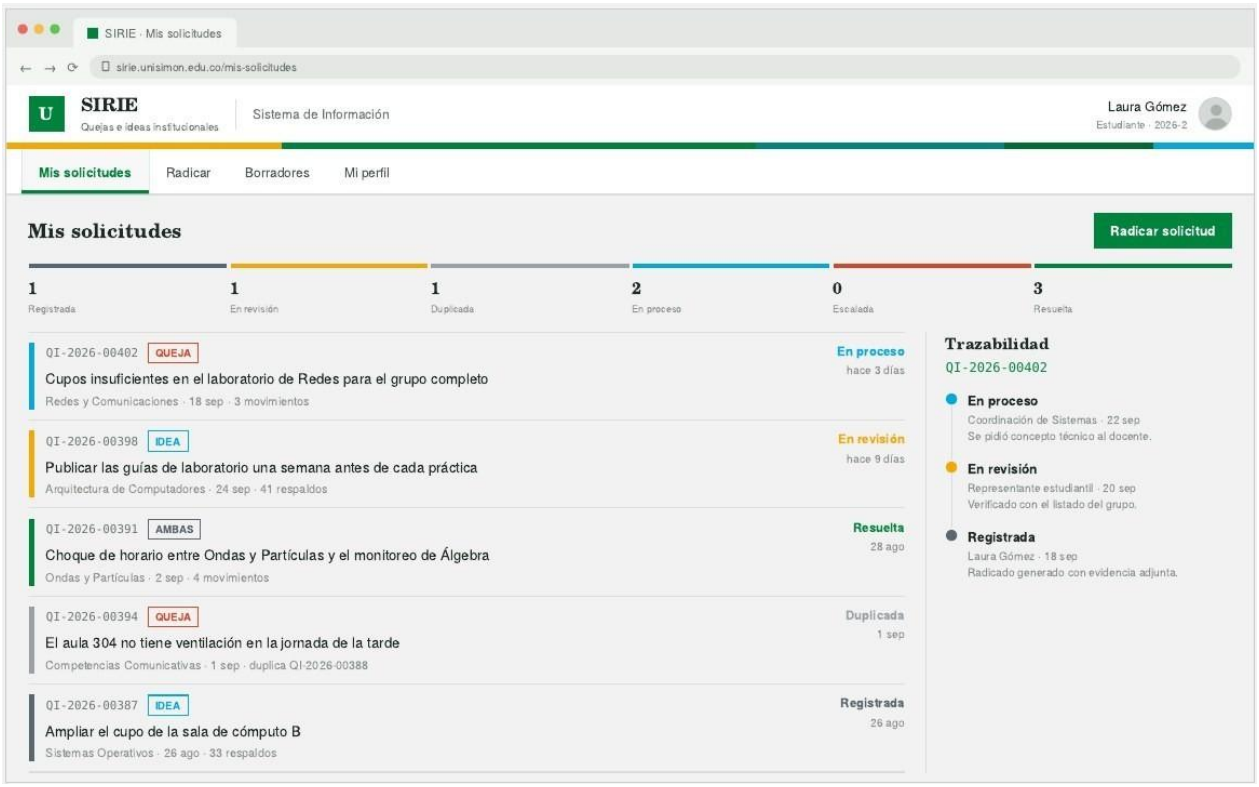


Figura 11. *Mockup: Estudiante · Mis solicitudes (claro).*

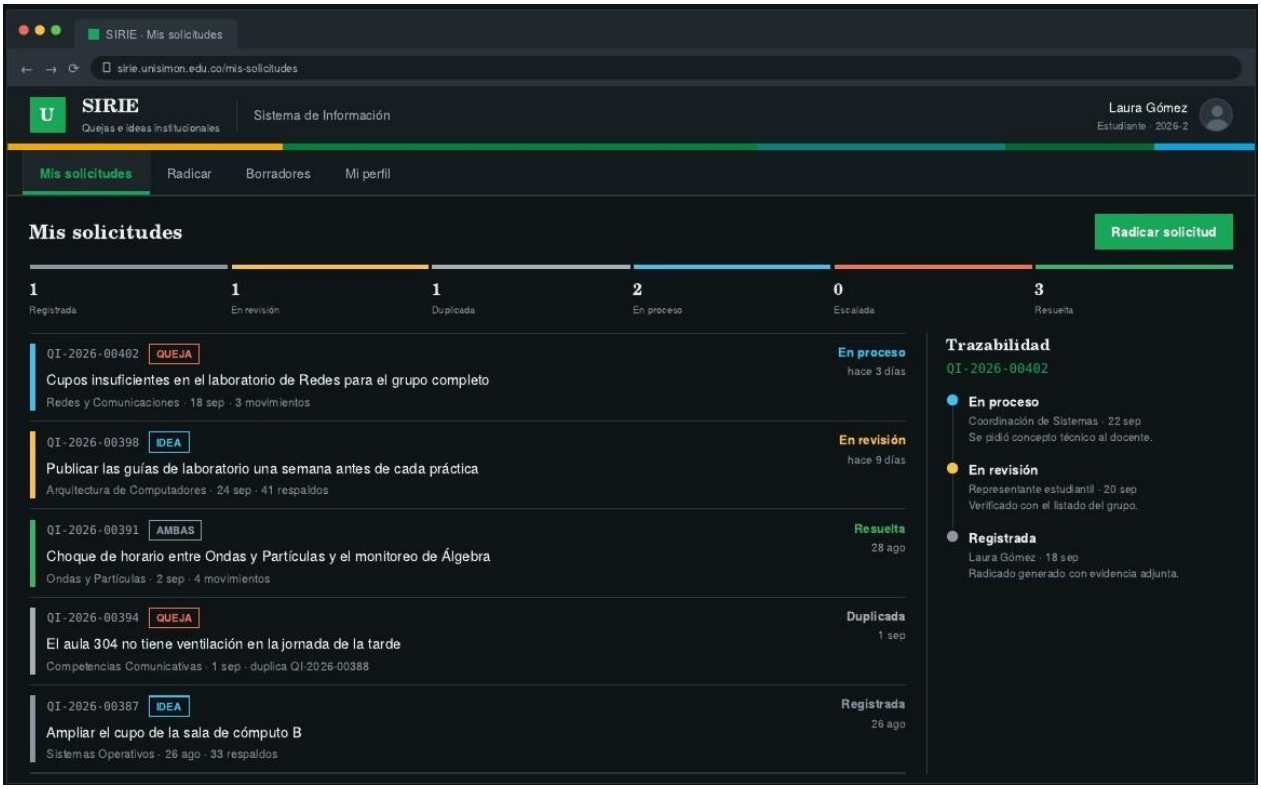


Figura 12. *Mockup: Estudiante · Mis solicitudes (oscuro).*

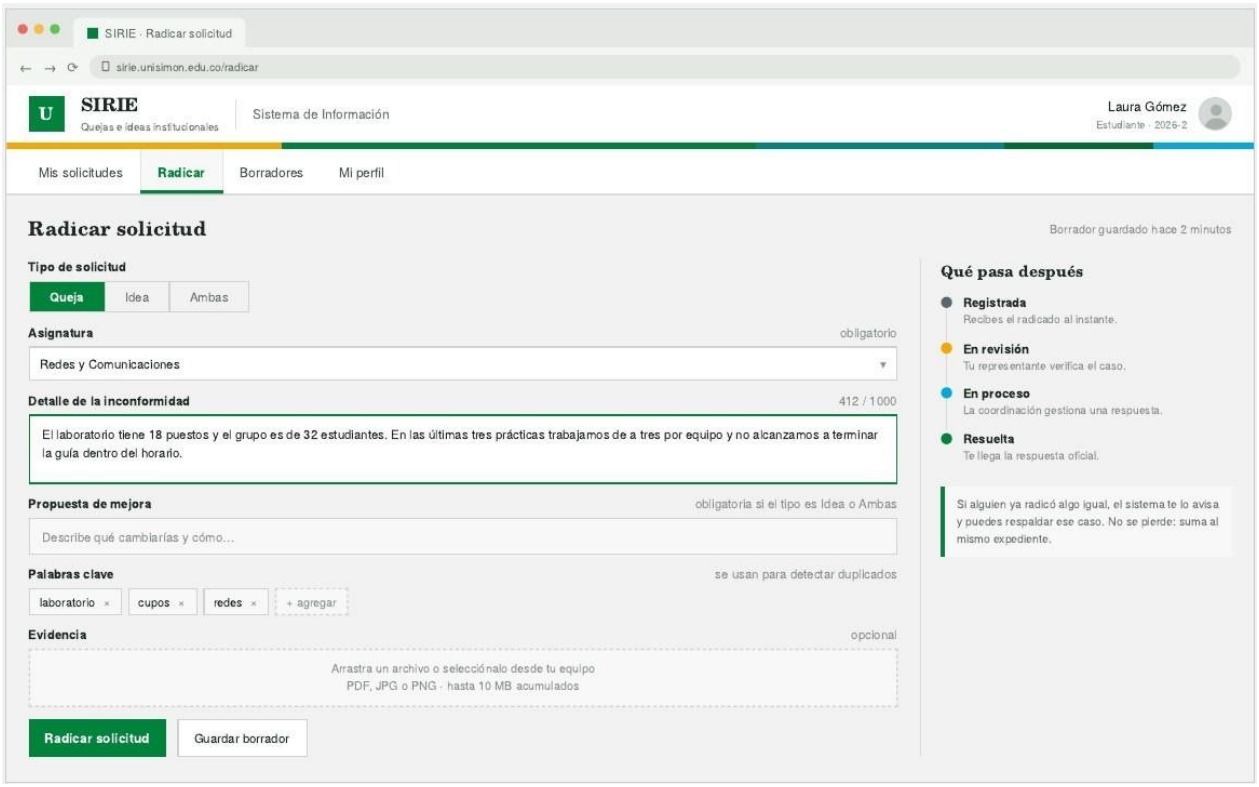


Figura 13. *Mockup: Estudiante · Radicar solicitud.*

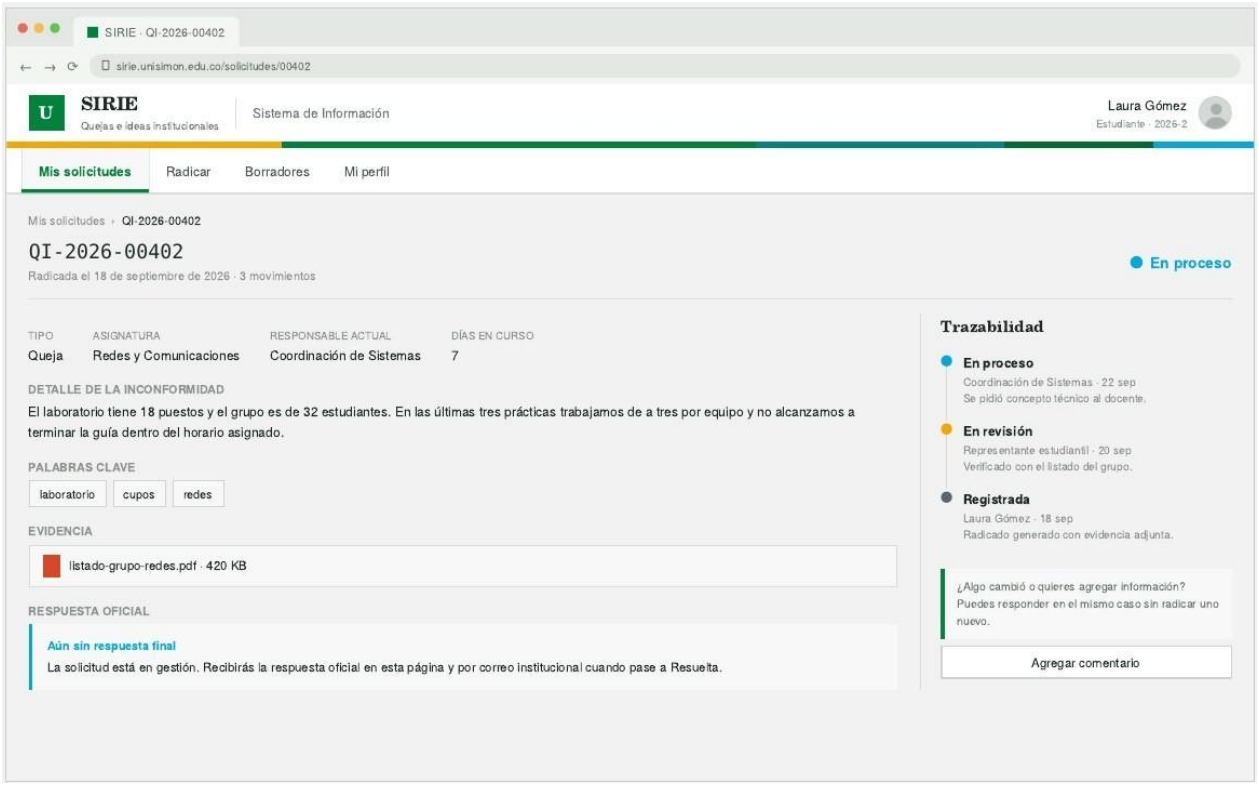


Figura 14. *Mockup: Estudiante · Detalle de la solicitud.*

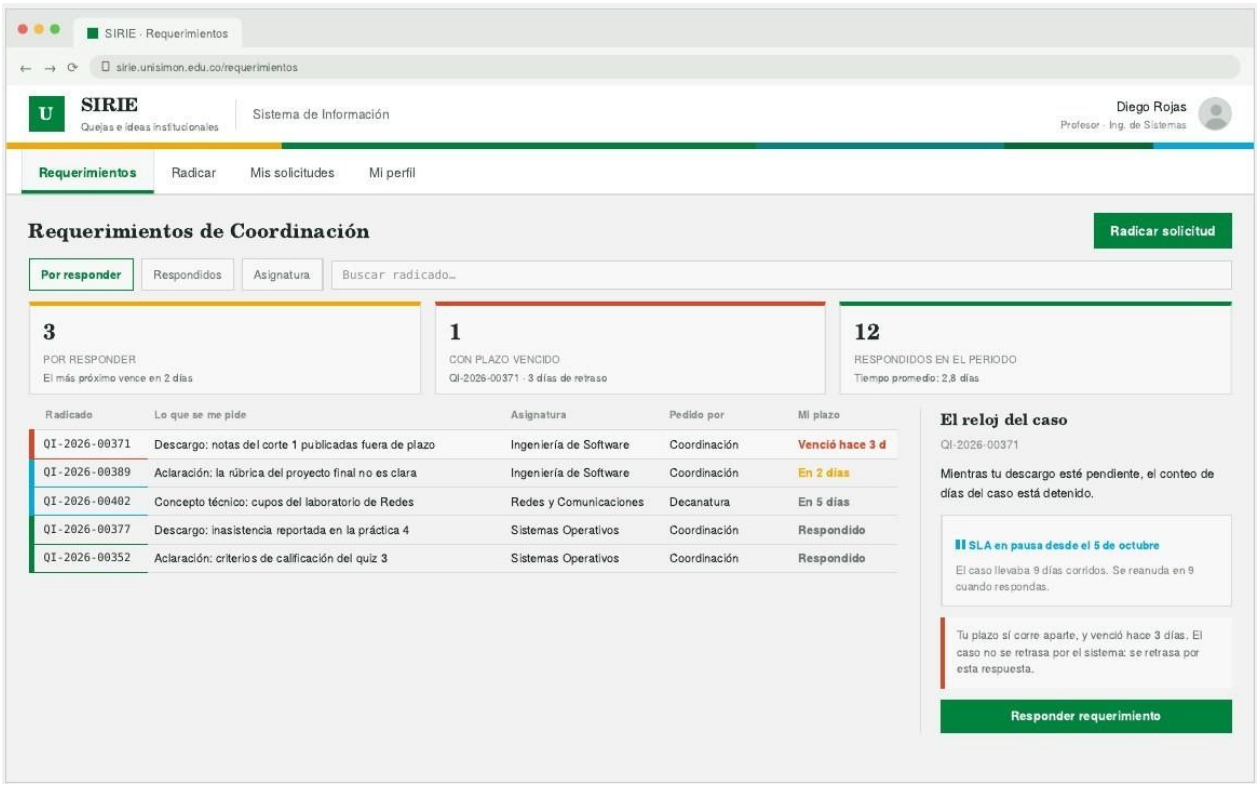


Figura 15. *Mockup: Profesor · Requerimientos de Coordinación (claro).*

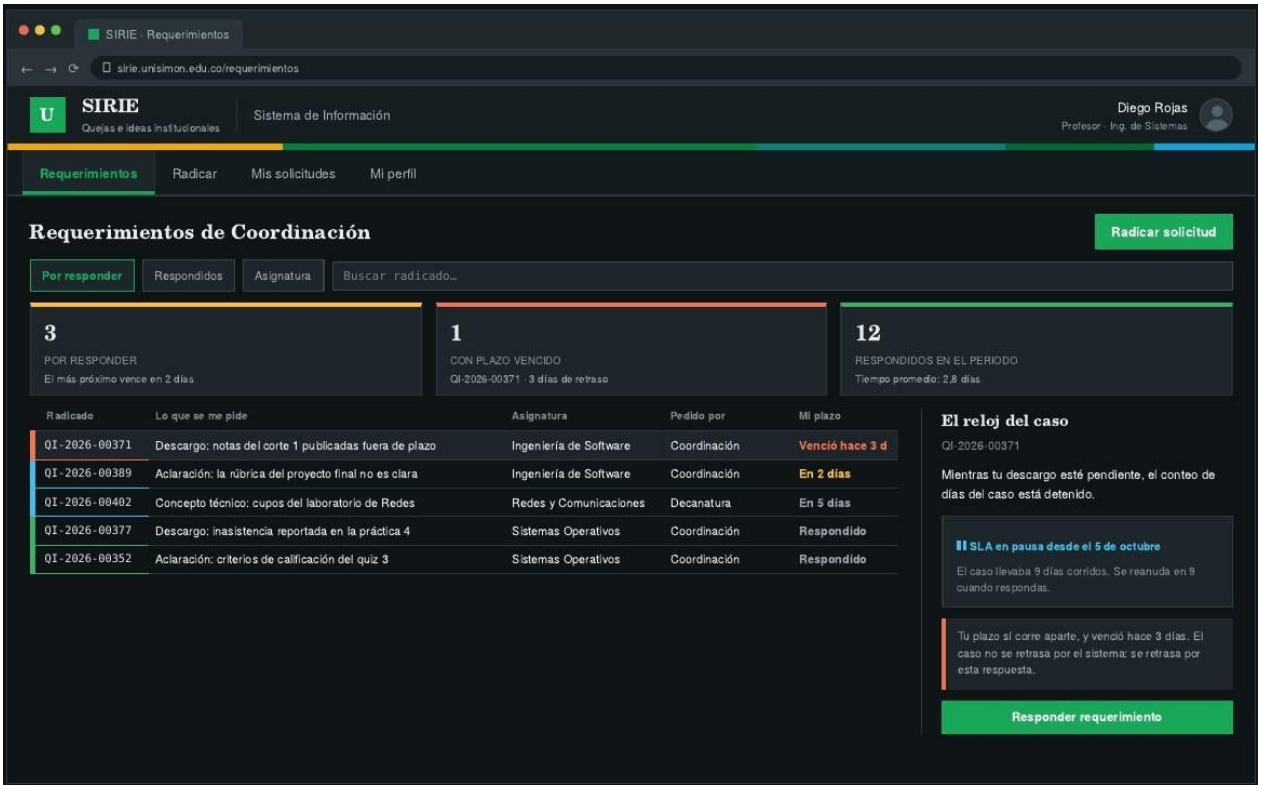


Figura 16. *Mockup: Profesor · Requerimientos de Coordinación (oscuro).*

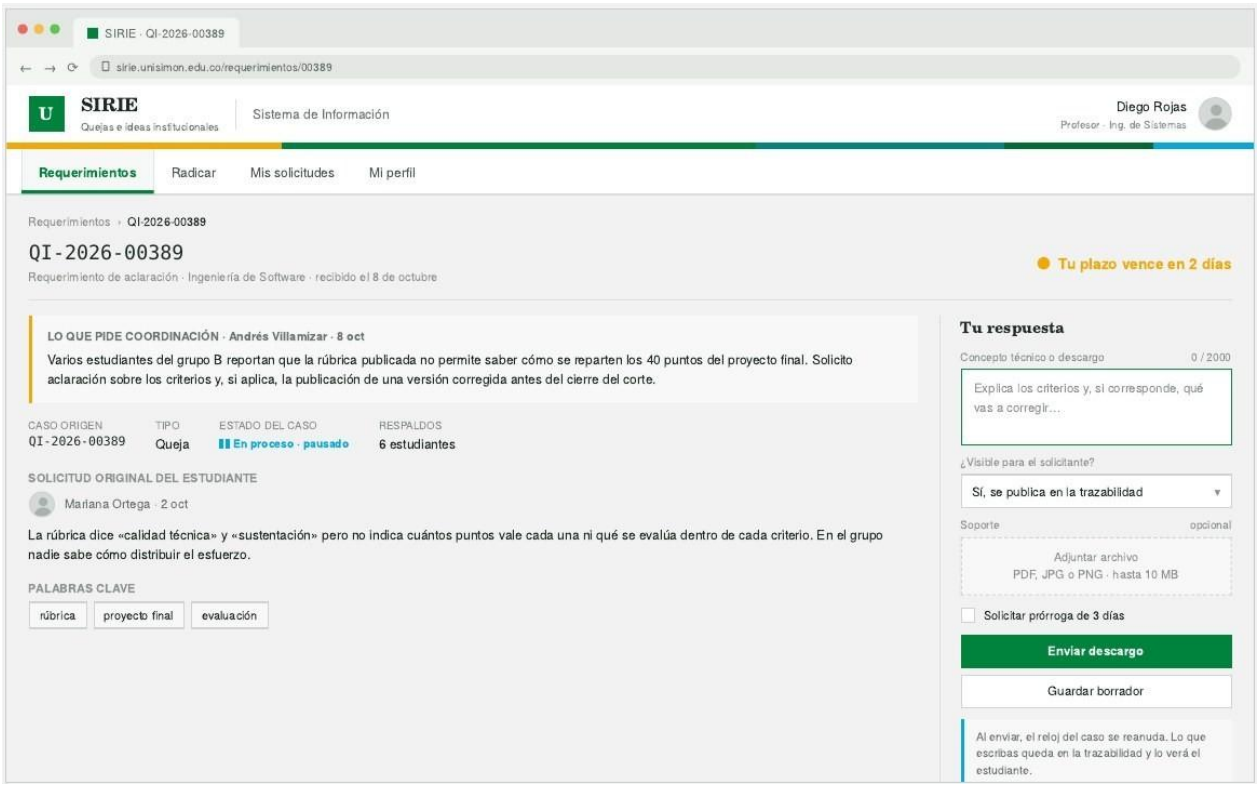


Figura 17. *Mockup: Profesor · Responder un requerimiento.*

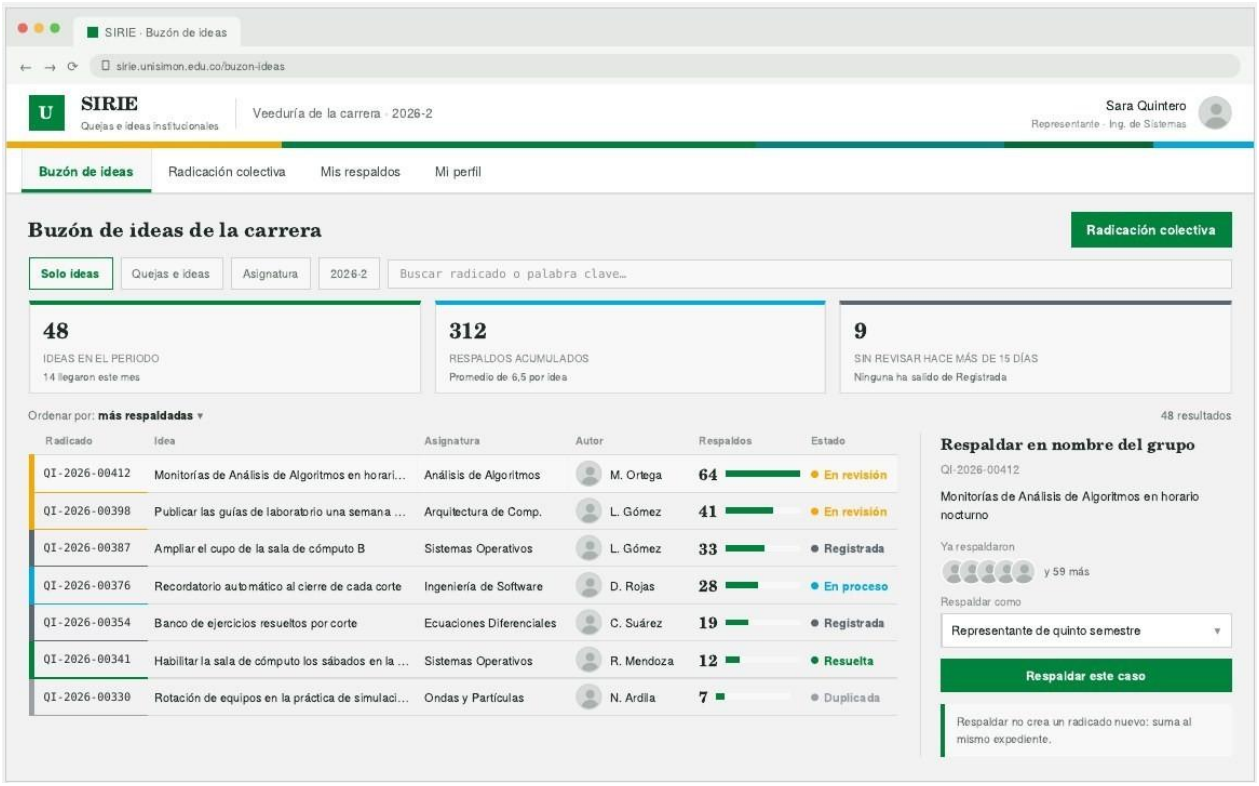


Figura 18. *Mockup: Representante · Buzón de ideas de la carrera (claro).*

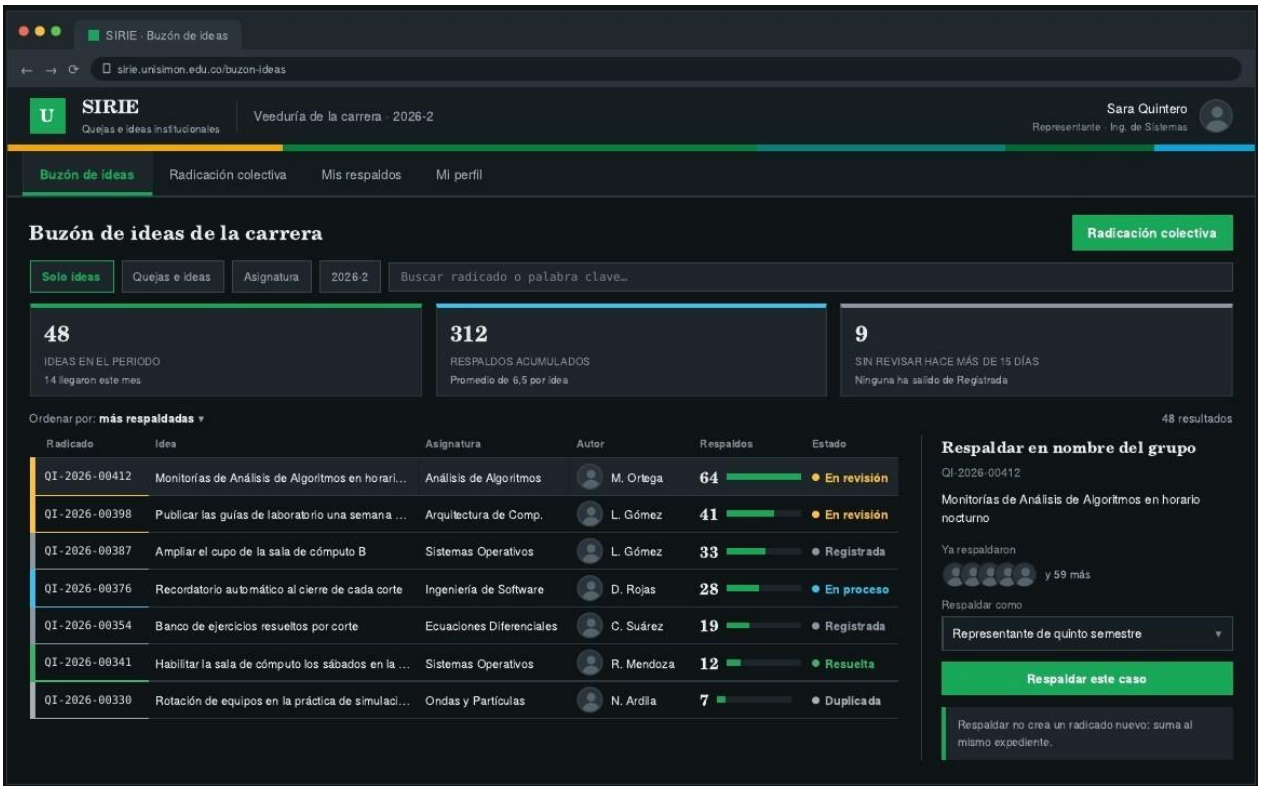


Figura 19. *Mockup: Representante · Buzón de ideas de la carrera (oscuro).*

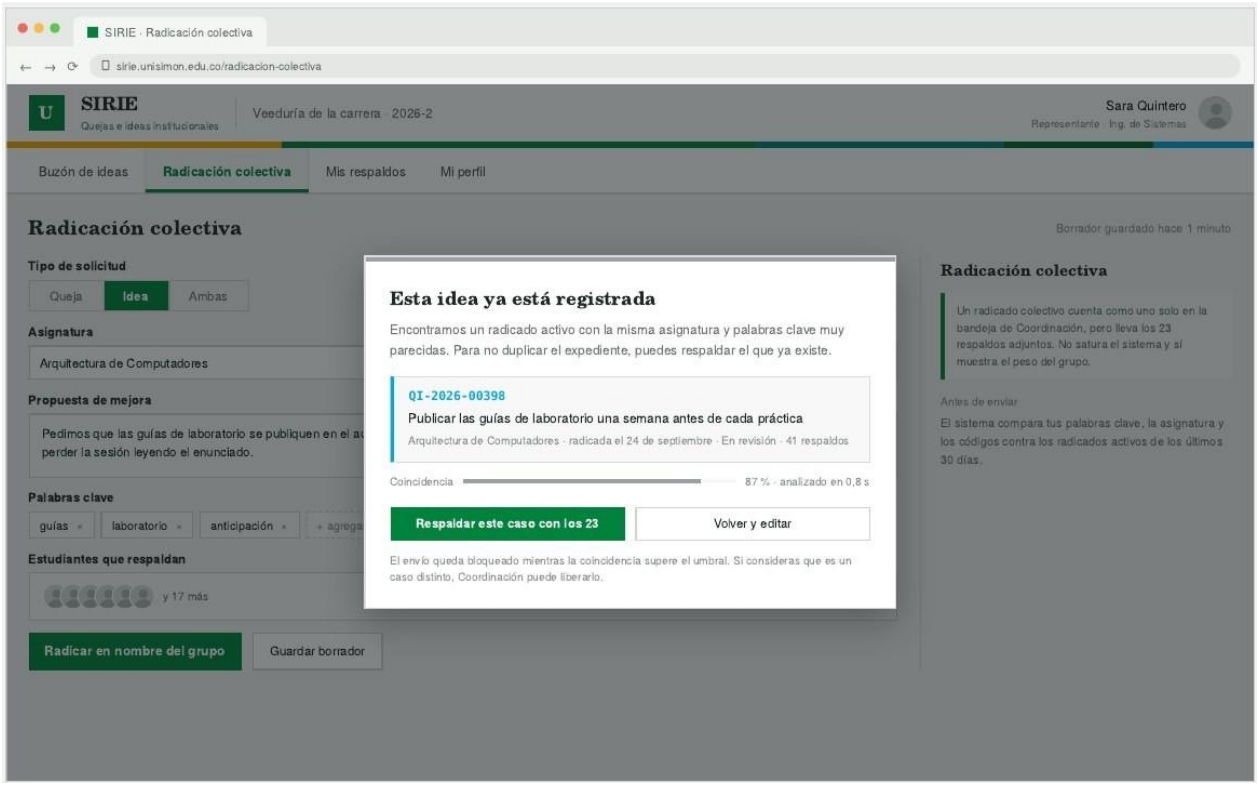


Figura 20. *Mockup: Representante · Radicación colectiva con duplicado detectado.*

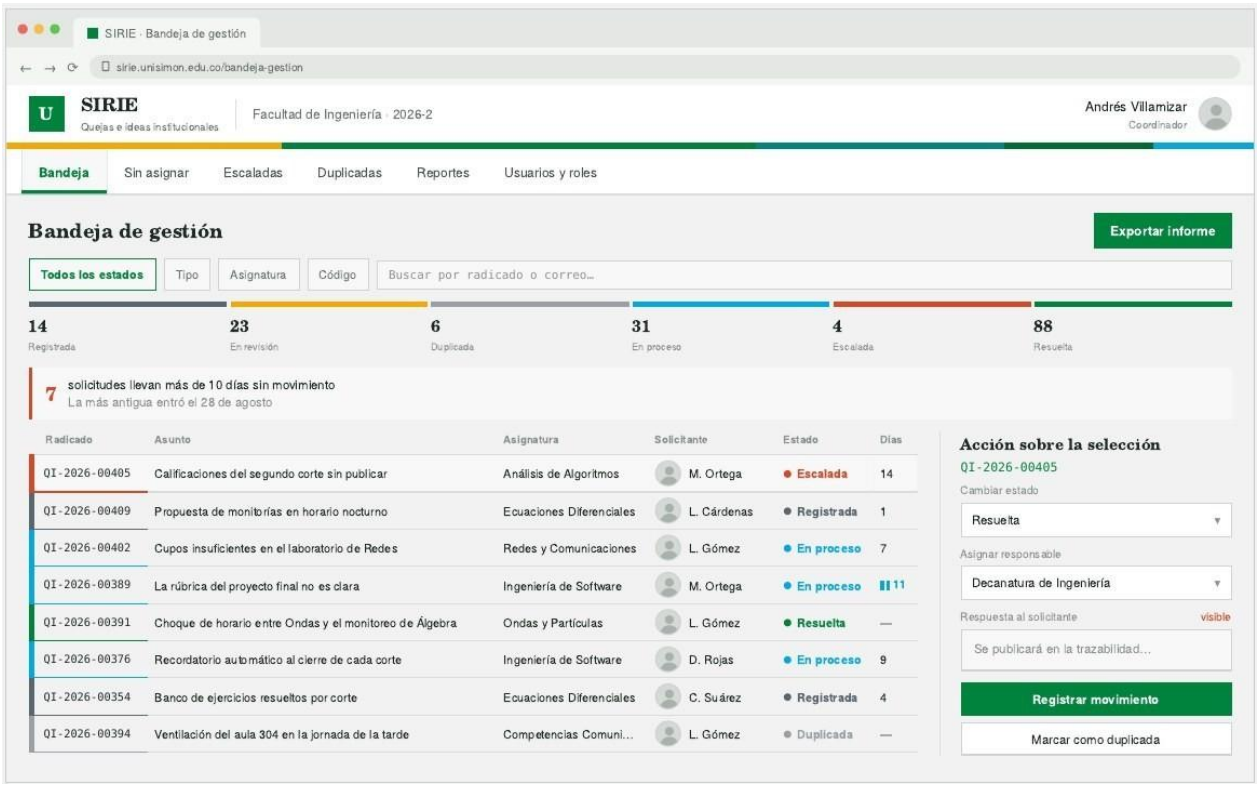


Figura 21. *Mockup: Coordinador · Bandeja de gestión (claro).*

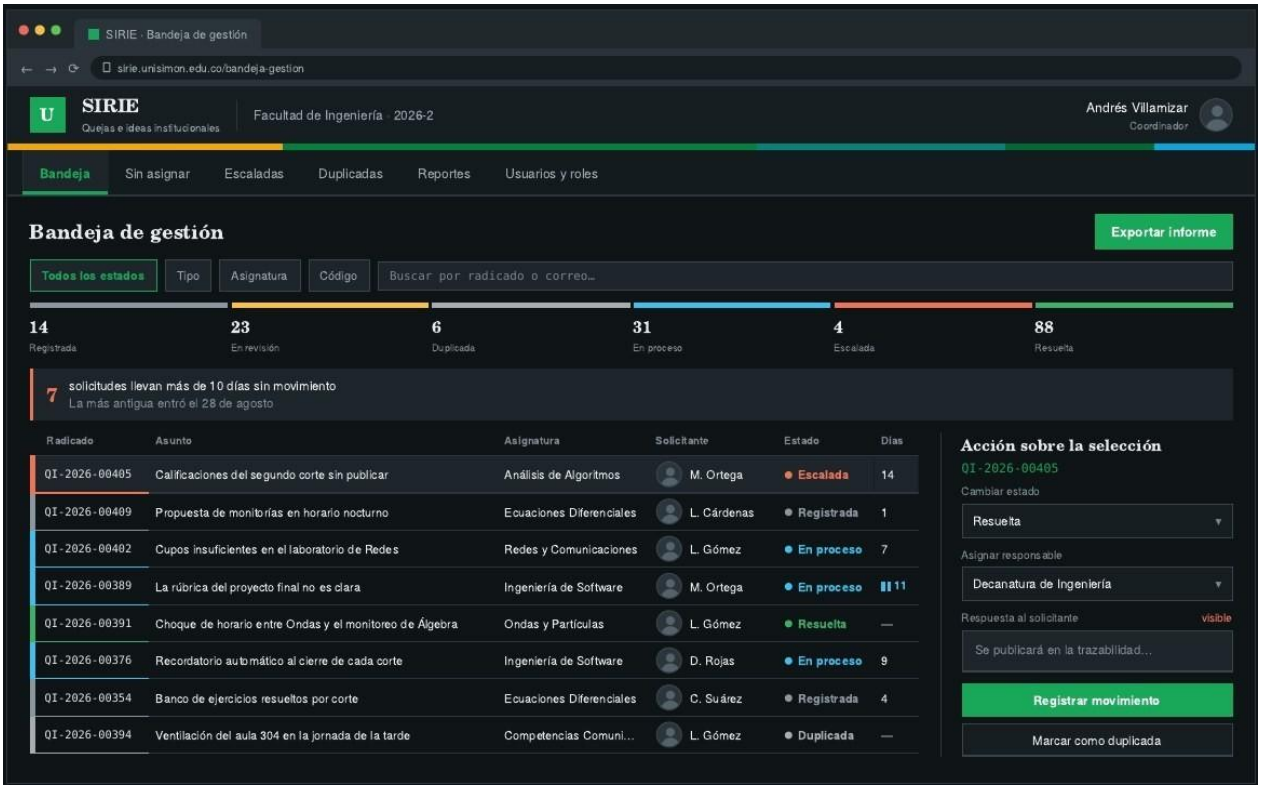


Figura 22. *Mockup: Coordinador · Bandeja de gestión (oscuro).*

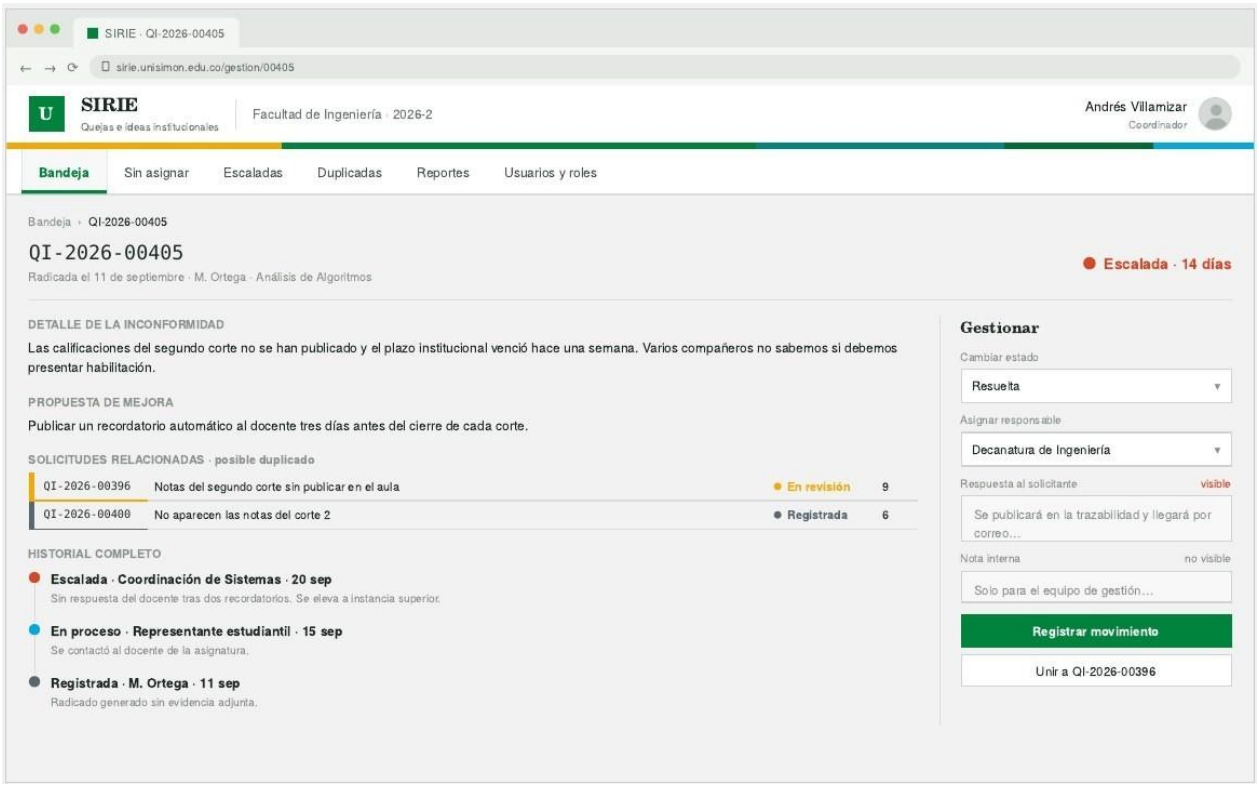


Figura 23. *Mockup: Coordinador · Ficha de la solicitud.*

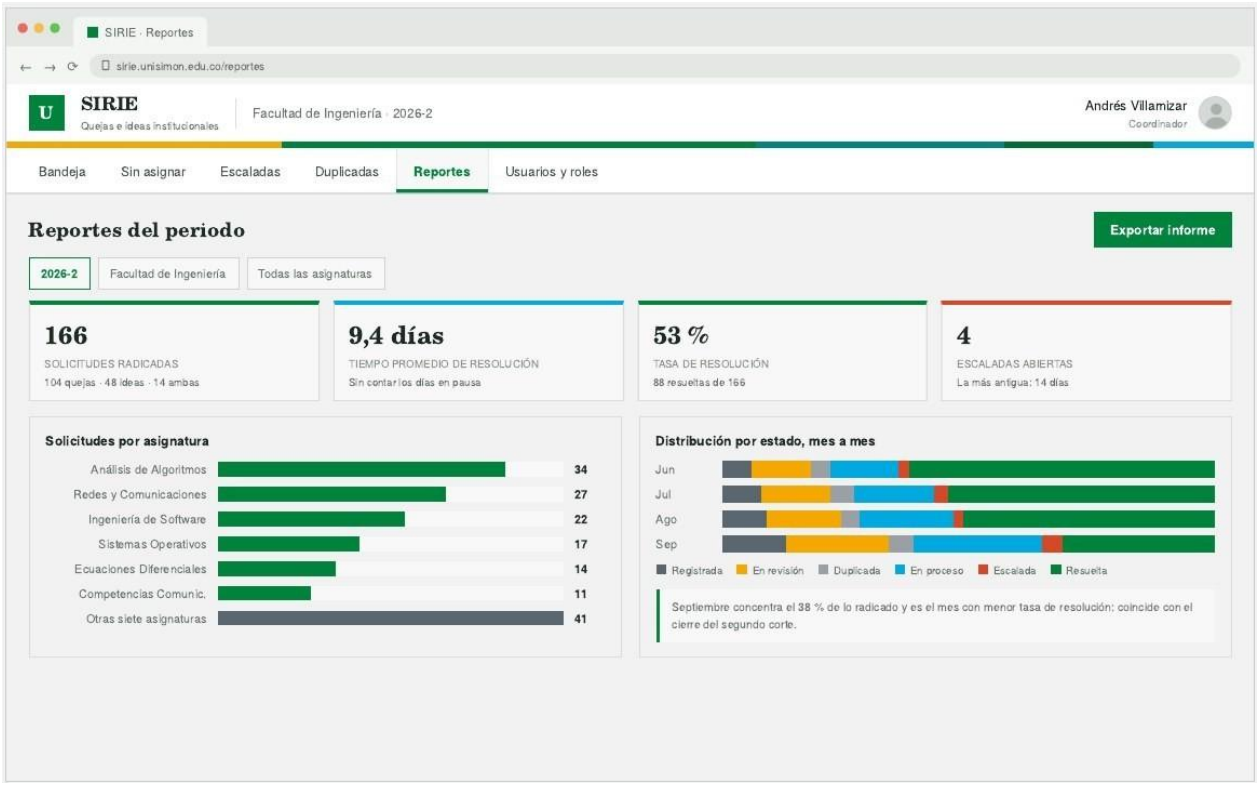


Figura 24. *Mockup: Coordinador · Reportes del periodo.*

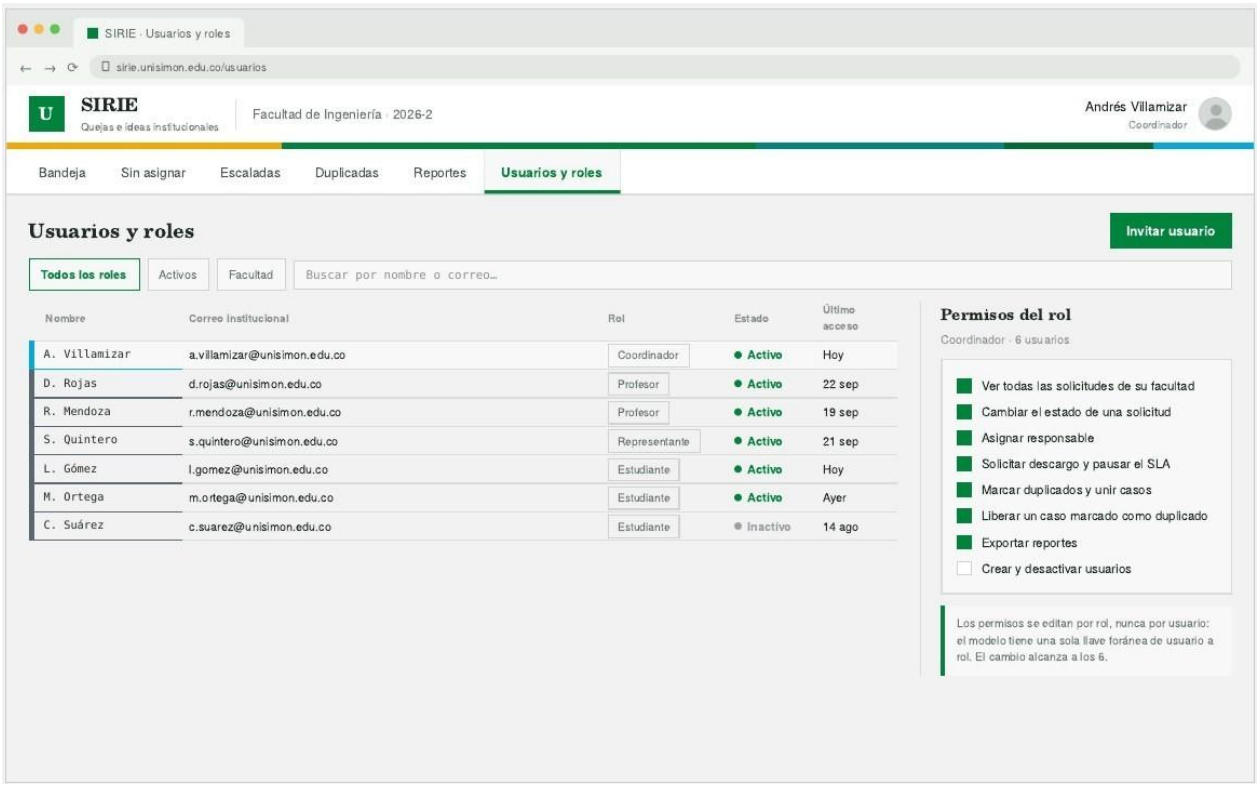


Figura 25. *Mockup: Coordinador · Usuarios y roles.*

11. Implementación

Los fragmentos siguientes son capturas del código fuente del proyecto, con el archivo y las líneas exactas de donde salen. Se eligieron los que implementan las reglas de negocio de cada requisito.

11.1 Backend (Laravel 12)

Tabla 14. *Componentes del backend.*

Componente	Archivo	Responsabilidad
Rutas API	`routes/api.php`	Contrato REST y RBAC por grupos de rutas
AuthController	`app/Http/Controllers/AuthController.php`	Login, logout y perfil con Sanctum
SolicitanteController	`app/Http/Controllers/Api/SolicitanteController.php`	Radicar, duplicados, adhesión, seguimiento y descargos del profesor
GestionController	`app/Http/Controllers/Api/GestionController.php`	Bandeja, movimientos, reclasificación, escalado, descargos, respuesta PDF, usuarios y permisos
RolApi	`app/Http/Middleware/RolApi.php`	Restricción por rol para la API
Presentador / Estados	`app/Support/`	Forma JSON de una solicitud y normalización de estados
Modelos	`app/Models/`	User, Role, Solicitud, Trazabilidad, Evidencia, Adhesion, Descargo

Rutas de la API y control de acceso por rol (RF-14)

Las rutas públicas son solo loginy seguimiento, ambas con límite de peticiones. El resto exige token de Sanctum y cada grupo declara qué roles pueden usarlo con el middleware rol:.

backend/routes/api.php líneas 17–64

```php
// Públicas
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login'])->middleware('throttle:10,1');
Route::get('/seguimiento', [SolicitanteController::class, 'seguimiento'])->middleware('throttle:30,1');

Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout']);
    Route::get('/user-profile', [AuthController::class, 'perfil']);
    Route::get('/asignaturas', [SolicitanteController::class, 'asignaturas']);

    // Solicitantes: estudiante, profesor, representante (RF-14)
    Route::middleware('rol:estudiante,profesor,representante')->group(function () {
        Route::get('/mis-solicitudes', [SolicitanteController::class, 'index']);
        Route::post('/pqr/verificar-duplicado', [SolicitanteController::class, 'verificarDuplicado']);
        Route::post('/pqr', [SolicitanteController::class, 'store']);
        Route::post('/pqr/{id}/adherir', [SolicitanteController::class, 'adherir']);
        Route::post('/pqr/{id}/comentarios', [SolicitanteController::class, 'comentar']);
    });
    Route::get('/pqr/{id}', [SolicitanteController::class, 'show']);

    Route::middleware('rol:profesor')->group(function () {
        Route::get('/descargos', [SolicitanteController::class, 'misDescargos']);
        Route::post('/descargos/{id}/responder', [SolicitanteController::class, 'responderDescargo']);
    });

    // Gestión: lectura para coordinador, rector y representante (veeduría)
    Route::middleware('rol:coordinador,rector,representante')->prefix('admin')->group(function () {
        Route::get('/solicitudes', [GestionController::class, 'index']);
        Route::get('/solicitudes/{id}', [GestionController::class, 'show']);
        Route::get('/solicitudes/{id}/relacionadas', [GestionController::class, 'relacionadas']);
    });

    // El representante verifica casos: puede registrar movimientos.
    Route::put('/admin/solicitudes/{id}', [GestionController::class, 'movimiento'])->middleware('rol:coordinador,rector,representante');

    // Gestión: acciones de coordinador (Administrador) y rector
    Route::middleware('rol:coordinador,rector')->prefix('admin')->group(function () {
        Route::put('/solicitudes/{id}/duplicada', [GestionController::class, 'duplicada']);
        Route::put('/solicitudes/{id}/tipo', [GestionController::class, 'reclasificar']);
        Route::post('/solicitudes/{id}/descargos', [GestionController::class, 'solicitarDescargo']);
        Route::post('/solicitudes/{id}/responder', [GestionController::class, 'responder']);
    });

    // Solo la Coordinación escala a Rectoría y administra usuarios (RF-10, RF-14)
    Route::middleware('rol:coordinador')->prefix('admin')->group(function () {
        Route::post('/solicitudes/{id}/escalar', [GestionController::class, 'escalar']);
        Route::get('/usuarios', [GestionController::class, 'usuarios']);
        Route::get('/roles/permisos', [GestionController::class, 'permisos']);
        Route::put('/roles/permisos', [GestionController::class, 'guardarPermisos']);
```

Figura 26. *Rutas de la API y control de acceso por rol (RF-14)*

Middleware RolApi

Compara la clave de rol del usuario con los roles permitidos y responde 401 o 403 en JSON, en lugar de redirigir como hace el middleware de las vistas web.

backend/app/Http/Middleware/RolApi.php — líneas 13–24

```php
class RolApi
{
    public function handle(Request $request, Closure $next, string ...$roles): Response
    {
        $user = $request->user();
        if (! $user) {
            return response()->json(['message' => 'No autenticado.'], 401);
        }
        if ($roles && ! in_array($user->rolClave(), $roles, true)) {
            return response()->json(['message' => 'Tu rol no tiene permiso para esta acción.'], 403);
        }
        return $next($request);
```

Figura 27. *Middleware RolApi*

Inicio de sesión con Sanctum (UC-01)

Normaliza el correo, verifica el hash de la contraseña, rechaza usuarios inactivos, registra el último acceso y entrega el token que Angular envía en cada petición.

backend/app/Http/Controllers/AuthController.php — líneas 53–79

```php
    public function login(Request $request)
    {
        $cred = $request->validate([
            'email' => 'required|email',
            'password' => 'required|string',
        ]);

        $user = User::with('role')->where('email', mb_strtolower(trim($cred['email'])))->first();

        try {
            $valida = $user && Hash::check($cred['password'], $user->password);
        } catch (\RuntimeException) {
            // Contraseña guardada sin cifrar (versión anterior del login no la verificaba).
            $valida = false;
        }
        if (! $valida) {
            return response()->json(['message' => 'El correo o la contraseña no coinciden.'], 401);
        }
        if ($user->activo === false) {
            return response()->json(['message' => 'Tu usuario está inactivo. Contacta a la coordinación.'], 403);
        }

        $user->forceFill(['ultimo_acceso' => now()])->save();

        return response()->json([
            'token' => $user->createToken('sirie-web')->plainTextToken,
            'user' => $user->paraApi(),
```

Figura 28. *Inicio de sesión con Sanctum (UC-01)*

Radicación: validación y bloqueo de duplicados (RF-01 a RF-04)

La validación repite en el servidor lo que pide el formulario: código alfanumérico, correo de un dominio institucional, textos obligatorios según el tipo y evidencias PDF de máximo 10 MB en total. Si hay un duplicado activo responde 409 con el radicado existente.

backend/app/Http/Controllers/Api/SolicitanteController.php — líneas 57–90

```php
    /** POST /pqr (RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-07) */
    public function store(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([
            'tipo' => 'required|in:Queja,Idea,Ambas',
            // Los códigos reales son alfanuméricos (p. ej. USB2026EST).
            'codigo_institucional' => 'required|alpha_num|between:4,20',
            'email' => ['required', 'email', 'ends_with:' .
collect(config('sirie.dominios'))->map(fn ($d) => '@' . $d)->implode(',')],
            'asunto' => 'required|string|max:150',
            'asignatura' => 'required|string|max:120',
            'detalle_inconformidad' => 'required_unless:tipo,Idea|nullable|string|max:1000',
            'propuesta_mejora' => 'required_unless:tipo,Queja|nullable|string|max:1000',
            'palabras_clave' => 'nullable|array|max:8',
            'palabras_clave.*' => 'string|max:40',
            'evidencias' => 'nullable|array',
            'evidencias.*' => 'file|mimetypes:application/pdf|max:' .
self::MAX_EVIDENCIAS_KB,
            'foto' => 'nullable|image|max:2048',
        ], [
            'email.ends_with' => 'Usa tu correo institucional.',
            'evidencias.*.mimetypes' => 'Las evidencias deben ser PDF.',
        ]);

        $archivos = $request->file('evidencias', []);
        $total = collect($archivos)->sum(fn ($f) => $f->getSize());
        if ($total > self::MAX_EVIDENCIAS_KB * 1024) {
            return response()->json(['message' => 'Las evidencias superan 10 MB en total.',
'errors' => ['evidencias' => ['Las evidencias superan 10 MB en total.']]], 422);
        }

        // Bloqueo de duplicados también en el servidor (HU-03).
        if ($original = $this->buscarDuplicado($data)) {
            return response()->json([
                'message' => "Esta solicitud ya está registrada (Radicado #{$original-
>codigo_radicado}).",
                'solicitud' => ['id' => $original->id, 'codigo_radicado' => $original-
>codigo_radicado, 'asunto' => $original->asunto],
            ], 409);
```

Figura 29. *Radicación: validación y bloqueo de duplicados (RF-01 a RF-04)*

Radicación: transacción y radicado único (RF-05, RF-06)

La solicitud, el código QI-AAAA-NNNNN, las evidencias y el primer movimiento «Registrada» se guardan en una sola transacción. Después se envía la constancia por correo.

backend/app/Http/Controllers/Api/SolicitanteController.php — líneas 103–142

```
103         $solicitud = DB::transaction(function () use ($data, $archivos, $user) {
104             $s = Solicitud::create([
105                 'user_id' => $user->id,
106                 'tipo' => $data['tipo'],
107                 'asunto' => $data['asunto'],
108                 'asignatura' => $data['asignatura'],
109                 'detalle_inconformidad' => $data['tipo'] !== 'Idea' ?
    $data['detalle_inconformidad'] : null,
110                 'propuesta_mejora' => $data['propuesta_mejora'] ?? null,
111                 'palabras_clave' => implode(',', $data['palabras_clave'] ?? []),
112                 'codigo_institucional' => $data['codigo_institucional'],
113                 'email' => mb_strtolower($data['email']),
114             ]);
115
116             // Radicado único correlativo (RF-05): QI-2026-00389
117             $s->update(['codigo_radicado' => sprintf('QI-%d-%05d', now()->year, $s->id)]);
118
119             foreach ($archivos as $f) {
120                 Evidencia::create([
121                     'solicitud_id' => $s->id,
122                     'nombre' => $f->getClientOriginalName(),
123                     'path' => $f->store("evidencias/{$s->id}", 'public'),
124                     'tamano' => $f->getSize(),
125                 ]);
126             }
127
128             Trazabilidad::create([
129                 'solicitud_id' => $s->id,
130                 'user_id' => $user->id,
131                 'estado' => 'Registrada',
132                 'rol_responsable' => ucfirst($user->rolClave()),
133                 'responsable' => $user->nombres,
134                 'observaciones' => $archivos ? 'Radicado generado con evidencia adjunta.' :
    'Radicado generado sin evidencia adjunta.',
135             ]);
136
137             return $s;
138         });
139
140         $this->notificar($solicitud->email, 'Confirmación de registro - Radicado ' .
    $solicitud->codigo_radicado, 'Su solicitud fue registrada en el sistema.', $solicitud-
    >codigo_radicado);
141
142         return response()->json(Presentador::solicitud($solicitud->load(Presentador::CON)),
    201);
```

Figura 30. *Radicación: transacción y radicado único (RF-05, RF-06)*

Motor de prevención de duplicados (RF-03)

Revisa los radicados de los últimos 30 días que siguen activos. Basta con dos palabras clave en común; si coinciden la asignatura o el código, también cuenta tener el mismo asunto o el mismo texto.

backend/app/Http/Controllers/Api/SolicitanteController.php — líneas 247–285

```php
    /**
     * RF-03: busca un radicado activo de los últimos 30 días que sea el mismo caso.
     * - En cualquier asignatura: al menos dos palabras clave en común
     *   (p. ej. "aula 304" + "ventilación" aunque uno ponga Redes y otro Cálculo).
     * - En la misma asignatura o del mismo estudiante: además, mismo asunto o mismo texto.
     */
    private function buscarDuplicado(array $d): ?Solicitud
    {
        $norm = fn ($v) => mb_strtolower(trim((string) $v));
        $palabras = collect($d['palabras_clave'] ?? [])->map($norm)->filter()->unique()->all();
        $texto = $norm(($d['detalle_inconformidad'] ?? '') ?: ($d['propuesta_mejora'] ?? ''));
        $asunto = $norm($d['asunto'] ?? '');
        $asignatura = $norm($d['asignatura'] ?? '');
        $codigo = $norm($d['codigo_institucional'] ?? '');

        $candidatas = Solicitud::with('trazabilidades')
            ->where('created_at', '>=', now()->subDays(30))
            ->orderBy('id')->get();

        foreach ($candidatas as $s) {
            if (in_array($s->estadoActual(), ['Resuelta', 'Duplicada'], true)) {
                continue;
            }
            $comunes = count(array_intersect($palabras, array_map($norm, $s->palabras())));
            if ($comunes >= 2) {
                return $s;
            }
            $mismoContexto = ($asignatura !== '' && $norm($s->asignatura) === $asignatura)
                || ($codigo !== '' && $norm($s->codigo_institucional) === $codigo);
            if (! $mismoContexto) {
                continue;
            }
            $mismoTexto = $texto !== '' && $norm($s->detalle_inconformidad ?: $s->propuesta_mejora) === $texto;
            $mismoAsunto = $asunto !== '' && $norm($s->asunto) === $asunto;
            if ($mismoTexto || $mismoAsunto) {
                return $s;
            }
        }
        return null;
```

Figura 31. *Motor de prevención de duplicados (RF-03)*

Descargos y respuesta final con oficio PDF (RF-12, RF-13)

Solicitar un descargo crea el registro, deja la pausa del SLA en la trazabilidad y notifica al docente. Responder genera el oficio con DomPDF, cierra el caso como «Resuelta» y avisa al solicitante.

backend/app/Http/Controllers/Api/GestionController.php — líneas 126–153

```php
    /** POST /admin/solicitudes/{id}/descargos (RF-12) */
    public function solicitarDescargo(Request $request, int $id)
    {
        $data = $request->validate(['destinatario_email' => 'required|email', 'mensaje' => 'required|string|max:2000']);
        $s = Solicitud::findOrFail($id);

        Descargo::create(['solicitud_id' => $s->id, 'solicitado_por' => $request->user()->id] + $data);
        $this->traza($request, $s, 'En proceso', "Se solicitaron descargos a {$data['destinatario_email']}. El tiempo de respuesta queda en pausa.");
        $this->notificar($data['destinatario_email'], "Solicitud de descargos - {$s->codigo_radicado}", $data['mensaje'], $s->codigo_radicado);

        return response()->json(['message' => 'Descargo solicitado.'], 201);
    }

    /** POST /admin/solicitudes/{id}/responder (RF-13): cierra, genera el oficio PDF y notifica. */
    public function responder(Request $request, int $id)
    {
        $data = $request->validate(['respuesta' => 'required|string|max:5000']);
        $s = Solicitud::with('user.role')->findOrFail($id);

        $ruta = "oficios/Oficio_{$s->codigo_radicado}.pdf";
        $pdf = Pdf::loadView('pdf.oficio_respuesta', ['solicitud' => $s, 'observaciones' => $data['respuesta']]);
        Storage::disk('public')->put($ruta, $pdf->output());

        $s->update(['respuesta_oficial' => $data['respuesta'], 'oficio_path' => $ruta, 'respondida_at' => now()]);
        $this->traza($request, $s, 'Resuelta', 'Respuesta oficial emitida. Oficio disponible para descarga.');
        $this->notificar($s->email ?? $s->user?->email, "Respuesta oficial - {$s->codigo_radicado}", $data['respuesta'], $s->codigo_radicado);

        return response()->json(Presentador::solicitud($s->fresh(Presentador::CON), true));
```

Figura 32. *Descargos y respuesta final con oficio PDF (RF-12, RF-13)*

Migración que amplía el modelo de datos

Crea las tablas de evidencias, adhesiones (con índice único por usuario y caso) y descargos, todas con borrado en cascada.

backend/database/migrations/2026_10_06_000001_ampliar_sirie.php líneas 38–65

```
38          Schema::create('evidencias', function (Blueprint $table) {
39              $table->id();
40              $table->foreignId('solicitud_id')->constrained('solicitudes')-
>cascadeOnDelete();
41              $table->string('nombre');
42              $table->string('path');
43              $table->unsignedInteger('tamano');
44              $table->timestamps();
45          });
46
47          Schema::create('adhesiones', function (Blueprint $table) {
48              $table->id();
49              $table->foreignId('solicitud_id')->constrained('solicitudes')-
>cascadeOnDelete();
50              $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->cascadeOnDelete();
51              $table->timestamps();
52              $table->unique(['solicitud_id', 'user_id']);
53          });
54
55          Schema::create('descargos', function (Blueprint $table) {
56              $table->id();
57              $table->foreignId('solicitud_id')->constrained('solicitudes')-
>cascadeOnDelete();
58              $table->foreignId('solicitado_por')->constrained('users')->cascadeOnDelete();
59              $table->string('destinatario_email');
60              $table->text('mensaje');
61              $table->text('respuesta')->nullable();
62              $table->timestamp('respondido_at')->nullable();
63              $table->timestamps();
64          });
65      }
```

Figura 33. *Migración que amplía el modelo de datos*

11.2 Frontend (Angular 21)

Tabla 15. *Estructura del frontend.*

Carpeta	Contenido
`core/`	Servicios de autenticación y solicitudes, interceptor del token, guards, modelos, estados y validación de archivos.
`shared/`	Cabecera con franja institucional, shell con pestañas por rol, estado, trazabilidad y silueta de la foto.
`pages/solicitante/`	Mis solicitudes, Radicar, Borradores, Detalle, Perfil y Descargos.
`pages/gestion/`	Bandeja, Ficha, Reportes y Usuarios y roles.
`pages/profesor/`	Requerimientos de Coordinación y Responder un requerimiento (Sprint 3).
`pages/representante/`	Buzón de ideas y Radicación colectiva con aviso de duplicado (Sprint 3).
`styles.css`	Tokens del sistema de diseño y componentes comunes en tema claro y oscuro.

Guard de acceso por rol

Antes de entrar a una ruta carga el perfil; sin sesión envía a /loginy con un rol no permitido envía a la pantalla de inicio del rol.

frontend/src/app/core/auth.guard.ts — líneas 8–20

```
/** RF-14: deja pasar solo a usuarios autenticados y, si se indica, con uno de los roles dados. */
export function conRol(...roles: Rol[]): CanActivateFn {
  return () => {
    const auth = inject(AuthService);
    const router = inject(Router);
    return auth.cargarPerfil().pipe(
      map((u) => {
        if (!u) return router.parseUrl('/login');
        if (roles.length && !roles.includes(u.rol)) return router.parseUrl(auth.inicio(u));
        return true;
      }),
    );
  };
```

Figura 34. *Guard de acceso por rol*

Rutas de las interfaces de Profesor y Representante

Cada vista se carga de forma diferida y solo para su rol. El título de la pestaña del navegador muestra el radicado.

frontend/src/app/app.routes.ts — líneas 31–37

```
31        // Profesor
32        { path: 'requerimientos', canActivate: [conRol('profesor')], title: 'SIRIE · Requerimientos', loadComponent: () => import('./pages/profesor/requerimientos.component').then((m) => m.RequerimientosComponent) },
33        { path: 'requerimientos/:numero', canActivate: [conRol('profesor')], title: (r) => `SIRIE · QI-2026-${r.paramMap.get('numero')}`, loadComponent: () => import('./pages/profesor/responder.component').then((m) => m.ResponderRequerimientoComponent) },
34
35        // Representante
36        { path: 'buzon-ideas', canActivate: [conRol('representante')], title: 'SIRIE · Buzón de ideas', loadComponent: () => import('./pages/representante/buzon-ideas.component').then((m) => m.BuzonIdeasComponent) },
37        { path: 'radicacion-colectiva', canActivate: [conRol('representante')], title: 'SIRIE · Radicación colectiva', loadComponent: () => import('./pages/representante/radicacion-colectiva.component').then((m) => m.RadicacionColectivaComponent) },
```

Figura 35. *Rutas de las interfaces de Profesor y Representante*

Pestañas según el rol

El marco común arma la navegación de cada rol tal como aparece en el sistema de diseño.

frontend/src/app/shared/shell/shell.component.ts — líneas 45–79

```ts
protected readonly pestanas = computed<Pestana[]>(() => {
  const rol = this.auth.usuario()?.rol;
  const solicitante: Pestana[] = [
    { ruta: '/mis-solicitudes', texto: 'Mis solicitudes' },
    { ruta: '/radicar', texto: 'Radicar' },
    { ruta: '/borradores', texto: 'Borradores' },
  ];
  const gestion: Pestana[] = [
    { ruta: '/gestion/bandeja', texto: 'Bandeja' },
    { ruta: '/gestion/bandeja', texto: 'Sin asignar', vista: 'sin_asignar' },
    { ruta: '/gestion/bandeja', texto: 'Escaladas', vista: 'escaladas' },
    { ruta: '/gestion/bandeja', texto: 'Duplicadas', vista: 'duplicadas' },
    { ruta: '/gestion/reportes', texto: 'Reportes' },
  ];
  switch (rol) {
    case 'profesor':
      return [
        { ruta: '/requerimientos', texto: 'Requerimientos' },
        { ruta: '/radicar', texto: 'Radicar' },
        { ruta: '/mis-solicitudes', texto: 'Mis solicitudes' },
        { ruta: '/perfil', texto: 'Mi perfil' },
      ];
    case 'representante':
      // Veeduría del buzón de la carrera + radicación colectiva.
      return [
        { ruta: '/buzon-ideas', texto: 'Buzón de ideas' },
        { ruta: '/radicacion-colectiva', texto: 'Radicación colectiva' },
        { ruta: '/perfil', texto: 'Mi perfil' },
      ];
    case 'coordinador':
      return [...gestion, { ruta: '/gestion/usuarios', texto: 'Usuarios y roles' }];
    case 'rector':
      return gestion;
    default:
      return [...solicitante, { ruta: '/perfil', texto: 'Mi perfil' }];
```

Figura 36. *Pestañas según el rol*

Formulario reactivo de radicación

Validadores de código, correo institucional, asunto y asignatura, y una validación cruzada que exige el detalle o la propuesta según el tipo elegido.

frontend/src/app/pages/solicitante/radicar.component.ts — líneas 41–52

```
  protected readonly form = inject(FormBuilder).nonNullable.group(
    {
      tipo: ['Queja' as TipoSolicitud],
      codigo_institucional: ['', [Validators.required, Validators.pattern(/^[A-Za-z0-9]
{4,20}$/)]],
      email: ['', [Validators.required, Validators.email, correoInstitucional]],
      asunto: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(150)]],
      asignatura: ['', Validators.required],
      detalle_inconformidad: ['', Validators.maxLength(MAX_TEXTO)],
      propuesta_mejora: ['', Validators.maxLength(MAX_TEXTO)],
    },
    { validators: textosSegunTipo },
  );
```

Figura 37. *Formulario reactivo de radicación*

Validación de evidencias en el navegador

Además del tipo MIME y la extensión, lee los primeros bytes del archivo para confirmar la firma %PDF-.

frontend/src/app/core/archivos.ts — líneas 1–18

```
/** Límite acumulado de evidencias por radicado (HU-04). */
export const MAX_EVIDENCIAS_BYTES = 10 * 1024 * 1024;

export function tamanoLegible(bytes: number): string {
  if (bytes < 1024) return `${bytes} B`;
  if (bytes < 1024 * 1024) return `${Math.round(bytes / 1024)} KB`;
  return `${(bytes / 1024 / 1024).toFixed(1).replace('.', ',')} MB`;
}

/**
 * Comprueba que el archivo sea realmente un PDF: tipo MIME, extensión y la
 * firma "%PDF-" en los primeros bytes. El análisis antimalware lo hace Laravel.
 */
export async function esPdf(f: File): Promise<boolean> {
  if (f.type !== 'application/pdf' || !/\.pdf$/i.test(f.name)) return false;
  const cabecera = new Uint8Array(await f.slice(0, 5).arrayBuffer());
  return String.fromCharCode(...cabecera) === '%PDF-';
}
```

Figura 38. *Validación de evidencias en el navegador*

Nombres oficiales de los estados (RF-11)

Convierte cualquier escritura que envíe el backend al nombre oficial, para que el color y el texto del estado sean siempre los mismos.

frontend/src/app/core/estados.ts — líneas 3–28

```ts
export const ESTADOS: readonly Estado[] = ['Registrada', 'En revisión', 'Duplicada', 'En proceso', 'Escalada', 'Resuelta'];

export type ClaveEstado = 'registrada' | 'revision' | 'duplicada' | 'proceso' | 'escalada' | 'resuelta';

const CLAVES: Record<Estado, ClaveEstado> = {
  Registrada: 'registrada',
  'En revisión': 'revision',
  Duplicada: 'duplicada',
  'En proceso': 'proceso',
  Escalada: 'escalada',
  Resuelta: 'resuelta',
};

/** Convierte cualquier escritura que mande el backend ("en_revision", "EN REVISION"…) al nombre oficial. */
export function normalizarEstado(valor: string | null | undefined): Estado {
  const v = (valor ?? '')
    .toLowerCase()
    .normalize('NFD')
    .replace(/[̀-ͯ]/g, '');
  if (v.includes('revision')) return 'En revisión';
  if (v.includes('duplicad')) return 'Duplicada';
  if (v.includes('proceso')) return 'En proceso';
  if (v.includes('escalad')) return 'Escalada';
  if (v.includes('resuelt') || v.includes('cerrad')) return 'Resuelta';
  return 'Registrada';
}
```

Figura 39. *Nombres oficiales de los estados (RF-11)*

Profesor · Requerimientos de Coordinación

Filtra por «Por responder» o «Respondidos», asignatura y radicado, y mantiene la fila seleccionada para el panel «El reloj del caso».

frontend/src/app/pages/profesor/requerimientos.component.ts — líneas 13–45

```ts
@Component({
  selector: 'app-requerimientos',
  standalone: true,
  imports: [FormsModule, RouterLink],
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
  styleUrls: ['../vistas-rol.css', './profesor.css'],
  templateUrl: './requerimientos.component.html',
})
export class RequerimientosComponent {
  private readonly router = inject(Router);

  protected readonly vista = signal<'pendientes' | 'respondidos'>('pendientes');
  protected readonly fAsignatura = signal('');
  protected readonly fRadicado = signal('');

  protected readonly asignaturas = [...new Set(REQUERIMIENTOS.map((r) => r.asignatura))].sort();
  protected readonly clave = claveEstado;

  /** «Por responder» muestra lo pendiente arriba y lo respondido debajo, como en el diseño. */
  protected readonly filas = computed(() => {
    const asignatura = this.fAsignatura();
    const radicado = this.fRadicado().trim().toLowerCase();
    return REQUERIMIENTOS.filter((r) => this.vista() === 'pendientes' || r.clasePlazo === 'respondido')
      .filter((r) => !asignatura || r.asignatura === asignatura)
      .filter((r) => !radicado || r.codigo.toLowerCase().includes(radicado));
  });

  protected readonly sel = signal<Requerimiento>(REQUERIMIENTOS[0]);

  protected abrir(r: Requerimiento): void {
    this.router.navigate(['/requerimientos', r.numero]);
  }
}
```

Figura 40. *Profesor · Requerimientos de Coordinación*

Representante · Buzón de ideas ordenado por respaldos

La única vista del sistema ordenada por respaldos. El respaldo suma al expediente existente sin crear un radicado nuevo.

frontend/src/app/pages/representante/buzon-ideas.component.ts — líneas 39–64

```
  protected readonly filas = computed(() => {
    const asignatura = this.fAsignatura();
    const texto = this.fTexto().trim().toLowerCase();
    const lista = IDEAS.filter((i) => !this.soloIdeas() || i.tipo !== 'Queja')
      .filter((i) => !asignatura || i.asignatura === asignatura)
      .filter((i) => !texto || i.codigo.toLowerCase().includes(texto) ||
i.idea.toLowerCase().includes(texto));
    return this.orden() === 'respaldos'
      ? [...lista].sort((a, b) => this.respaldos(b) - this.respaldos(a))
      : [...lista].sort((a, b) => b.codigo.localeCompare(a.codigo));
  });

  protected readonly maximo = computed(() => Math.max(1, ...IDEAS.map((i) =>
this.respaldos(i))));
  protected readonly sel = signal<IdeaBuzon>(IDEAS[0]);

  protected respaldos(i: IdeaBuzon): number {
    return i.respaldos + (this.respaldados().has(i.codigo) ? 1 : 0);
  }

  protected yaRespaldado(i: IdeaBuzon): boolean {
    return this.respaldados().has(i.codigo);
  }

  protected respaldar(i: IdeaBuzon): void {
    this.respaldados.update((s) => new Set(s).add(i.codigo));
  }
}
```

Figura 41. *Representante · Buzón de ideas ordenado por respaldos*

Representante · Aviso de duplicado (HU-03)

El aviso no dice «error»: nombra el radicado existente, muestra la coincidencia y convierte el bloqueo en la acción de respaldar.

frontend/src/app/pages/representante/radicacion-colectiva.component.html líneas 75–87

```
<!-- HU-03: el aviso nombra el radicado existente y convierte el bloqueo en una acción útil. -->
@if (modal()) {
  <div class="modal-fondo" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-dup">
    <div class="modal" data-estado="duplicada">
      @if (adherido()) {
        <h2 id="titulo-dup">Respaldo registrado</h2>
        <p class="texto">
          Los {{ totalRespaldos }} respaldos pasaron al caso <span class="mono">QI-2026-00398</span>. Ya no se perderán: suman al expediente que existe.
        </p>
        <div class="acciones">
          <a class="btn" routerLink="/buzon-ideas">Ir al buzón de ideas</a>
        </div>
      } @else {
```

Figura 42. *Representante · Aviso de duplicado (HU-03)*

Tokens del sistema de diseño

Los colores viven como variables CSS. El tema oscuro redefine los mismos nombres, así ningún componente conoce un valor hexadecimal.

frontend/src/styles.css — líneas 10–45

```
:root {
  --verde: #00843d;
  --verde-d: #006b32;
  --ambar: #f5a800;
  --azul: #00a9e0;
  --bg: #f1f2f1;
  --surf: #ffffff;
  --line: #daddda;
  --txt: #1e2a24;
  --txt-2: #5f6b66;
  --input-bg: #f6f7f6;
  --on-verde: #ffffff;
  --error: #b3261e;
  --error-bg: #fcecea;
  --sombra: 0 1px 2px rgba(30, 42, 36, 0.06);

  --estado-registrada: #5b6770;
  --estado-revision: #f5a800;
  --estado-duplicada: #9aa0a6;
  --estado-proceso: #00a9e0;
  --estado-escalada: #d64828;
  --estado-resuelta: #00843d;

  /* Franja institucional: igual en los dos temas, nunca cambia de orden ni proporción. */
  --franja-ambar: #f5a800;
  --franja-verde: #00843d;
  --franja-teal: #00857e;
  --franja-verde-d: #006b32;
  --franja-azul: #00a9e0;

  --font-serif: 'Source Serif 4', Georgia, 'Times New Roman', serif;
  --font-sans: 'Public Sans', system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Arial, sans-
serif;
  --font-mono: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace;

  color-scheme: light;
}
```

Figura 43. *Tokens del sistema de diseño*

11.3 Capturas de la aplicación

Capturas del build de producción del frontend en Chromium. Para tomarlas, las respuestas de la API se simularon con datos de ejemplo; las pantallas, componentes y estilos son los del proyecto.

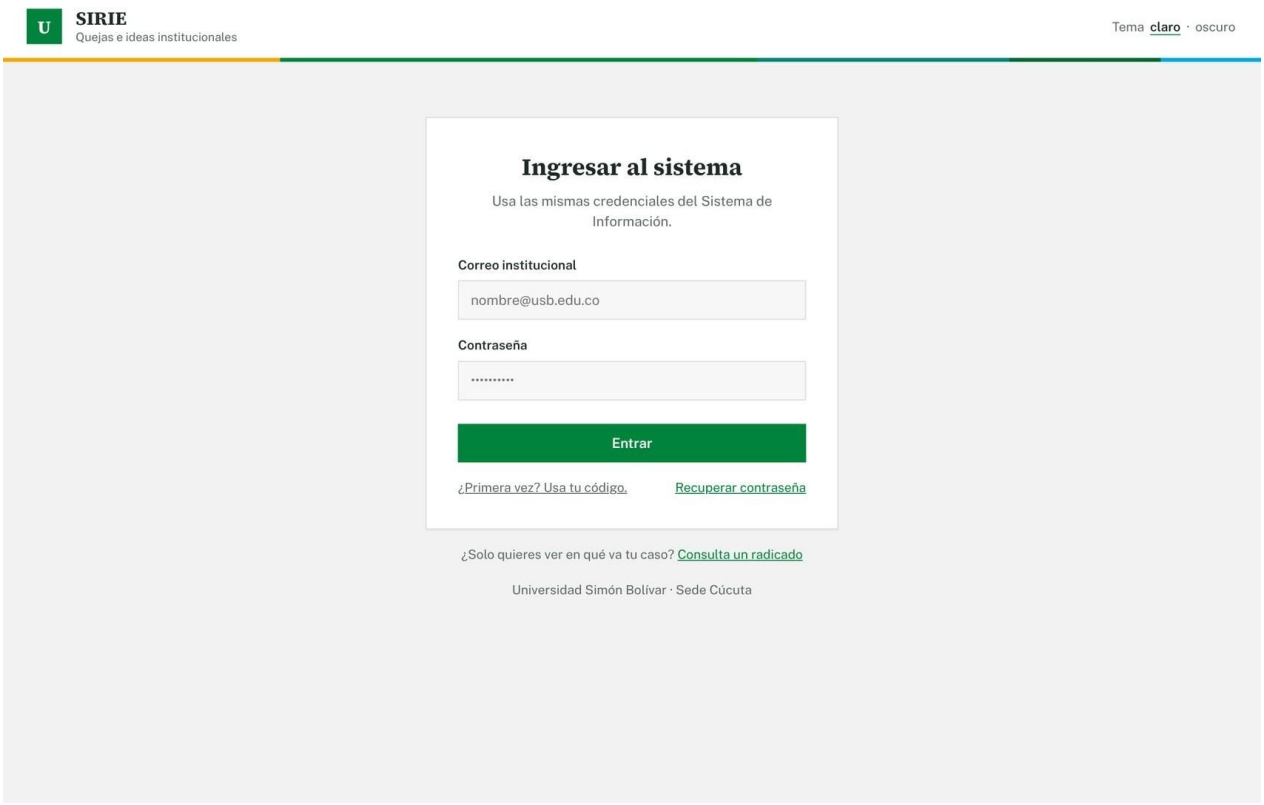


Figura 44. *Inicio de sesión.*

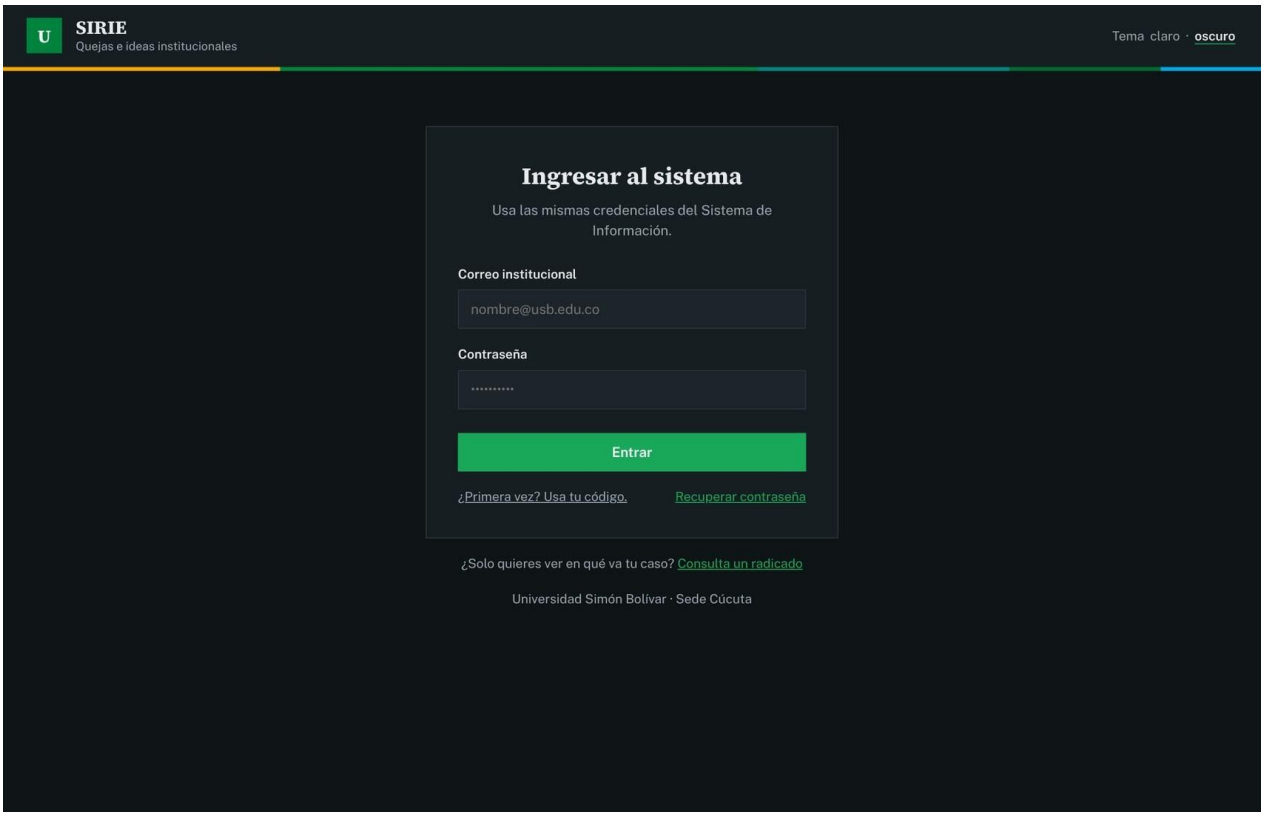


Figura 45. *Inicio de sesión en tema oscuro.*

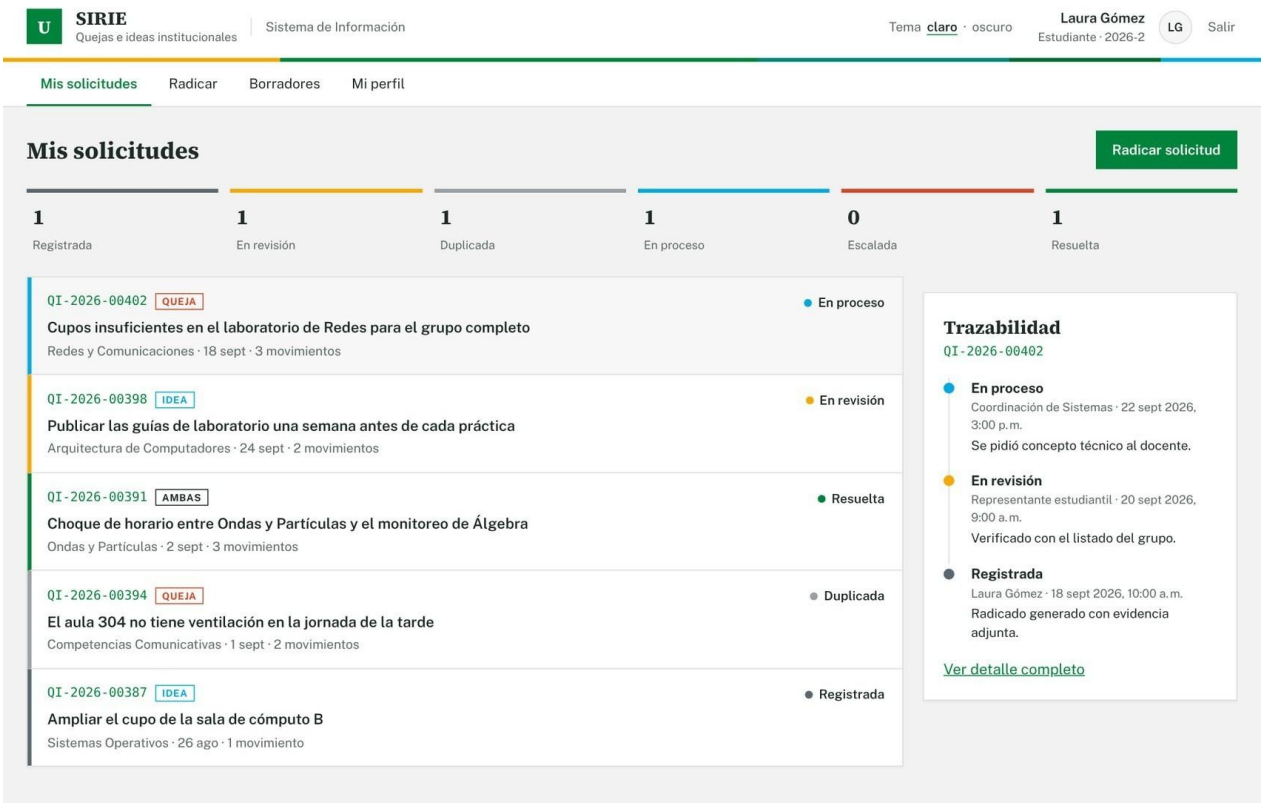


Figura 46. *Estudiante · Mis solicitudes con la trazabilidad del caso seleccionado.*

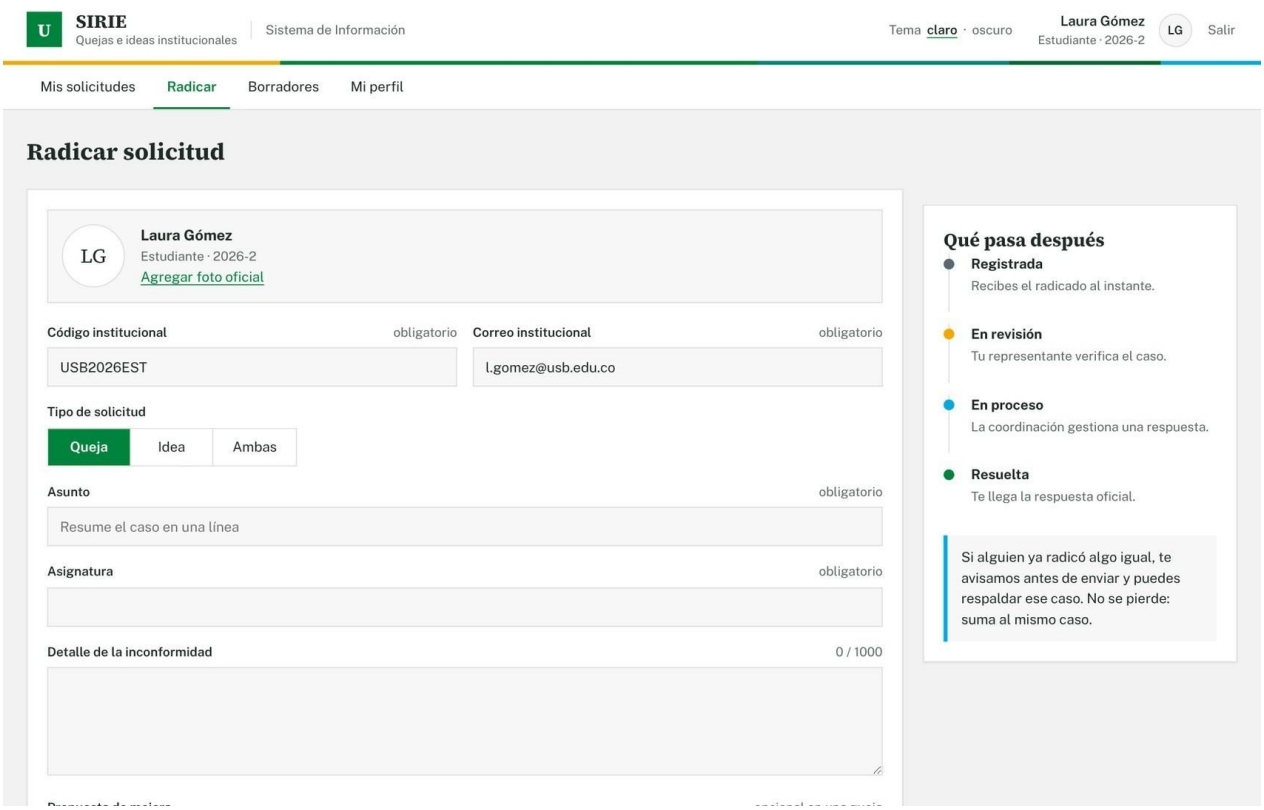


Figura 47. *Estudiante · Formulario de radicación.*

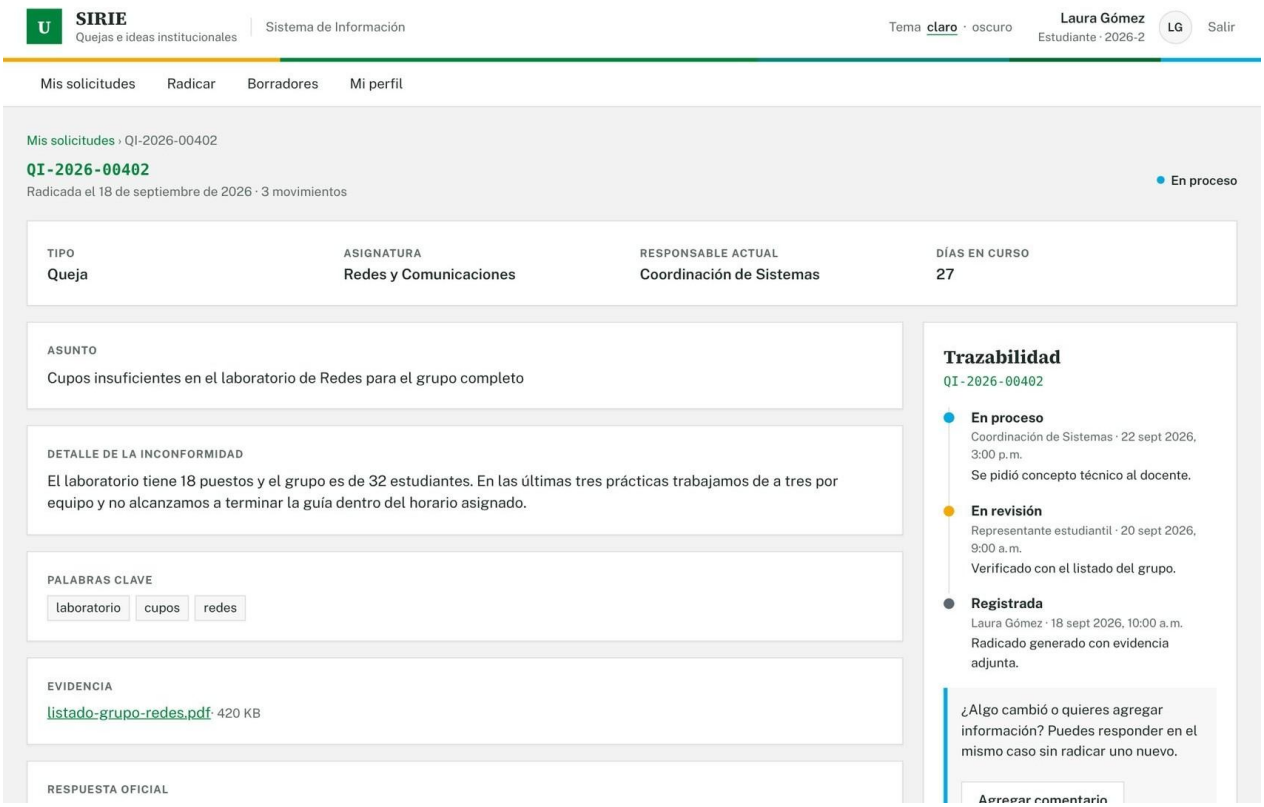


Figura 48. *Estudiante · Detalle de la solicitud QI-2026-00402.*

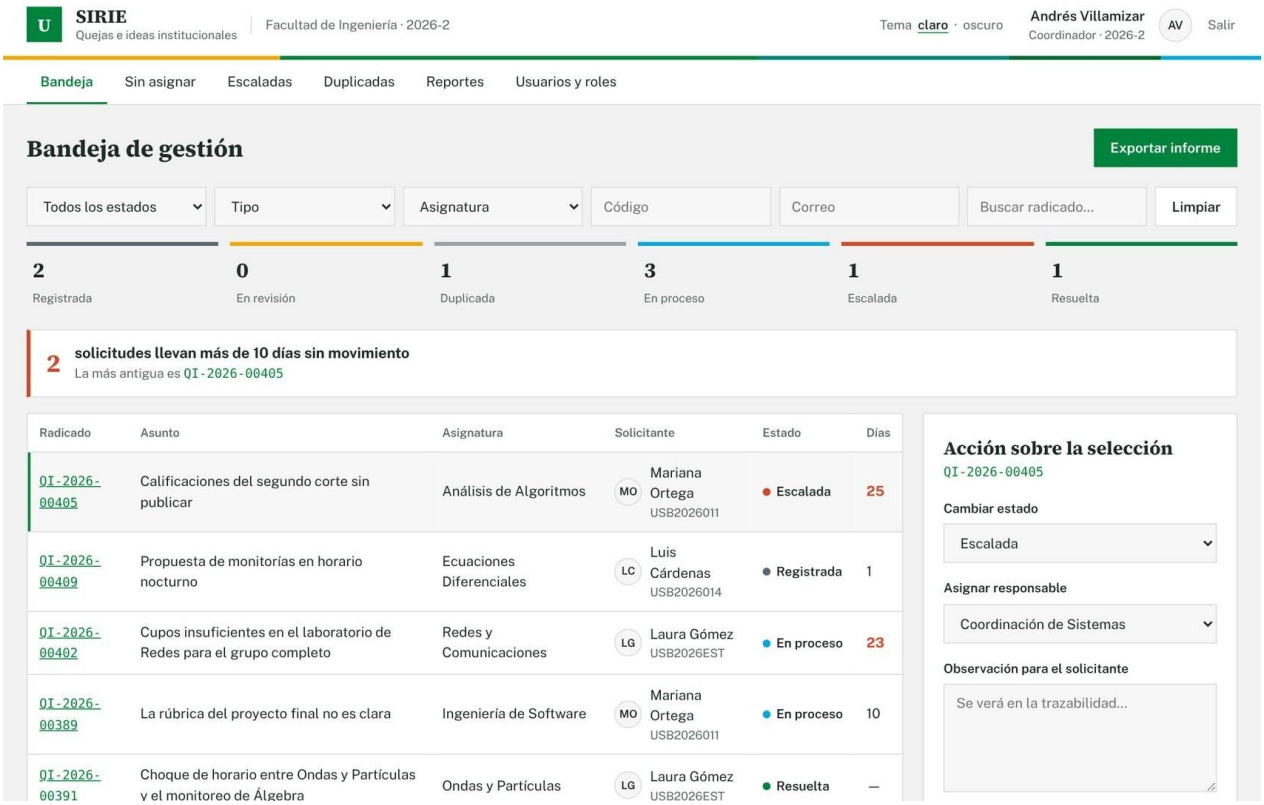


Figura 49. *Coordinador · Bandeja de gestión con alerta de solicitudes estancadas.*

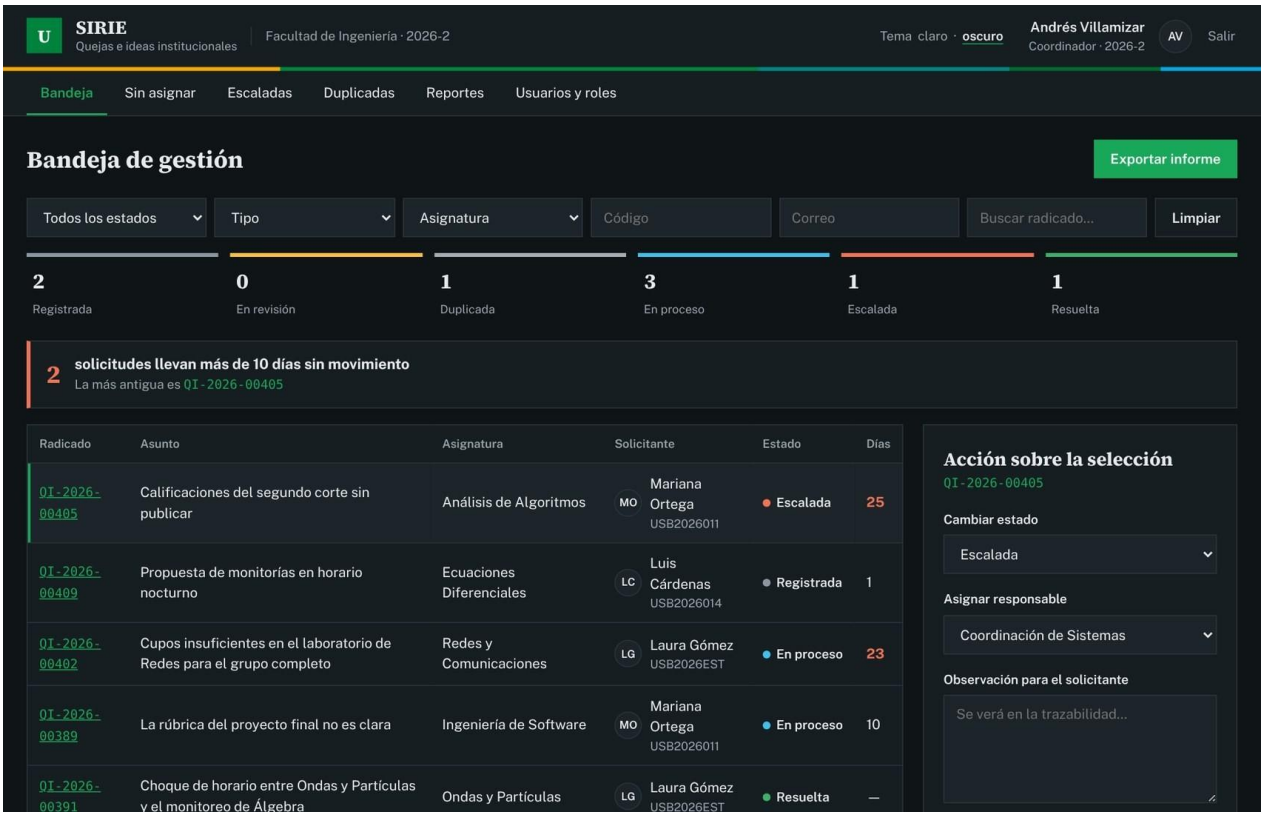


Figura 50. *Coordinador · Bandeja de gestión en tema oscuro.*

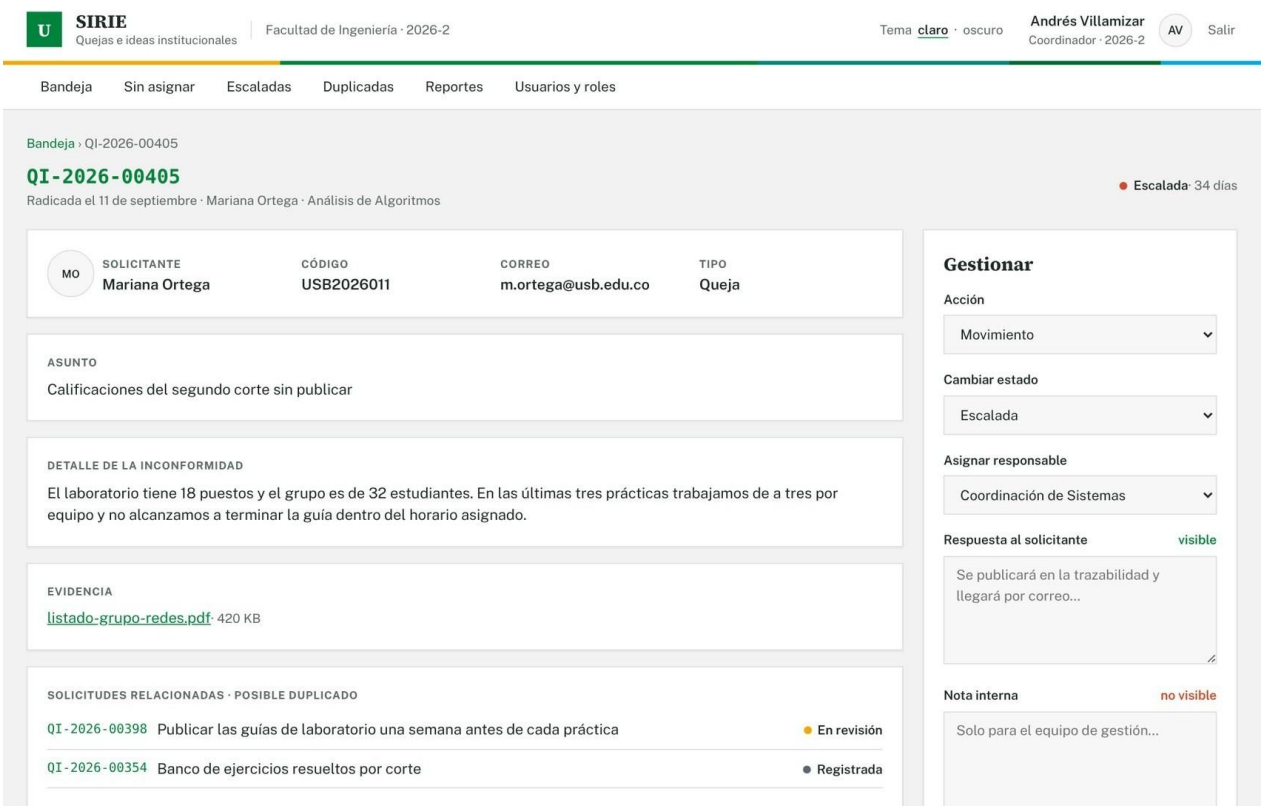


Figura 51. *Coordinador · Ficha de la solicitud con posibles duplicados.*

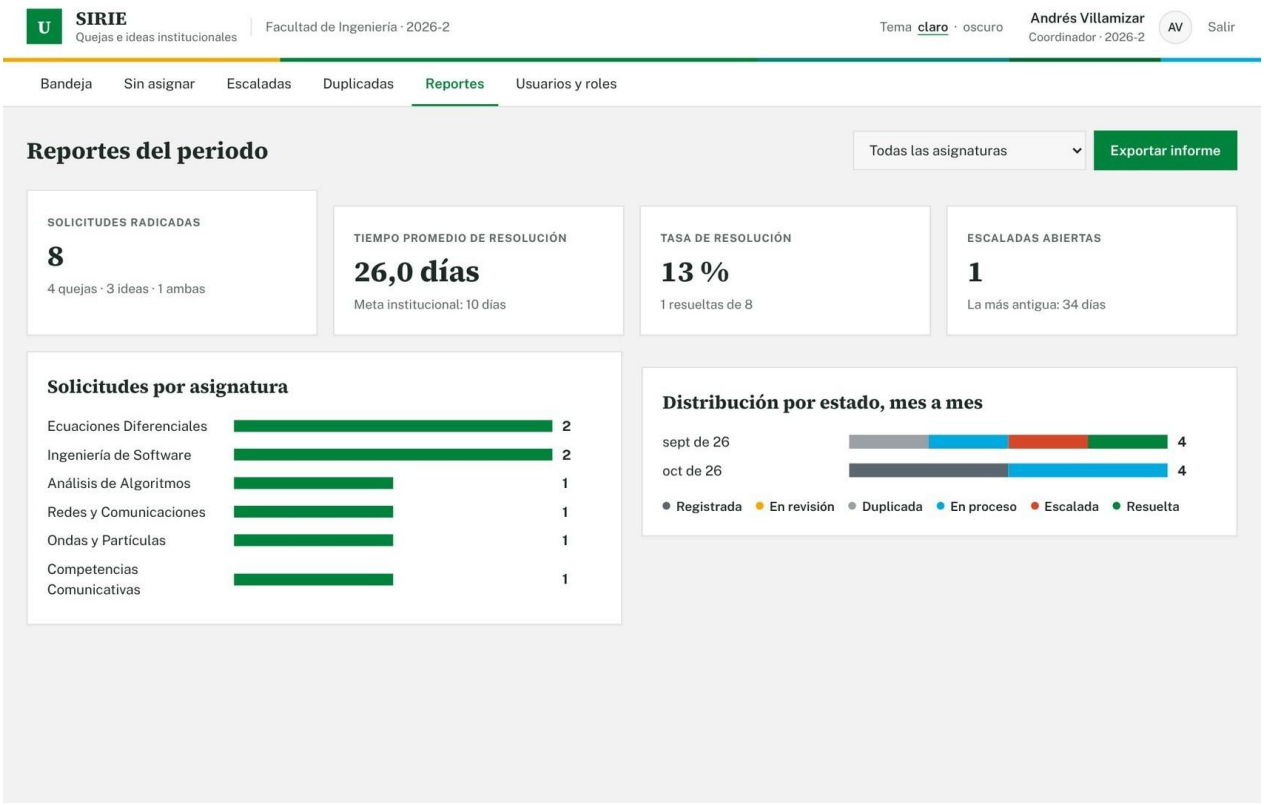


Figura 52. *Coordinador · Reportes del periodo.*

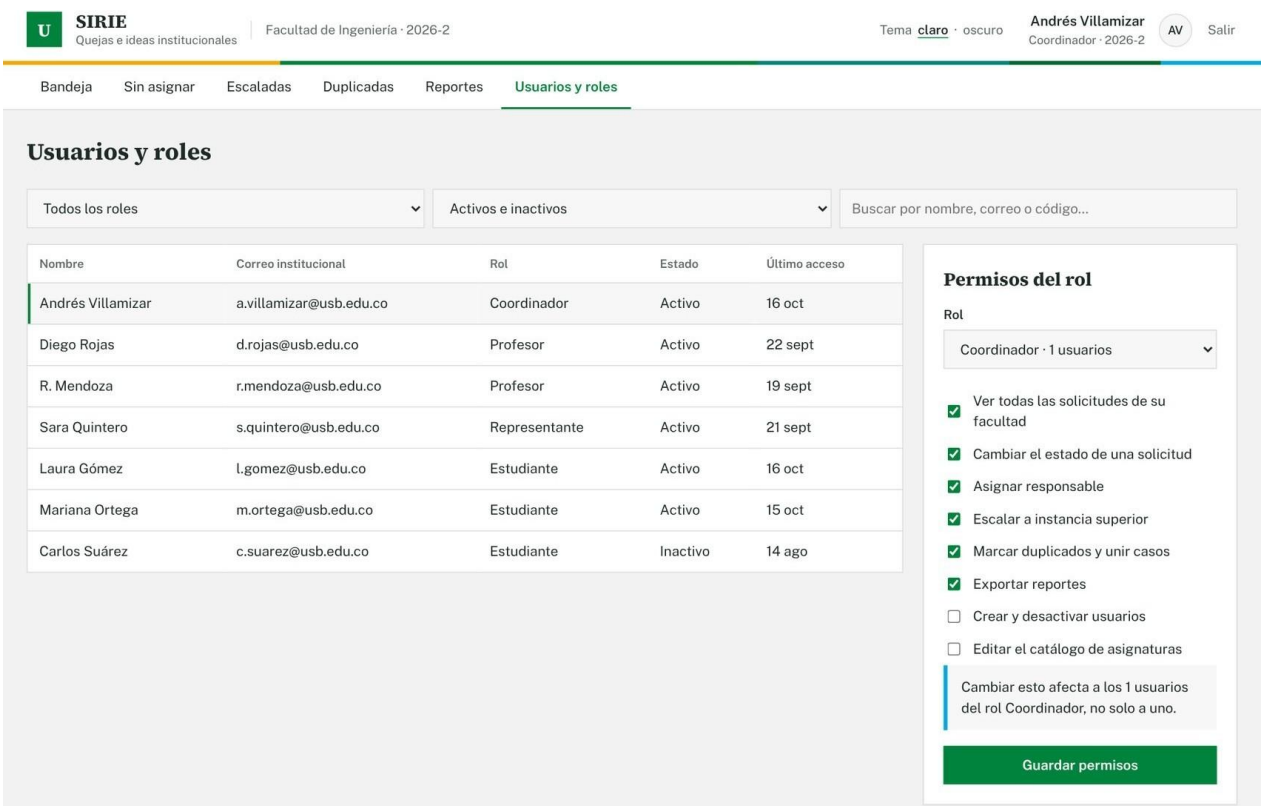


Figura 53. *Coordinador · Usuarios y permisos por rol.*

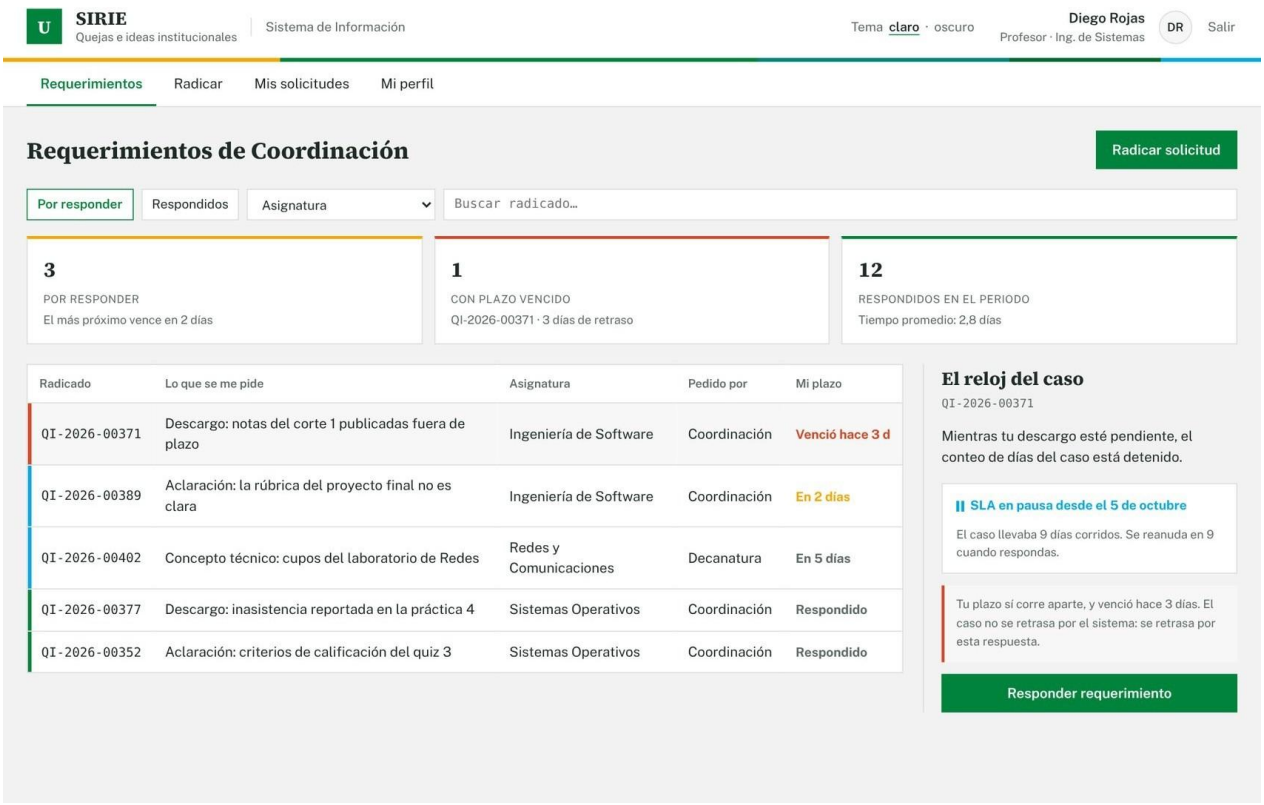


Figura 54. *Profesor · Requerimientos de Coordinación.*

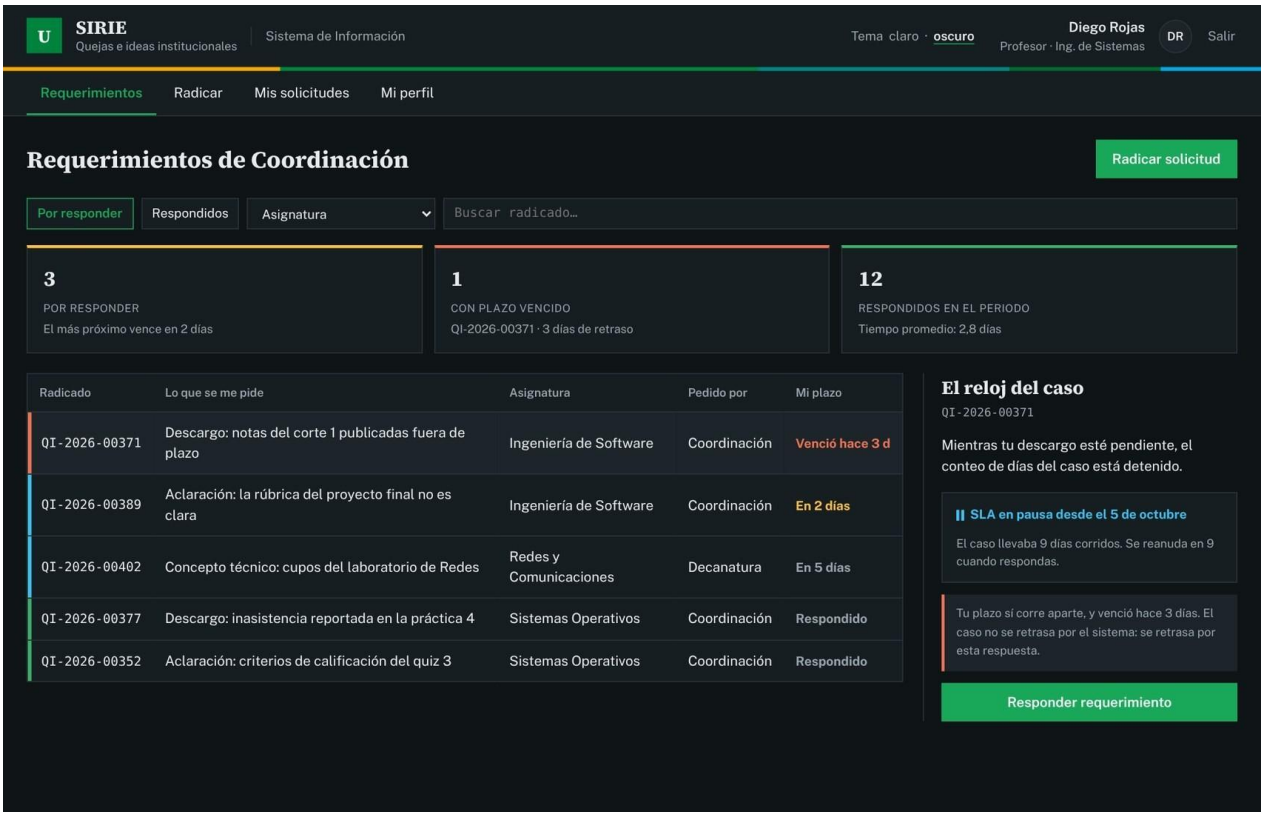


Figura 55. *Profesor · Requerimientos en tema oscuro.*

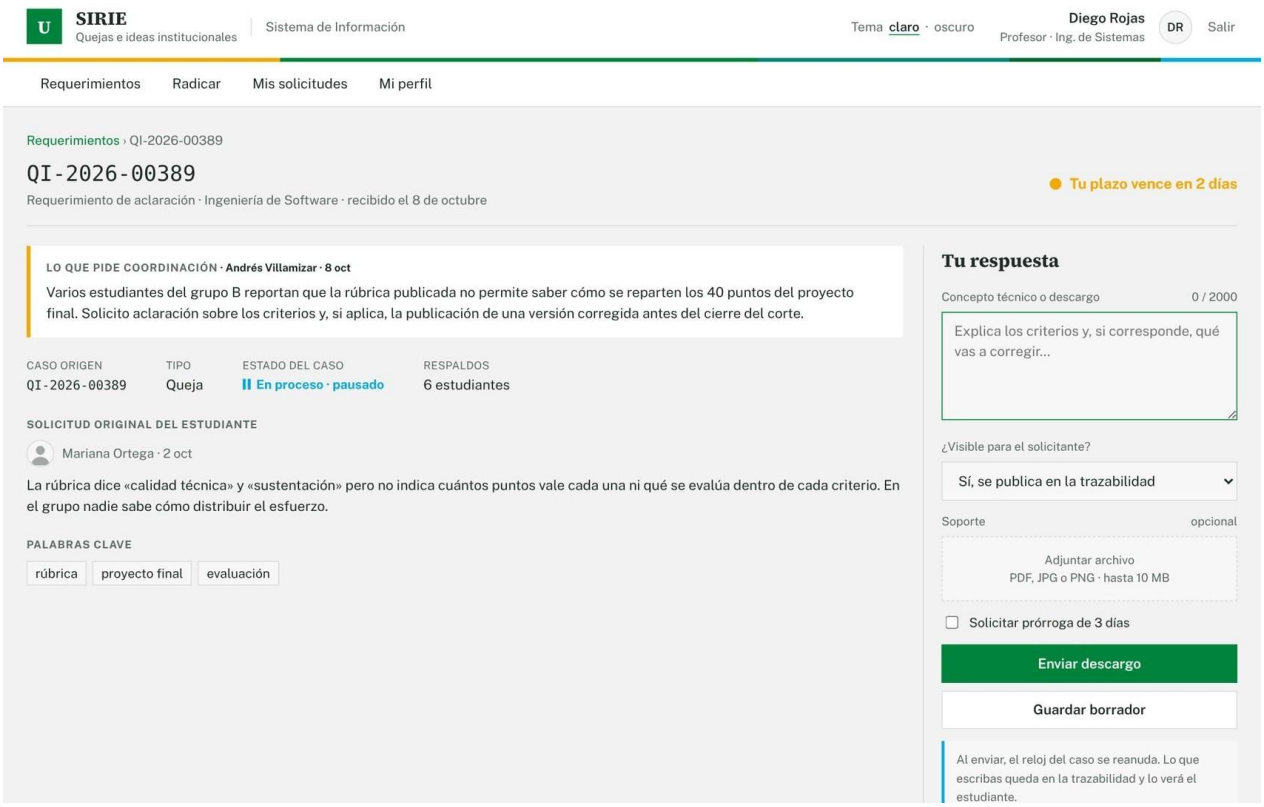


Figura 56. *Profesor · Responder un requerimiento.*

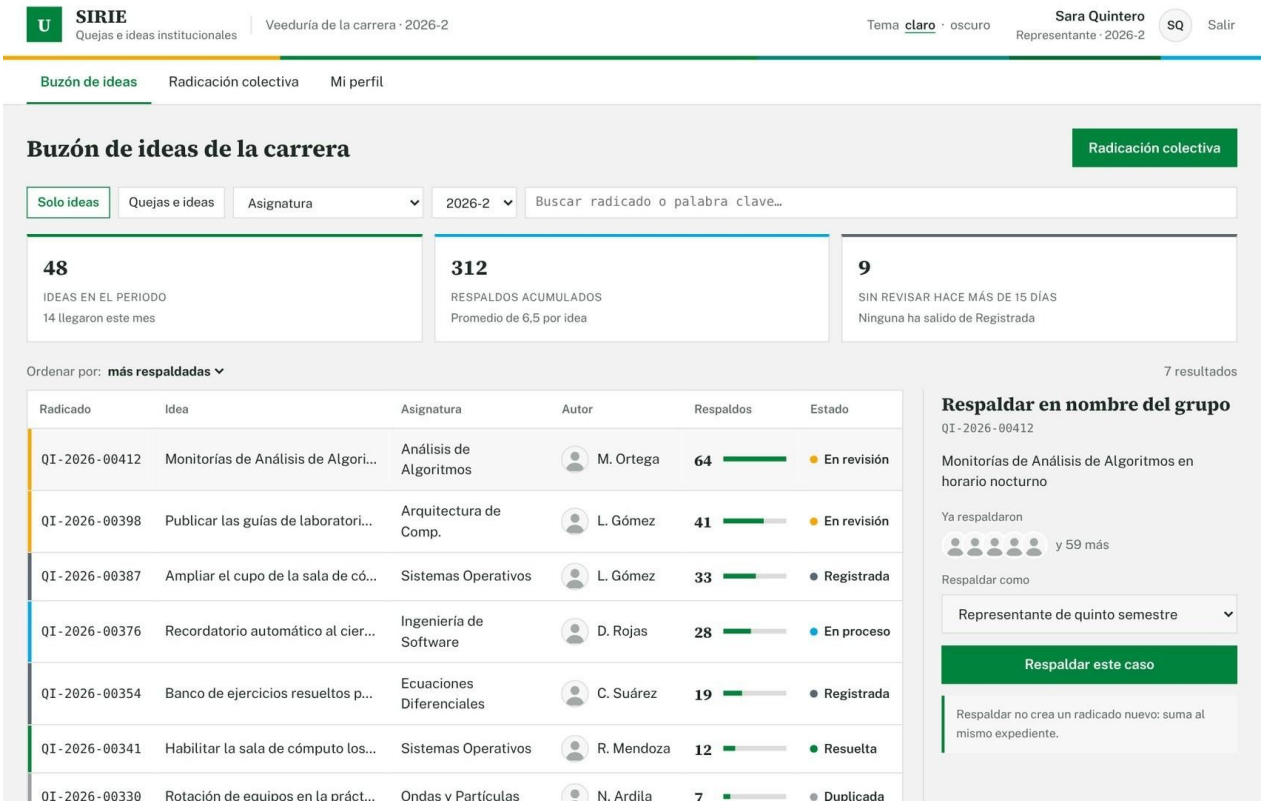


Figura 57. *Representante · Buzón de ideas de la carrera.*

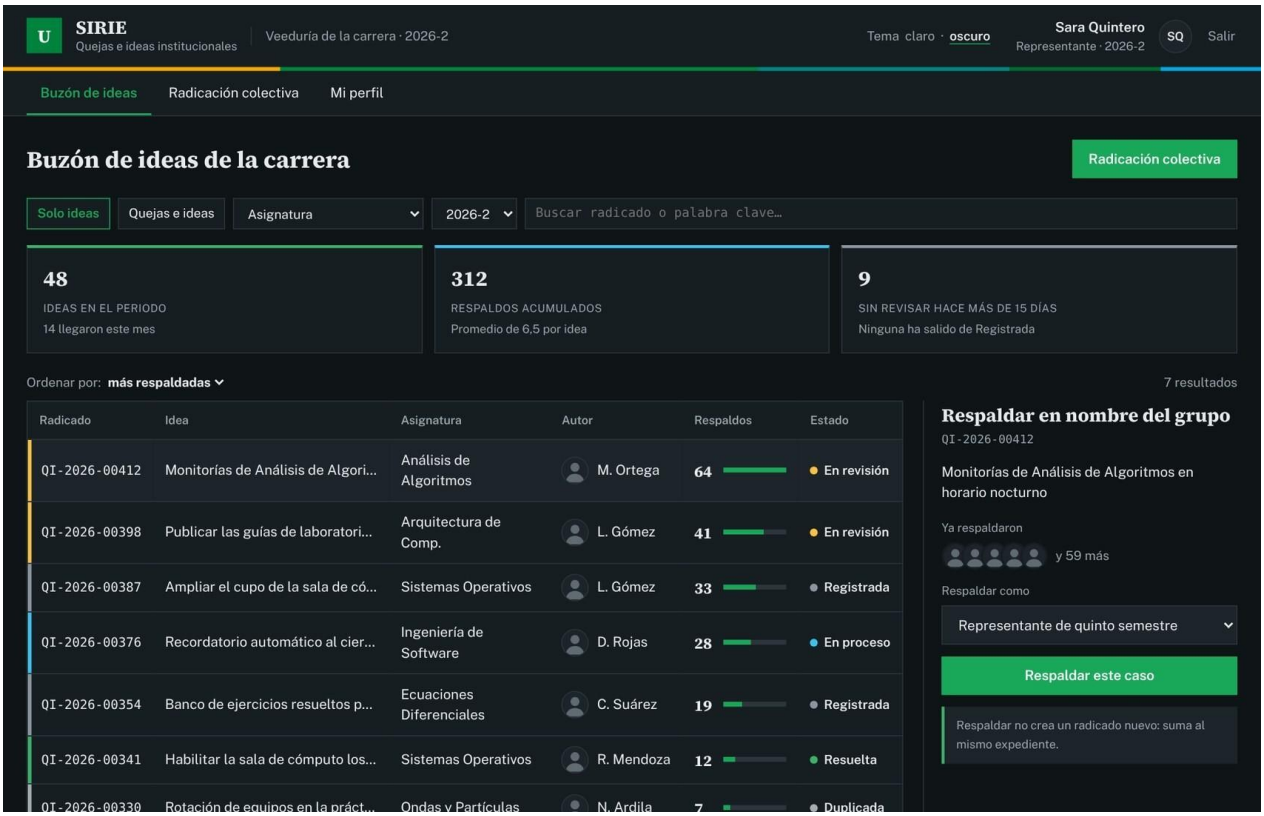


Figura 58. *Representante · Buzón de ideas en tema oscuro.*

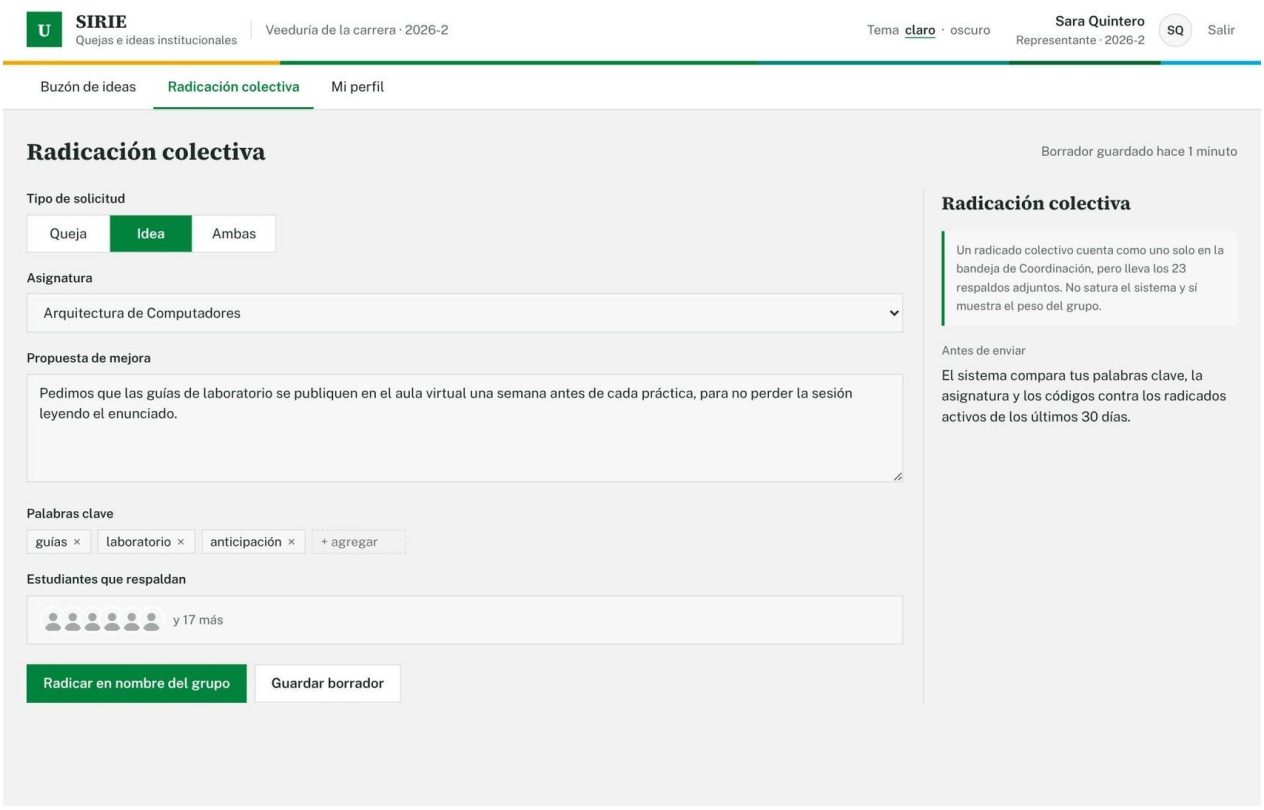


Figura 59. *Representante · Radicación colectiva.*

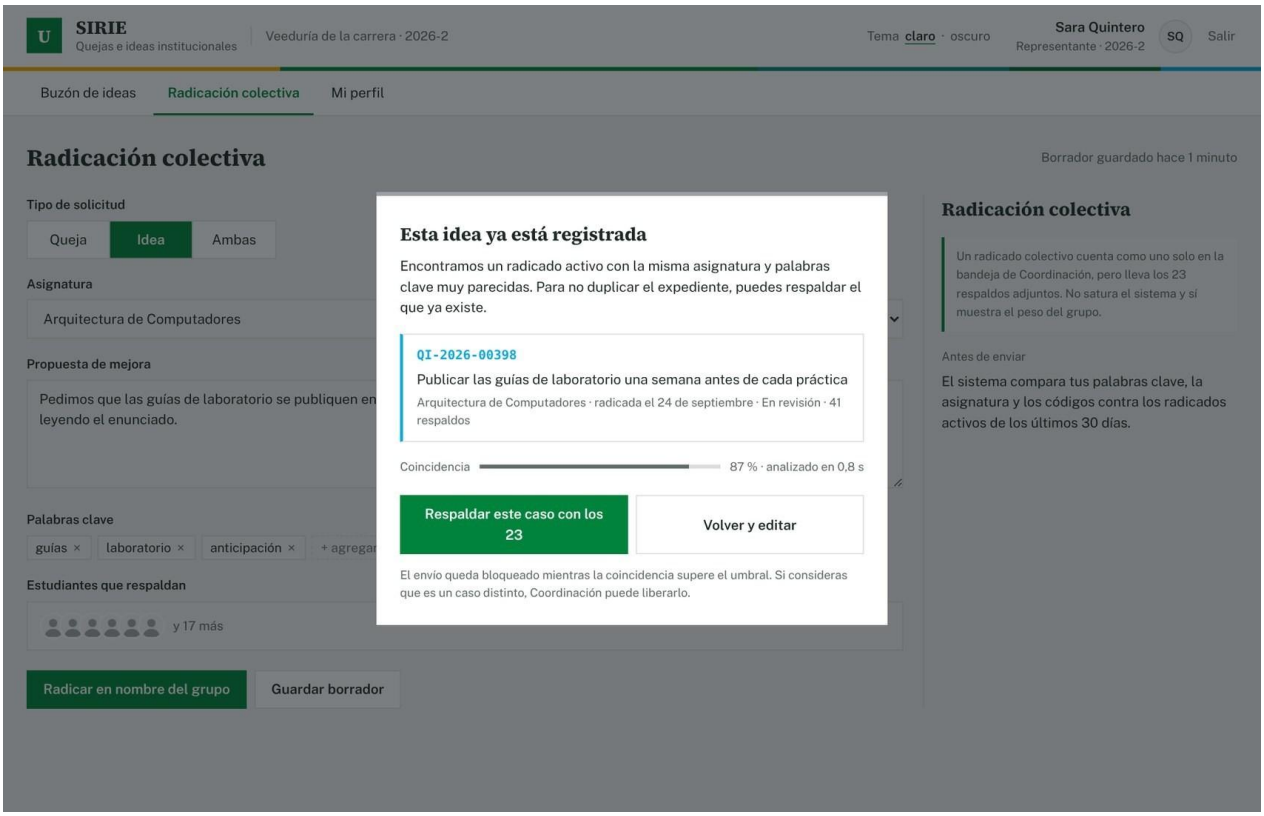


Figura 60. *Representante · Aviso «Esta idea ya está registrada».*

12. Matriz De Decisión

La matriz de decisión cubre las ocho historias de usuario (PQR-1 a PQR-8). Para cada una define las combinaciones de condiciones (CP) y los casos con datos concretos (TC) que se usan en el plan de pruebas.

Notación: V = válido, condición que ejecuta el flujo esperado · I = inválido, condición que invoca un flujo alternativo · n/a = no aplica para ese caso de prueba.

PQR-1 — Registro de solicitud

Tabla 16. *PQR-1: combinaciones de condiciones.*

CP ID#	Código válido	Correo válido	Resultado esperado
CP1	V	V	Registro exitoso; avanza a selección de tipología
CP2	I	V	Rechazo: «El código debe ser numérico»
CP3	V	I	Rechazo: «Debe pertenecer al dominio institucional»
CP4	I	I	Rechazo: se muestran ambos errores a la vez

Tabla 17. *PQR-1: casos con datos concretos.*

TC ID#	Código	Correo	Resultado esperado
TC1	202310452345	jean.martinez@unisimonbol i var.edu.co	Avanza a Pantalla 2
TC2	ABC123	jean.martinez@unisimonbol i var.edu.co	Rechazo por código inválido
TC3	20231045	jean.martinez@gmail.com	Rechazo por dominio de correo
TC4	ABC123	jean.martinez@gmail.com	Rechazo, ambos campos inválidos

PQR-2 — Selección de tipología

Tabla 18. *PQR-2: combinaciones de condiciones.*

CP ID#	Incluye Queja	Incluye Idea	Resultado esperado
CP1	V	I	Habilita solo la sección «Detalle de inconformidad»
CP2	V	V	Tipo «Ambas»: habilita las dos secciones a la vez
CP3	I	I	Ningún tipo seleccionado: bloquea y solicita elegir uno

Tabla 19. *PQR-2: casos con datos concretos.*

TC ID#	Tipo seleccionado	Resultado esperado
TC1	Queja	Se habilita «Detalle de inconformidad»
TC2	Ambas	Se habilitan «Detalle de inconformidad» y «Propuesta de mejora»
TC3	(sin seleccionar)	Mensaje: «Selecciona un tipo antes de continuar»

PQR-3 — Validación y prevención de duplicados

Tabla 20. *PQR-3: combinaciones de condiciones.*

CP ID#	Coincide el asunto	Dentro de 30 días	Usuario se adhiere	Resultado esperado
CP1	I	n/a	n/a	No hay coincidencia: se genera un radicado nuevo
CP2	V	V	I	Hay duplicado activo: bloquea y pide modificar el asunto
CP3	V	V	V	Hay duplicado activo: el usuario se adhiere al radicado existente
CP4	V	I	n/a	Coincide pero fue hace más de 30 días: se genera un radicado nuevo

Tabla 21. *PQR-3: casos con datos concretos.*

TC ID#	Asunto	Antigüedad del radicado previo	Resultado esperado
TC1	Filtración techo salón 204	No existe previo	Radicado QI-2026-00010 generado
TC2	Filtración techo salón 204 (repetido)	Hace 5 días, no se adhiere	Mensaje: «Ya existe. Modifica el asunto o adhiérete»
TC3	Filtración techo salón 204 (repetido)	Hace 5 días, se adhiere	Queda asociado al radicado QI-2026-00010
TC4	Filtración techo salón 204 (repetido)	Hace 45 días	Radicado QI-2026-00015 generado (nuevo)

PQR-4 — Carga de documentos y evidencias

Tabla 22. *PQR-4: combinaciones de condiciones.*

CP ID#	Formato PDF	Tamaño ≤ 10 MB	Resultado esperado
CP1	V	V	El archivo se carga correctamente
CP2	I	n/a	Rechazo: «Solo se aceptan archivos en formato PDF»
CP3	V	I	Rechazo: «El archivo excede el límite de 10 MB»

Tabla 23. *PQR-4: casos con datos concretos.*

TC ID#	Archivo	Tamaño	Resultado esperado
TC1	evidencia.pdf	2 MB	Carga exitosa
TC2	evidencia.jpg	2 MB	Rechazo por formato no permitido
TC3	evidencia.pdf	15 MB	Rechazo por tamaño excedido

PQR-5 — Generación de radicado único y notificación

Tabla 24. *PQR-5: combinaciones de condiciones.*

CP ID#	Datos previos validados	Unicidad garantizada	Resultado esperado
CP1	V	V	Radicado generado y correo de confirmación enviado
CP2	V	I (colisión simulada)	El sistema asigna el siguiente consecutivo disponible, sin duplicar el radicado

Tabla 25. *PQR-5: casos con datos concretos.*

TC ID#	Situación	Resultado esperado
TC1	Registro y tipología validados correctamente	Radicado QI-2026-00001 generado; correo de confirmación enviado
TC2	El radicado QI-2026-00001 ya existe en la base de datos	El sistema asigna QI-2026-00002 automáticamente

PQR-6 — Trazabilidad y línea de tiempo de estados

Tabla 26. *PQR-6: combinaciones de condiciones.*

CP ID#	Código o radicado válido	Tiene cambios de estado	Resultado esperado
CP1	V	V	Línea de tiempo completa: fecha, hora, estado, responsable y observaciones
CP2	V	I	Línea de tiempo con un único punto: «Registrada»
CP3	I	n/a	Rechazo: «Radicado no encontrado»

Tabla 27. *PQR-6: casos con datos concretos.*

TC ID#	Radicado consultado	Situación	Resultado esperado
TC1	QI-2026-00001	Registrada → En revisión → Resuelta	Línea de tiempo con 3 estados
TC2	QI-2026-00010	Recién creado	Línea de tiempo con solo «Registrada»

TC3	QI-2026-99999	No existe en la base de datos	Mensaje de radicado no encontrado

PQR-7 — Bandeja de gestión con filtros avanzados

Tabla 28. *PQR-7: combinaciones de condiciones.*

CP ID#	Filtro de tipo	Filtro de estado	Existen resultados	Resultado esperado
CP1	I	I	V	Sin filtros: todas las solicitudes con la miniatura de la foto
CP2	V	I	V	Solo las solicitudes del tipo filtrado
CP3	V	V	V	Solo las que cumplen ambos filtros a la vez
CP4	V	V	I	Mensaje: «No se encontraron resultados para estos filtros»

Tabla 29. *PQR-7: casos con datos concretos.*

TC ID#	Filtros aplicados	Resultado esperado
TC1	Ninguno	Lista completa (5 solicitudes) con foto de cada solicitante
TC2	Tipo = Queja	2 resultados (Aire acondicionado, Ascensor)
TC3	Tipo = Queja + Estado = En revisión	1 resultado (Aire acondicionado)
TC4	Tipo = Idea + Estado = Escalada	«No se encontraron resultados para estos filtros»

PQR-8 — Resolución y solicitud de descargos

Tabla 30. *PQR-8: combinaciones de condiciones.*

CP ID#	Se solicita descargo	Respuesta dentro del plazo	Resultado esperado
CP1	I	n/a	El Director responde directo: oficio en PDF y el caso pasa a «Resuelta»
CP2	V	V	El descargo se responde a tiempo: el SLA se reanuda y el caso continúa
CP3	V	I	No llega respuesta: el caso queda marcado como vencido en la bandeja

Tabla 31. *PQR-8: casos con datos concretos.*

TC ID#	Radicado	Acción	Resultado esperado
TC1	QI-2026-00004	El Director responde directamente	Oficio PDF generado; caso «Resuelta»
TC2	QI-2026-00003	Se solicita descargo; responden en 2 días	SLA se reanuda; el caso continúa
TC3	QI-2026-00003	Se solicita descargo; no responden en el plazo	Caso marcado como vencido (ver RSO-03)

13. Casos De Prueba

13.1 Estrategia

- **Pruebas de aceptación por sprint:** cada historia se validó contra sus criterios de aceptación y quedó registrada en el plan de pruebas del sprint (HU-01 a HU-04 en el Sprint 1 y HU-05 a HU-07 en el Sprint 2).
- **Pruebas automatizadas de interfaz (Sprint 3):** 19 pruebas con Playwright sobre el build de producción del frontend en Chromium, con las respuestas de la API simuladas. Comprueban validaciones, navegación por rol e interacciones de las vistas nuevas.
- **Trazabilidad:** cada caso indica su historia o requisito y, cuando corresponde, el caso de la matriz de decisión que cubre.

Lo que dependa del backend (base de datos, correo, PDF) y no tenga una ejecución registrada queda como **Pendiente**. Cuando el sistema se comporta distinto de lo que dice la matriz, el caso se marca como **Hallazgo** o **Criterio por actualizar** en lugar de darlo por aprobado.

13.2 Casos de prueba funcionales

Tabla 32. *Casos de prueba y resultados.*

ID	HU / RF	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	HU-01	Registrar con datos válidos	Código 202310452345; correo jean.martinez@unisimon.edu.co	Avanza a la selección de tipología	Correo y código aceptados (E2E-12)	Aprobada
CP-02	HU-01	Rechazar código con caracteres especiales	ABC-123	Error en el campo código	«Solo letras y números, sin espacios» (E2E-13)	Aprobada
CP-03	HU-01	Matriz TC2: código alfanumérico	ABC123	Matriz: «El código debe ser numérico»	Se acepta (E2E-14): los códigos reales son alfanuméricos, p. ej. USB2026EST	Criterio por actualizar
CP-04	HU-01	Rechazar correo de dominio externo	jean.martinez@gmail.com	«Debe pertenecer al dominio institucional»	«Usa tu correo institucional de la universidad» en tiempo real (E2E-10)	Aprobada
CP-05	HU-01	Matriz TC1: correo del dominio de la matriz	jean.martinez@unisimonbolivar.edu.co	Matriz: avanza a Pantalla 2	Rechazado (E2E-11): solo se aceptan usb.edu.co y unisimon.edu.c	Hallazgo

					o	
CP-06	HU-02	Tipo Queja habilita solo el detalle	Tipo = Queja	Se habilita «Detalle de inconformidad»	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 1)
CP-07	HU-02	Tipo Idea y Ambas	Idea, luego Ambas	Idea: sin detalle. Ambas: detalle y propuesta	Comportamiento esperado (E2E-15)	Aprobada

ID	HU / RF	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08	HU-02	Matriz TC3: sin tipo seleccionado	(sin seleccionar)	«Selecciona un tipo antes de continuar»	El selector siempre trae «Queja» por defecto; no es posible dejarlo vacío	No aplica
CP-09	HU-03	Radicar sin coincidencias	«Filtración techo salón 204», sin previo	Radicado nuevo	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 1)
CP-10	HU-03	Duplicado activo y adhesión	Mismo asunto hace 5 días	Modal, bloqueo y adhesión al radicado existente	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 1)
CP-11	HU-03	Coincidencia de más de 30 días	Mismo asunto hace 45 días	Radicado nuevo	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 1)
CP-12	HU-03	Radicación colectiva con duplicado	Idea · Arquitectura de Computadores · 23 respaldos	Aviso con QI-2026-00398 y respaldo con los 23	Modal y «Respaldo registrado» (E2E-06), con datos de ejemplo	Aprobada (diseño)
CP-13	HU-04	Cargar PDF válido	evidencia.pdf · 2 MB	Carga exitosa	«evidencia.pdf · 2,0 MB» en la lista (E2E-16)	Aprobada
CP-14	HU-04	Rechazar JPG	evidencia.jpg · 2 MB	Rechazo por formato	«No es un PDF válido» (E2E-17)	Aprobada
CP-15	HU-04	Rechazar PDF de más de 10 MB	evidencia.pdf · 15 MB	Rechazo por tamaño	«Supera el límite de 10 MB» (E2E-18)	Aprobada
CP-16	HU-04	Rechazar archivo disfrazado de PDF	falso.pdf sin firma %PDF-	Rechazo	«No es un PDF válido» (E2E-19)	Aprobada
CP-17	HU-05	Generar radicado y correo	Registro válido	QI-2026-00001 y correo de confirmación	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 2)
CP-18	HU-05	Unicidad del radicado	QI-2026-00001 ya existe	Se asigna el siguiente consecutivo	Reportado; el código se deriva del id autoincremental	Aprobada (Sprint 2)

CP-19	HU-06	Línea de tiempo con varios estados	QI-2026-00001	Tres estados con fecha, hora, rol y observaciones	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 2)
CP-20	HU-06	Radicado inexistente	QI-2026-99999	«Radicado no encontrado»	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 2)
CP-21	HU-07	Filtros combinados	Tipo = Queja + Estado = En revisión	Solo las que cumplen ambos	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 2)
CP-22	HU-07	Filtros sin resultados	Tipo = Idea + Estado = Escalada	Mensaje de sin resultados	Reportado en el plan de pruebas	Aprobada (Sprint 2)
CP-23	HU-08	Respuesta directa con oficio PDF	QI-2026-00004	Oficio PDF y caso «Resuelta»	Endpoint implementado; sin ejecución registrada	Pendiente

ID	HU / RF	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-24	HU-08	Descargo respondido a tiempo	QI-2026-00389	El SLA se reanuda	Vista del Profesor: aviso de campo vacío y confirmación (E2E-03), con datos de ejemplo; falta la prueba con la API	Parcial
CP-25	HU-08	Descargo sin respuesta en el plazo	QI-2026-00003	Caso marcado como vencido en la bandeja	El backend no calcula vencimientos de descargos (RSO-03)	Pendiente
CP-26	RF-14	Profesor entra a su pantalla de trabajo	docente@usb.edu.c o	Abre en Requerimientos con sus 4 pestañas	Requerimientos · Radicar · Mis solicitudes · Mi perfil (E2E-01)	Aprobada
CP-27	RF-14	Representante entra a su pantalla de trabajo	representante@usb. edu.co	Abre en Buzón de ideas	Ordenado por respaldos, cabecera «Veeduría de la carrera» (E2E-04)	Aprobada
CP-28	RF-14	Estudiante intenta abrir vistas de otros roles	/requerimientos y /buzon-ideas	Se bloquea el acceso	Redirige a /mis-solicitudes (E2E-07)	Aprobada
CP-29	RF-14	Credenciales incorrectas	nadie@usb.edu.co	No inicia sesión	«El correo o la contraseña no coinciden» (E2E-08)	Aprobada
CP-30	RF-12	Profesor filtra requerimientos respondidos	Filtro «Respondidos»	Solo los respondidos	2 filas (E2E-02)	Aprobada
CP-31	RF-03	Representante respalda una idea	QI-2026-00412	Suma un respaldo sin crear radicado	64 → 65 y botón bloqueado (E2E-05)	Aprobada (diseño)
CP-32	RNF-04	Cambio a tema oscuro	Interruptor «oscuro»	Toda la interfaz cambia de tema	data-theme="dark" (E2E-09)	Aprobada
CP-33	RF-10	Un rol distinto al Coordinador intenta escalar	POST /admin/solicitudes/{id}/escalar como Representante	403 «Tu rol no tiene permiso»	Regla implementada en el middleware; sin ejecución registrada	Pendiente

Resumen: 33 casos. 26 aprobados, 1 parcial, 3 pendientes, 2 con hallazgo o criterio por actualizar y 1 que no aplica.

13.3 Pruebas automatizadas ejecutadas

Ejecutadas el 16 de octubre de 2026 sobre el build de producción del frontend. Todas pasaron. Prueban el comportamiento del frontend; las respuestas de la API son simuladas.

Tabla 33. *Resultados de las pruebas automatizadas.*

ID	Prueba	Resultado	Evidencia
E2E-01	Profesor inicia sesión y entra a Requerimientos	Aprobada	URL /requerimientos; pestañas: Requerimientos · Radicar · Mis solicitudes · Mi perfil; 5 filas
E2E-02	Filtro «Respondidos» deja solo los requerimientos respondidos	Aprobada	2 filas (QI-2026-00377 y QI-2026-00352)
E2E-03	Enviar descargo vacío muestra el aviso y con texto confirma	Aprobada	Aviso de campo vacío visible; luego «Descargo enviado. El reloj del caso se reanudó…»
E2E-04	Representante inicia sesión y entra al Buzón de ideas	Aprobada	URL /buzon-ideas; pestañas: Buzón de ideas · Radicación colectiva · Mi perfil; cabecera «Veeduría de la carrera»; primera fila QI-2026-00412 (64 respaldos)
E2E-05	Respaldar una idea suma un respaldo y bloquea el botón	Aprobada	Respaldos 64 → 65; botón «Caso respaldado» deshabilitado
E2E-06	Radicación colectiva muestra el aviso de duplicado y permite respaldar con los 23	Aprobada	Modal con QI-2026-00398 y 87 %; luego «Respaldo registrado»
E2E-07	Un Estudiante no puede abrir las vistas del Profesor ni del Representante	Aprobada	Ambas rutas redirigen a /mis-solicitudes
E2E-08	Credenciales incorrectas no inician sesión	Aprobada	Permanece en /login con «El correo o la contraseña no coinciden.»
E2E-09	El interruptor de tema cambia a oscuro	Aprobada	data-theme="dark" en <html>
E2E-10	Correo con dominio externo (gmail.com)	Aprobada	Muestra «Usa tu correo institucional de la universidad.» mientras se escribe
E2E-11	Correo @unisimonbolivar.edu.co (dato de la matriz)	Aprobada	Rechazado: el dominio no está en la lista configurada (usb.edu.co, unisimon.edu.co)
E2E-12	Correo @unisimon.edu.co	Aprobada	Aceptado sin error
E2E-13	Código con caracteres especiales (ABC-123)	Aprobada	Muestra «Escribe tu código institucional (solo letras y números, sin espacios).»
E2E-14	Código alfanumérico ABC123 (dato de la matriz)	Aprobada	Aceptado: el código real es alfanumérico (p. ej. USB2026EST)
E2E-15	Tipo «Idea» oculta el detalle; «Ambas» muestra detalle y propuesta	Aprobada	Idea: sin «Detalle de la inconformidad». Ambas: los dos campos; propuesta «obligatorio»
E2E-16	Evidencia PDF de 2 MB	Aprobada	Se agrega a la lista: «evidencia.pdf · 2,0 MB»
E2E-17	Evidencia JPG	Aprobada	Rechazo: «evidencia.jpg» no es un PDF válido. Solo se aceptan evidencias en PDF.
E2E-18	Evidencia PDF de 15 MB	Aprobada	Rechazo: supera el límite de 10 MB por radicado.

E2E-19	Archivo renombrado a .pdf sin firma PDF	Aprobada	Rechazo: la firma %PDF- no está en los primeros bytes

14. Desarrollo por sprints (Scrum)

El proyecto se organizó en tres sprints, con Sprint Planning, Daily Scrum de máximo 15 minutos, Sprint Review y Sprint Retrospective, y un refinamiento continuo del Product Backlog priorizado por los requisitos RF-01 a RF-14.

Tabla 34. *Resumen de los sprints.*

Sprint	Fecha de cierre	Historias	Requisitos	Entregables
Sprint 1	6 de octubre de 2026	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	RF-01 a RF-04 · RNF-01 a RNF-04	Arquitectura, base de datos, matrices de riesgo y roles, registro, tipología, duplicados y evidencias.
Sprint 2	12 de octubre de 2026	HU-05, HU-06, HU-07	RF-05, RF-06, RF-07, RF-11 · RNF-01 a RNF-05	Radicado único y notificación, trazabilidad, bandeja de gestión con filtros.
Sprint 3	16 de octubre de 2026	HU-08 e interfaces por rol	RF-10, RF-12, RF-13, RF-14	Interfaces de Profesor y Representante, ficha de gestión con descargos, escalado y respuesta PDF, 19 pruebas automatizadas y este documento.

14.1 Sprint 2: revisión y retrospectiva

Tabla 35. *Retrospectiva del Sprint 2*

¿Qué salió bien?	¿Qué se puede mejorar?	Acciones para el siguiente ciclo
Las cuatro interfaces de rol quedaron sobre el mismo sistema de diseño, en tema claro y oscuro, y el Profesor y el Representante entran directo a su pantalla de trabajo. Las pruebas automatizadas encontraron diferencias entre la matriz y el código que no se veían a simple vista.	Las vistas nuevas se entregaron con datos de ejemplo, así que la integración con la API quedó para después. Varios criterios de la matriz (dominio de correo, código numérico) no se actualizaron cuando cambió la implementación.	Conectar las vistas de Profesor y Representante a la API, ejecutar los casos pendientes de HU-08 contra el backend, resolver los hallazgos H-01 a H-10 con la Coordinación y medir los requisitos no funcionales.

15. Hallazgos y trabajo pendiente

Al cruzar la especificación, el sistema de diseño, la matriz de decisión y el código aparecieron diferencias que conviene cerrar antes de pasar a producción, porque cada una cambia código o criterios de prueba.

Tabla 36. *Hallazgos sobre la especificación y la implementación.*

ID	Tema	Qué dice la documentación	Qué hace el sistema	Acción propuesta
H-01	Formatos de adjunto	HU-04 pide solo PDF y RF-04 admite PDF, JPG y PNG.	El código acepta solo PDF (sigue a HU-04).	Decidir una sola regla y ajustar la validación MIME.
H-02	Escalado a Rectoría	RF-10 y HU-08 lo incluyen; RSO-04 dice que la opción se retiró.	El endpoint de escalar existe y solo lo usa el Coordinador.	Confirmar si el escalado sigue en el alcance.
H-03	Rol Rector	RF-14 lo incluye pero la matriz RBAC de la Sección 2 no.	El código reconoce el rol, pero la tabla `roles` del volcado no tiene un registro Rector.	Agregar el rol y sus permisos, o retirarlo de RF-14.
H-04	SLA pausado sin fin	RF-12 pausa el SLA; RSO-03 advierte que puede quedar pausado indefinidamente.	No hay vencimiento automático del descargo (CP-25).	Definir el plazo institucional y un proceso que marque los vencidos.
H-05	Umbral de similitud	HU-03 bloquea duplicados pero ningún requisito fija el umbral.	Regla actual: dos palabras clave en común, o misma asignatura o código con el mismo asunto o texto. El 87 % del aviso es un dato de ejemplo.	Fijar el umbral con datos reales de uso.
H-06	Dominio de correo	La matriz usa @unisimonbolivar.edu.co.	El sistema acepta @usb.edu.co y @unisimon.edu.co (CP-05).	Agregar el dominio en `SIRIE_DOMINIOS` y `environment.ts`, o corregir la matriz.
H-07	Código institucional	La matriz exige un código numérico.	Los códigos reales son alfanuméricos (USB2026EST) y el sistema los acepta (CP-03).	Actualizar el criterio de la matriz.
H-08	Vistas de Profesor y Representante	Sprint 3 entregó el diseño.	Usan datos de ejemplo; aún no consumen `/descargos`, `/admin/solicitudes` ni `/pqr/{id}/adherir`. «Mis respaldos» no tiene diseño.	Conectar las vistas a la API y diseñar «Mis respaldos».
H-09	Requisitos no funcionales	RNF-01, RNF-02, RNF-05 y RNF-06.	Falta TLS en producción, cifrado AES-256, pruebas de carga y medición de disponibilidad.	Incluirlos en el siguiente ciclo.

H-10	Aviso de duplicado por correo	RF-07 pide alertar por correo al detectar un duplicado.	El aviso de duplicado solo aparece en pantalla.	Enviar el correo desde la adhesión o el bloqueo.

16. Reflexión

El proyecto empezó como una lista de requisitos y terminó como un sistema con cinco roles que piensan distinto. Lo más valioso fue entender que cada rol entra con una pregunta diferente: el estudiante quiere saber en qué va lo suyo, el profesor qué le están pidiendo y para cuándo, el representante qué le está pasando al curso y la Coordinación qué se le está quedando. Diseñar la pantalla de inicio alrededor de esa pregunta, en lugar de esconder botones sobre una misma vista, hizo que la interfaz fuera más clara y que el control de acceso fuera más fácil de razonar.

Separar el frontend en Angular del backend en Laravel nos obligó a definir un contrato de API explícito y a validar todo dos veces: en el navegador, para que el usuario sepa al instante qué corregir, y en el servidor, porque el navegador no es confiable. Esa duplicación pareció costosa al principio, pero evitó que una regla quedara a medias, como el límite de 10 MB o el bloqueo de duplicados.

También aprendimos que la documentación envejece más rápido que el código. Las pruebas automatizadas del Sprint 3 mostraron que la matriz de decisión todavía esperaba un código numérico y un dominio de correo que el sistema ya no usa. Sin esas pruebas habríamos dado por aprobados casos que en realidad fallan. Por eso este documento distingue lo aprobado, lo parcial y lo pendiente, en lugar de marcar todo como terminado.

Por último, el trabajo con Scrum nos ayudó a entregar valor en cada sprint, pero también dejó ver una deuda: los requisitos no funcionales de seguridad, rendimiento y disponibilidad se mencionaron en cada sprint y ninguno se midió. El siguiente paso es tratarlos como historias con criterios de aceptación propios.

17. Conclusiones

1. SIRIE cubre el ciclo completo de una queja o idea: radicación con identidad institucional, prevención de duplicados con adhesión, radicado único, trazabilidad por estados, gestión por la Coordinación, descargos, escalado y respuesta final en PDF.
2. De los 14 requisitos funcionales, 11 están implementados en el código y 3 de forma parcial (RF-04, RF-07 y RF-12). Las brechas están identificadas y tienen una acción propuesta.
3. El control de acceso por roles (RF-14) se aplica en dos capas, guards de Angular y middleware de Laravel, y las pruebas confirmaron que un estudiante no puede abrir las vistas de otros roles.
4. Las cuatro interfaces de rol comparten un sistema de diseño accesible, con el color como estado y siempre acompañado de texto, en tema claro y oscuro. Las de Profesor y Representante quedaron como diseño y falta conectarlas a la API.
5. De los requisitos no funcionales, la compresión de avatares (RNF-03) y el diseño adaptable (RNF-04) se cumplen. Seguridad en tránsito y en reposo, rendimiento, disponibilidad y concurrencia (RNF-01, 02, 05 y 06) siguen pendientes de medición.
6. La matriz de decisión fue útil para diseñar las pruebas, pero debe actualizarse con el dominio de correo y el formato de código reales, y con las decisiones pendientes sobre adjuntos, escalado, rol Rector y vencimiento de descargos.